INSTITUTO DE TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ BASADO EN ESP32 CON UNA APLICACIÓN ANDROID PARA LA GENERACION DE SEÑALES CKP/CMP, EMULACIÓN DE SENSORES Y EL MONITOREO DE ACTUADORES

Postulante: Ticona Mamani Bladimir

Tutor: T.S. Choque Herrera Braham John

CARRERA: AUTOTRONICA

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

I/2026

DEDICATORIA

A mi esposa y a mis hijos, por su amor, comprensión y apoyo incondicional durante todo mi proceso de formación profesional. Gracias por ser mi motivación para seguir adelante y por acompañarme en cada desafío y logro alcanzado.

A mi familia, por su confianza y aliento constante. Este logro es también el reflejo de su apoyo y de los esfuerzos compartidos a lo largo de este camino.

.

AGRADECIMIENTOS

Al Instituto Tecnológico Simón Bolívar, por cobijarme en sus aulas y brindarme una formación técnica de excelencia.

A mi tutor, el T.S. Choque Herrera Braham John, por sus valiosas orientaciones, su guía constante y compartir sus conocimientos para hacer posible la culminación de este proyecto.

A todos los docentes de la carrera, quienes con su dedicación sembraron en mí la pasión por la autotrónica y la innovación tecnológica.

ÍNDICE

RESUMEN **8**

INTRODUCCION **1**

CAPITULO I **3**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA **3**

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN 3

1.1.1. Justificación Técnica. 3

1.1.2. Justificación Económica. 4

1.1.3. Justificación Social. 5

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 6

1.2.1. Representación gráfica del problema 7

1.2.2. Formulación del Problema. 8

1.3. OBJETIVOS 8

1.3.1. Objetivo General. 8

1.3.2. Objetivos Específicos. 8

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO 9

1.4.1. Tipo de Investigación. 9

1.4.2. Diseño de la Investigación. 10

1.4.3. Técnicas e Instrumentos. 10

1.5. ALCANCES Y LÍMITES 12

1.5.1. Alcances de la Investigación 12

1.5.2. Limitaciones del Proyecto 12

CAPITULO II **14**

MARCO TEORICO CONCEPTUAL **14**

2.1. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ 14

2.1.1. Evolución de la Electrónica en el Automóvil. 14

2.1.2. Sistemas Electrónicos del Vehículo Moderno. 15
2.1.3. Importancia del Diagnóstico Electrónico. 15
2.2. UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECU) 16
2.2.1. Definición y Funciones de la ECU. 16
2.2.2. Arquitectura y Funcionamiento. 17
2.2.3. Entradas y Salidas (sensores y actuadores). 17
2.2.4. Procesamiento de Señales en la ECU. 18
2.3. DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICO 19
2.3.1. Concepto de Diagnóstico Automotriz. 19
2.3.2. Métodos de Diagnóstico. 19
2.3.3. Limitaciones de los Equipos Tradicionales. 20
2.3.4. Importancia del Análisis de Señales. 20
2.4. GENERACIÓN DE SEÑALES ELECTRÓNICAS 21
2.4.1. Tipos de Señales (analógicas y digitales). 21
2.4.2. Señales de Sincronismo CKP y CMP. 21
2.4.3. Parámetros de Señal (frecuencia, amplitud, forma de onda). 22
2.4.4. Aplicación en Simulación Automotriz. 22
2.4.5. Acondicionamiento de Señales Electrónicas. 22
2.5. EMULACIÓN DE SENSORES AUTOMOTRICES 25
2.5.1. Concepto de Emulación. 25
2.5.2. Técnicas de Emulación de Señales. 25
2.5.3. Importancia en Diagnóstico y Formación Técnica. 26
2.6. COMUNICACIÓN Y PROTOCOLOS (BLUETOOTH, I2C) 26
2.6.1. Comunicación Bluetooth. 27
2.6.2. Protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit). 28
2.6.3. Importancia en Sistemas de Diagnóstico Automotriz. 28

2.7. APLICACIÓN ANDROID (INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA) 28
2.7.1. Concepto de Aplicación Android. 29
2.7.2. Plataforma MIT App Inventor. 29
2.7.3. Funcionalidades de la Aplicación. 29
2.7.4. Importancia en el Sistema de Diagnóstico. 30
2.8. SENSORES DEL MOTOR 30
2.8.1. Sensor de posición del cigüeñal (CKP) 31
2.8.2. Sensor de posición del árbol de levas (CMP). 31
2.8.3. Sensor de control de acelerador eléctrico (TPS). 32
2.8.4. Sensor de flujo de masa de aire (MAF). 33
2.8.5. Sensor de temperatura del aire de admisión (IAT). 35
2.8.6. Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT). 36
2.8.7. Sensor de Oxigeno (Ox). 37
2.9. ACTUADORES DE SALIDA 40
2.9.1. Relé automotriz. 40
2.9.2. Bomba de combustible. 42
2.9.3. Inyector de combustible. 43
2.9.4. Bobina de encendido. 44
2.9.5. Relé del motor de control del acelerador 46
2.9.6. Relé del ventilador de refrigeración. 47
CAPÍTULO III 49
PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA 49
3.1. ESTRUCTURA FÍSICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA 49
3.2. DESARROLLO DEL FIRMWARE DEL ESP32 49
3.2.1. Arquitectura General del Firmware 49
3.2.2. Generación de Señales CKP y CMP 51

3.2.3. Recepción y Procesamiento de Señales CKP/CMP 51
3.2.4. Comunicación Bluetooth..... 53
3.2.5. Máquina de Estados Bluetooth..... 54
3.2.6. Control de RPM..... 56
3.2.7. Simulación de Sensores Analógicos..... 57
3.2.8. Telemetría de Actuadores 58
3.3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN ANDROID 59
3.3.1. Arquitectura General de la Aplicación..... 59
3.3.2. Inicio de la Aplicación..... 60
3.3.3. Conexión Bluetooth 61
3.3.4. Creación y Envío de Señales CKP/CMP 62
3.3.5. Control de RPM..... 64
3.3.6. Control de Sensores I2C 65
3.3.7. Control START / STOP 66
3.3.8. Recepción de Telemetría 66
3.3.9. Funcionamiento General de la Aplicación Android 67
3.4. COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL HARDWARE DEL SISTEMA 71
3.4.1. Microcontrolador ESP32 (SoC Dual-Core) 71
3.4.2. Aislamiento galvánico mediante optoacopladores (PC817) 72
3.4.3. Amplificación de señal mediante puente H (L298N) 73
3.4.4. Conversión digital-analógica (MCP4725)..... 73
3.4.5. Multiplexor I2C (TCA9548A)..... 74
3.4.6. Regulador de voltaje conmutado (LM2596) 75
3.4.7. Relés electromecánicos automotrices (12V)..... 76
3.4.8. Diodos flyback (1N4007) 77
3.4.9. Protección General contra Sobrecorrientes..... 78

3.5. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA 78
3.5.1. Implementación Inicial en Protoboard 78
3.6. DISEÑO DEL ESQUEMÁTICO ELECTRÓNICO 80
3.6.1. Diagrama de Captura de Pulsos Positivos de Bobina 80
3.6.2. Diagrama de Captura de Pulsos Negativos de Inyectores 81
3.6.3. Diagrama de Captura de Pulsos Negativos de Bomba, Main y Ventilador .. 82
3.6.4. Diagrama de Control de Voltajes para Sensores Automotrices 83
3.6.5. Diagrama de Alimentación General y Regulación de Voltaje 84
3.6.6. Diagrama de Potencia y Amplificación de Señales CKP/CMP 85
3.6.7. Diagrama del Microcontrolador Central y Puertos de Interfaz 86
3.7. DISEÑO DE LA PCB 87
3.8. FABRICACIÓN DE LA PCB 88
3.9. ENSAMBLAJE FINAL DEL SISTEMA 90
3.10. PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA 91
3.11. RESULTADOS OBTENIDOS 92
3.11.1. Costo de la Construcción del Proyecto de Aplicación 93
CAPÍTULO IV 95
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 95
4.1. Conclusiones 95
4.2. Recomendaciones 96
Bibliografía 97
ANEXOS 99

RESUMEN

El presente proyecto de grado surge como respuesta directa a la creciente complejidad electrónica de los vehículos modernos. Hoy en día, los equipos de diagnóstico electrónico profesional tienen un costo elevado, por lo que no están al alcance de talleres independientes ni de los centros de formación técnica.

Para resolver esta problemática, el proyecto se enfoca en la construcción de un equipo de pruebas accesible y de arquitectura abierta. Para lograrlo, se desarrolló un sistema que combina hardware y software, aprovechando la potencia del procesador de doble núcleo del ESP32 y la comunicación Bluetooth.

En la práctica, este sistema cumple tres tareas importantes:

- Genera señales de sincronismo (CKP y CMP) a la medida.
- Emula señales analógicas de distintos sensores del motor.
- Monitorea actuadores como bobinas e inyectores.

Todo esto se controla fácilmente desde un teléfono celular mediante una aplicación creada en MIT App Inventor, que permite modificar variables como las RPM en tiempo real y ajustar el voltaje de los sensores.

Este innovador equipo representa una excelente herramienta de enseñanza. Los estudiantes de Autotrónica y mecánicos pueden aprender a diagnosticar computadoras automotrices (ECU) de forma práctica, directa y segura. Con este gran aporte, se impulsa decididamente la tecnología automotriz nacional

INTRODUCCION

La evolución de la industria automotriz ha estado estrechamente relacionada con el avance de la electrónica y los sistemas de control digital. Actualmente, los vehículos modernos incorporan múltiples sensores, actuadores y unidades de control electrónico (ECU), encargados de supervisar y gestionar el funcionamiento del motor, la inyección electrónica y otros sistemas fundamentales del automóvil. Entre estos componentes, los sensores CKP (Crankshaft Position Sensor) y CMP (Camshaft Position Sensor) desempeñan una función esencial en la sincronización del motor, permitiendo que la ECU procese información precisa para el control del encendido y la inyección de combustible.

El incremento de la complejidad electrónica en los vehículos ha generado la necesidad de contar con herramientas de diagnóstico más avanzadas, capaces no solo de leer códigos de falla, sino también de analizar señales eléctricas, emular sensores y monitorear actuadores en tiempo real. Sin embargo, en numerosos talleres automotrices y centros de formación técnica, el diagnóstico continúa realizándose mediante equipos convencionales con limitaciones funcionales y elevados costos de adquisición, dificultando el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias técnicas en el área de Autotrónica.

Frente a esta problemática, el presente proyecto de grado propone el desarrollo de un sistema de diagnóstico automotriz basado en el microcontrolador ESP32 y una aplicación Android, orientado a la generación de señales CKP y CMP, la emulación de sensores automotrices y el monitoreo de actuadores. El sistema integra hardware y software en una plataforma compacta, permitiendo la comunicación inalámbrica mediante Bluetooth y la supervisión de funciones en tiempo real a través de una interfaz móvil.

La implementación del microcontrolador ESP32 permite aprovechar capacidades de procesamiento Dual-Core, conectividad inalámbrica y manejo de señales digitales y analógicas, características fundamentales para el desarrollo de tecnologías aplicadas al diagnóstico automotriz. Asimismo, la utilización de MIT App Inventor para el desarrollo de la aplicación Android facilita la interacción entre el usuario y el sistema mediante una interfaz gráfica accesible y funcional.

El proyecto posee un enfoque de investigación aplicada y tecnológica, con diseño experimental, debido a que busca desarrollar un sistema de diagnóstico funcional capaz de responder a necesidades reales presentes en talleres automotrices y procesos de formación técnica. Para ello, se contemplan etapas de análisis de señales automotrices, diseño electrónico, programación del firmware del ESP32, desarrollo de la aplicación móvil, integración del hardware y pruebas funcionales en banco.

La importancia de este trabajo radica en fortalecer el aprendizaje práctico, mejorar la precisión en el diagnóstico de sistemas electrónicos automotrices y promover el desarrollo de herramientas tecnológicas accesibles de producción local. Además, representa una alternativa económica frente a equipos comerciales de alto costo, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades técnicas en el sector automotriz.

El presente documento se estructura en cuatro capítulos. El Capítulo I desarrolla el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y el enfoque metodológico de la investigación. El Capítulo II presenta el marco teórico relacionado con electrónica automotriz, sensores CKP y CMP, ECU, actuadores, microcontroladores y aplicaciones Android. El Capítulo III describe el desarrollo e implementación del sistema, incluyendo el diseño electrónico, programación, fabricación de la PCB y pruebas funcionales. Finalmente, el Capítulo IV expone las conclusiones y recomendaciones derivadas del proyecto desarrollado.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

El avance de la electrónica automotriz ha incrementado la complejidad en el diagnóstico de fallas en los vehículos modernos, especialmente en los sistemas controlados por la ECU (Unidad de Control Electrónico). Sensores críticos como el CKP (sensor de posición del cigüeñal) y CMP (sensor de posición del árbol de levas) generan señales fundamentales para la sincronización del motor, cuyo análisis resulta esencial para la detección de fallas.

Sin embargo, en muchos talleres automotrices y centros de formación técnica, el diagnóstico se limita al uso de escáneres convencionales, los cuales no permiten analizar en profundidad las señales eléctricas ni simular condiciones reales de funcionamiento. Asimismo, existe una limitada disponibilidad de equipos que permitan la generación de señales CKP y CMP, la emulación de sensores y el monitoreo de actuadores en un entorno controlado.

Esta situación dificulta la precisión y confiabilidad en el diagnóstico electrónico automotriz, generando una fuerte dependencia de instrumentación costosa. En este contexto, surge la necesidad de plantear una solución tecnológica integral que unifique la generación paramétrica de señales, la simulación analógica y el monitoreo interactivo en una sola herramienta accesible y de arquitectura abierta.

1.1.1. Justificación Técnica.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto propone el desarrollo de un sistema de diagnóstico automotriz basado en el microcontrolador ESP32 y una aplicación Android, orientado a la generación de señales CKP y CMP, la emulación de sensores automotrices y el monitoreo de actuadores en tiempo real dentro de un entorno controlado de pruebas.

La implementación del ESP32 permite realizar el procesamiento y adquisición de señales de manera eficiente gracias a su arquitectura de doble núcleo, optimizando la

distribución de tareas del sistema. Un núcleo se encarga de la síntesis continua y precisa de las señales de sincronismo CKP y CMP, mientras que el segundo administra la comunicación Bluetooth, la emulación de sensores analógicos mediante protocolo I2C y la supervisión constante de actuadores, evitando retrasos, interrupciones o cuellos de botella en el funcionamiento.

Asimismo, el proyecto reemplaza componentes físicos convencionales, como pantallas, botoneras y potenciómetros, por una aplicación móvil que centraliza la configuración y visualización del sistema. Esto permite al usuario modificar parámetros dinámicamente, controlar funciones del banco de pruebas y observar la respuesta de los actuadores de manera más intuitiva y eficiente.

El sistema contempla módulos destinados a:

- Generación de señales CKP y CMP.
- Emulación de sensores automotrices.
- Monitoreo de actuadores.
- Visualización y control mediante aplicación móvil.

Adicionalmente, el diseño electrónico incorpora circuitos de protección eléctrica para resguardar tanto el sistema desarrollado como la unidad de control electrónico del vehículo frente a posibles sobrecargas o picos de tensión durante las pruebas.

De esta manera, el proyecto contribuye al desarrollo de herramientas tecnológicas modernas alineadas con la ingeniería automotriz actual, basada en arquitecturas de control electrónico, automatización y diagnóstico avanzado.

1.1.2. Justificación Económica.

Desde el punto de vista económico, el sistema propuesto representa una alternativa accesible y rentable frente a los equipos de diagnóstico y emulación automotriz de grado profesional disponibles en el mercado, cuyos costos de adquisición suelen ser elevados para talleres independientes y laboratorios académicos.

Tabla 1. Comparación de precios de bancos de diagnóstico de ECM existen en el mercado

Equipos de banqueo de ECM	Precio en $us.
Mark50	850
Mark70	950
Full Prob usb	3000
Proyecto	134

Fuente: Elaboración Propia 2026

La utilización del microcontrolador ESP32 y componentes electrónicos de bajo costo permite reducir significativamente la inversión requerida para la implementación del sistema sin comprometer su funcionalidad ni precisión operativa. Además, la sustitución de hardware tradicional, como pantallas y controles físicos, por una aplicación móvil ejecutada en dispositivos Android ya disponibles para el usuario disminuye considerablemente los costos de fabricación y mantenimiento.

Su implementación permitirá:

- Reducir costos en procesos de diagnóstico automotriz.
- Disminuir la dependencia de equipos importados de alto costo.
- Optimizar recursos en talleres y laboratorios técnicos.
- Facilitar el acceso a tecnologías de diagnóstico electrónico.
- Promover el desarrollo de soluciones tecnológicas locales.

En consecuencia, el proyecto busca democratizar el acceso a herramientas de diagnóstico automotriz avanzado, proporcionando una solución funcional, económica y adaptable a las necesidades del sector técnico automotriz.

1.1.3. Justificación Social.

Desde el ámbito operativo y social, el proyecto fortalece el aprendizaje práctico en Autotrónica mediante una herramienta didáctica orientada al diagnóstico electrónico. La implementación de su interfaz en Android permite configurar dinámicamente parámetros

críticos (patrones de rueda fónica, RPM y sensores emulados) y supervisar actuadores en tiempo real. Esto optimiza el flujo de trabajo en el banco de pruebas, reduce los tiempos de diagnóstico y minimiza los errores operativos.

Asimismo, el sistema beneficia directamente a talleres automotrices y centros de formación al ofrecer un equipo accesible que mejora la precisión en la detección de fallas electrónicas y facilita las prácticas de aprendizaje. Finalmente, el proyecto promueve la innovación tecnológica, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y el desarrollo de soluciones a nivel nacional.

1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el ámbito del diagnóstico electrónico automotriz, la simulación de señales de sincronismo, la emulación de sensores analógicos y la verificación de actuadores de la ECU constituyen procedimientos fundamentales para la detección precisa de fallas. Sin embargo, en talleres independientes y entornos académicos, estos procesos se ven limitados por diversas restricciones tecnológicas y económicas:

- **Costos prohibitivos de la instrumentación especializada:** Los equipos profesionales destinados a la simulación y diagnóstico electrónico presentan elevados costos de adquisición, lo que restringe su acceso a talleres con recursos limitados. Esta situación obliga a recurrir a métodos empíricos o a la externalización del servicio, generando incrementos en los tiempos de reparación y en los costos operativos.

- **Limitaciones técnicas de las alternativas de bajo costo:** Las herramientas económicas disponibles presentan interfaces poco intuitivas y mecanismos de control manual que limitan la precisión en la generación de señales analógicas. Asimismo, los métodos básicos de visualización y verificación dificultan la interpretación de resultados, afectando la confiabilidad y eficiencia del diagnóstico electrónico.

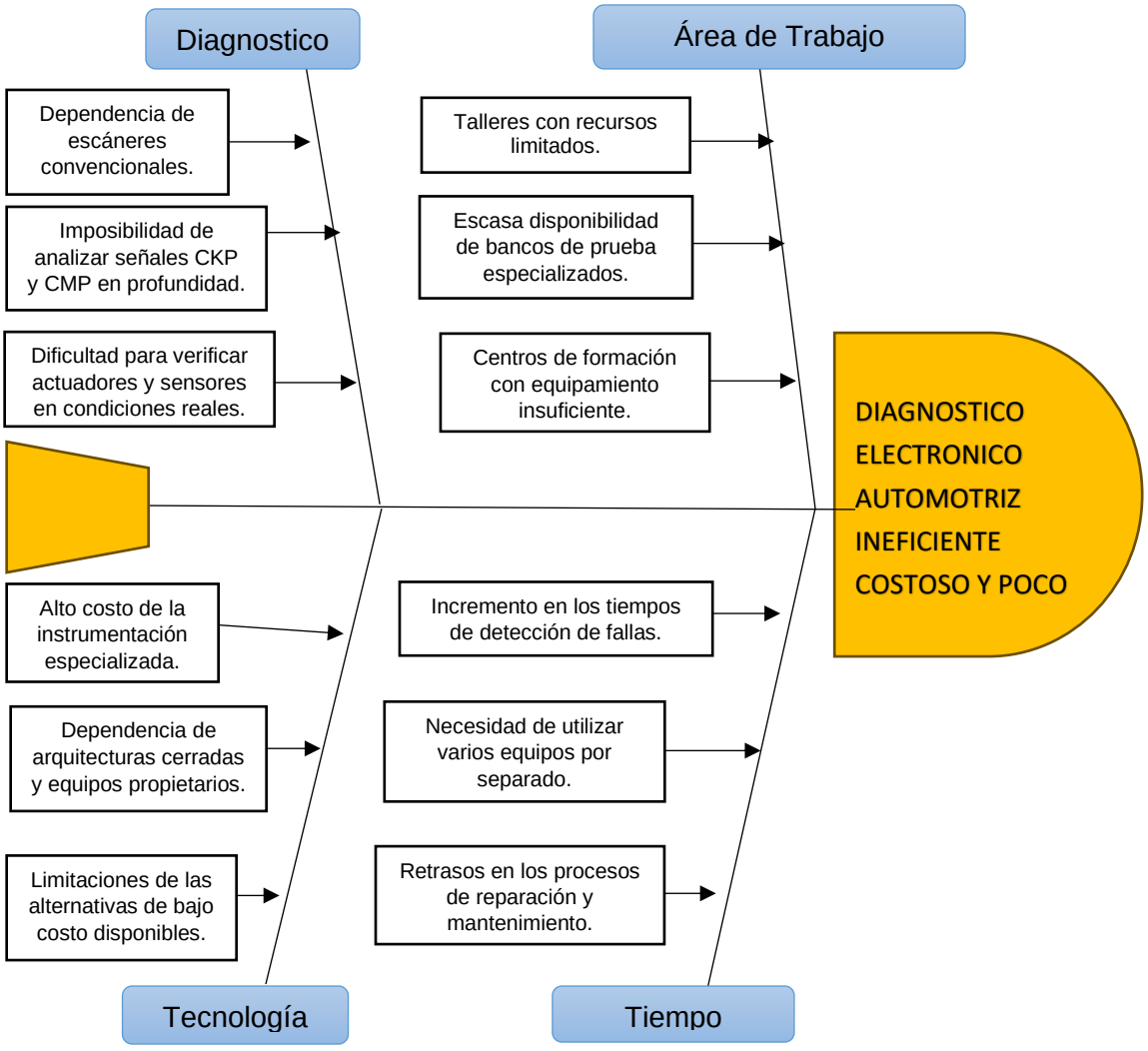
- **Dependencia de arquitecturas cerradas:** Los equipos comerciales operan bajo ecosistemas cerrados que restringen la capacidad del usuario para generar o modificar patrones de señal, dificultando la adaptación a nuevas

tecnologías vehiculares. Esta dependencia del fabricante provoca una rápida obsolescencia de los equipos y limita la autonomía tecnológica de los talleres.

Como consecuencia, estas limitaciones generan diagnósticos imprecisos, incremento en los tiempos de reparación y mayores costos en el servicio técnico. En este contexto, se evidencia un vacío tecnológico caracterizado por la ausencia de una solución accesible, flexible y precisa que integre la generación paramétrica de señales, la emulación de sensores y la verificación de actuadores en un solo sistema.

1.2.1. Representación gráfica del problema

Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración propia 2026

1.2.2. Formulación del Problema.

Problema General

A partir de la situación descrita surge la siguiente pregunta de investigación.

¿Qué tipo de solución tecnológica puede mejorar los procesos de diagnóstico electrónico automotriz y resolver las limitaciones económicas actuales, integrando la generación paramétrica de señales de sincronismo, la emulación de sensores y el monitoreo de actuadores en un solo equipo?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General.

Desarrollar un sistema de diagnóstico automotriz basado en ESP32 con una aplicación Android para la generación de señales CKP/CMP, la emulación de sensores y el monitoreo de actuadores.

1.3.2. Objetivos Específicos.

- Analizar las características eléctricas y los parámetros de funcionamiento de las señales de sincronismo (CKP y CMP), sensores analógicos y actuadores de la ECU, para establecer los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el diseño del sistema de diagnóstico automotriz.
- Diseñar e implementar la arquitectura de hardware del sistema, integrando los módulos físicos de emulación, los circuitos de acondicionamiento de señal, los sistemas de control de voltaje y el microcontrolador ESP32 para garantizar su correcto funcionamiento.
- Programar el firmware del microcontrolador ESP32 para implementar la comunicación Bluetooth, configurar el protocolo I2C para el control de los módulos de sensores y desarrollar la lógica de generación de señales CKP/CMP, así como la lectura y procesamiento de datos del sistema.
- Desarrollar la aplicación móvil para entorno Android mediante la plataforma MIT App Inventor, creando una interfaz gráfica que permita configurar parámetros de operación, controlar la emulación de sensores, gestionar la

generación de señales y visualizar la información de los actuadores en tiempo real.

- Validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas en banco, verificando la fidelidad de las señales generadas, la correcta emulación de sensores, el monitoreo de actuadores, la estabilidad de la comunicación Bluetooth y la interacción con la ECU automotriz.

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

El presente proyecto se enmarca dentro de un enfoque de investigación cuantitativo, con un diseño experimental y de tipo aplicado, característico de la investigación tecnológica. El propósito es el diseño y desarrollo de un sistema de diagnóstico automotriz basado en el microcontrolador ESP32 y una aplicación Android, que permita la creación de señales CKP y CMP, la emulación de sensores y el monitoreo de actuadores.

Este enfoque permite analizar el comportamiento de variables eléctricas y electrónicas en condiciones controladas, evaluando la precisión en la creación de señales, la estabilidad del sistema, la comunicación entre módulos y la interacción con la ECU, aspectos fundamentales en el diagnóstico automotriz moderno.

1.4.1. Tipo de Investigación.

La investigación es de tipo aplicada y tecnológica, debido a que está orientada al desarrollo de un equipo funcional que responde a una necesidad específica en el diagnóstico automotriz y en la formación técnica en Autotrónica.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación aplicada tiene como finalidad resolver problemas concretos mediante la utilización del conocimiento científico (p. 29). En este caso, el proyecto busca mejorar los procesos de diagnóstico mediante el uso de sistemas embebidos y herramientas digitales.

Asimismo, se clasifica como investigación tecnológica porque implica la integración de hardware y software para la construcción de un sistema innovador, incorporando generación de señales, emulación y monitoreo dentro de una misma plataforma.

1.4.2. Diseño de la Investigación.

El diseño de la investigación es de tipo experimental, ya que se manipulan variables técnicas en un entorno controlado para observar su comportamiento y evaluar los resultados del sistema desarrollado.

De acuerdo con Kerlinger y Lee (2002), el diseño experimental permite analizar relaciones causa–efecto mediante la manipulación de variables independientes (p. 467). En este proyecto se consideran variables como:

- Generación paramétrica de señales CKP y CMP
- Emulación de sensores analógicos
- Monitoreo de actuadores
- Comunicación Bluetooth y procesamiento de datos

El proceso metodológico contempla las siguientes fases:

- Diagnóstico y análisis de requerimientos
- Diseño del sistema (hardware y software)
- Desarrollo del equipo
- Integración de módulos
- Pruebas y validación del sistema

1.4.3. Técnicas e Instrumentos.

- **Revisión Documental.**

En la fase inicial se realizará una revisión documental basada en libros especializados, manuales técnicos automotrices, artículos científicos y documentación de fabricantes sobre sensores CKP, CMP, ECU y sistemas electrónicos de diagnóstico.

Esta técnica permitirá definir los fundamentos técnicos del sistema, incluyendo tipos de señales, parámetros eléctricos y protocolos de comunicación. Según Espinosa

(2015), la revisión documental es esencial para sustentar teóricamente los proyectos tecnológicos (p. 112).

Diseño Electrónico y Simulación.

Se realizará el diseño del sistema electrónico mediante herramientas de simulación y software de diseño de circuitos, con el fin de modelar la generación de señales CKP y CMP, así como los circuitos de acondicionamiento antes de su implementación física.

El uso de simulación permite optimizar el diseño y reducir errores. Ramírez y Lozano (2018) señalan que estas herramientas mejoran la eficiencia en el desarrollo de prototipos electrónicos (p. 45).

- **Programación y Desarrollo de Software.**

En esta etapa se desarrollará el firmware del microcontrolador ESP32, incluyendo:

  - Configuración de comunicación Bluetooth
  - Implementación del protocolo I2C
  - Generación de señales CKP y CMP
  - Control de voltaje para la emulación de sensores analógicos.
  - Lectura de pulsos para el monitoreo de actuadores.

Paralelamente, se desarrollará la aplicación móvil Android mediante MIT App Inventor, permitiendo el control del sistema, envío de comandos y visualización de datos en tiempo real.

- **Construcción e Integración del Sistema.**

Esta fase comprende la implementación física del sistema, integrando los módulos electrónicos, sensores, actuadores y circuitos de acondicionamiento con el microcontrolador ESP32.

Según Rubio (2017), la integración de sistemas electrónicos requiere un enfoque multidisciplinario que combine electrónica, programación y conocimientos automotrices (p. 72).

- **Pruebas y Validación.**

Finalmente, se realizarán pruebas en banco para validar el funcionamiento del sistema, verificando:

  - La fidelidad de las señales CKP y CMP generadas
  - La correcta emulación de sensores
  - La respuesta de los actuadores
  - La comunicación entre el sistema y la aplicación Android

Estas pruebas permitirán evaluar la precisión, confiabilidad y eficiencia del sistema desarrollado.

1.5. ALCANCES Y LÍMITES

1.5.1. Alcances de la Investigación

El diseño y desarrollo del proyecto contempla las siguientes áreas y niveles de ejecución técnica:

- **Desarrollo Integral (Hardware y Software):** Construcción de un módulo electrónico basado en el procesamiento de doble núcleo del ESP32, controlado paramétricamente a través de una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) desarrollada en Android mediante comunicación Bluetooth.
- **Generación y Emulación Paramétrica:** Capacidad de generar señales de sincronismo angular (CKP y CMP) estables en un régimen simulado de 100 a 6.000 RPM, además de emular voltajes de referencia (0-5V 0-1V) para sensores analógicos (MAP, MAF, TPS, ECT, OX).
- **Monitoreo y Validación:** Verificación de estados lógicos y pulsos de actuadores (inyectores y bobinas) de forma pasiva. El sistema será validado instrumentalmente en un banco de pruebas estático utilizando un osciloscopio y una ECU operativa.

1.5.2. Limitaciones del Proyecto

Para acotar la investigación a los objetivos planteados y mantener el rigor metodológico, se establecen las siguientes delimitaciones:

- **Exclusión de Diagnóstico Multiplexado (OBD2/CAN):** El equipo opera estrictamente como generador y emulador de señales físicas a nivel de pines. No cumple funciones de escáner automotriz, por lo que no decodifica tramas de datos ni extrae Códigos de Falla (DTC) de las redes de comunicación del vehículo.
- **Restricción Eléctrica (Sistemas de 12V):** La arquitectura de hardware interactuará exclusivamente con Unidades de Control Electrónico de vehículos ligeros a 12V DC. Queda estrictamente excluida la conexión con sistemas de 24V (maquinaria pesada) o actuadores de inyección directa de alta tensión (GDI o Common Rail).
- **Entorno de Operación Estático:** El equipo está diseñado exclusivamente para su operación en laboratorios (banco de pruebas) o en el vehículo con el motor apagado. No se contempla su evaluación de parámetros dinámicos con el vehículo en movimiento.
- **Plataforma Móvil Exclusiva:** El desarrollo de la aplicación móvil está restringido al entorno Android, quedando excluida la compatibilidad técnica con sistemas operativos de arquitectura cerrada como iOS
- **Limitación en el tipo de señales (Sensores inductivos):** Las pruebas y el desarrollo del sistema se concentraron específicamente en señales de tipo digital (efecto Hall). Por lo tanto, el equipo excluye la simulación y no se realizaron pruebas físicas con sensores de tipo inductivo, que son los que generan ondas senoidales o analógicas.

CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

La electrónica automotriz constituye un componente esencial en los vehículos modernos, ya que permite el control, monitoreo y optimización de diversos sistemas mecánicos mediante dispositivos electrónicos. La incorporación de sensores, actuadores y unidades de control electrónico ha transformado significativamente el funcionamiento del automóvil, mejorando aspectos como el rendimiento del motor, la eficiencia energética, la seguridad y la reducción de emisiones contaminantes.

Según Bosch (2018), la electrónica automotriz integra sistemas de control que permiten gestionar de manera precisa las variables del vehículo, mediante la adquisición y procesamiento de señales provenientes de distintos sensores. En este sentido, la evolución tecnológica ha dado lugar a sistemas cada vez más complejos, que requieren herramientas avanzadas para su diagnóstico y mantenimiento.

2.1.1. Evolución de la Electrónica en el Automóvil.

La evolución de la electrónica en el automóvil ha sido progresiva, pasando de sistemas mecánicos tradicionales a sistemas electrónicos altamente sofisticados. En las primeras generaciones de vehículos, el control del motor era completamente mecánico; sin embargo, con el avance de la tecnología, se incorporaron sistemas electrónicos para mejorar la eficiencia y el rendimiento.

A partir de la década de 1970, se introdujeron las primeras Unidades de Control Electrónico (ECU), las cuales permitieron automatizar procesos como la inyección de combustible y el encendido. Posteriormente, el desarrollo de sensores electrónicos posibilitó la medición precisa de variables como la velocidad del motor, la temperatura y la presión (Ganesan, 2019).

En la actualidad, los vehículos modernos cuentan con múltiples sistemas electrónicos interconectados, incluyendo sistemas de gestión del motor, control de estabilidad, sistemas de asistencia al conductor y comunicación entre módulos. De acuerdo con Denton (2017), esta evolución ha convertido al automóvil en un sistema electrónico

complejo, donde la interacción entre hardware y software es fundamental para su funcionamiento.

2.1.2. Sistemas Electrónicos del Vehículo Moderno.

Los vehículos actuales incorporan una amplia variedad de sistemas electrónicos que permiten mejorar el desempeño, la seguridad y la eficiencia del automóvil. Estos sistemas están controlados por diferentes unidades electrónicas (ECU), las cuales reciben información de sensores y envían señales a actuadores para ejecutar determinadas funciones.

Entre los principales sistemas electrónicos se encuentran:

- Sistema de gestión del motor (inyección y encendido)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Sistema de control de estabilidad (ESP)
- Sistemas de confort y asistencia (climatización, dirección asistida, entre otros)

Según Bosch (2018), estos sistemas funcionan mediante la interacción continua entre sensores, ECU y actuadores, formando una red de control que permite tomar decisiones en tiempo real. Asimismo, la comunicación entre estos sistemas se realiza a través de protocolos como CAN, lo que incrementa la complejidad del diagnóstico.

2.1.3. Importancia del Diagnóstico Electrónico.

El diagnóstico electrónico es un proceso fundamental para identificar, analizar y solucionar fallas en los sistemas automotrices modernos. A medida que los vehículos incorporan mayor cantidad de componentes electrónicos, se vuelve indispensable contar con herramientas que permitan interpretar las señales y el comportamiento del sistema.

Según Denton (2017), el diagnóstico automotriz no solo se basa en la lectura de códigos de error, sino también en el análisis de datos en tiempo real y en la evaluación de señales eléctricas generadas por sensores y actuadores. Esto permite detectar fallas que no siempre son evidentes mediante métodos convencionales.

En este contexto, el diagnóstico electrónico cobra mayor relevancia en la formación técnica, ya que permite a los profesionales comprender el funcionamiento interno de los

sistemas automotrices. Asimismo, el uso de tecnologías modernas, como sistemas integrado basados en plataformas como ESP32, facilita el desarrollo de herramientas de diagnóstico más accesibles y precisas.

Por lo tanto, el fortalecimiento de técnicas de diagnóstico electrónico contribuye a mejorar la eficiencia en la detección de fallas, optimizar los procesos de mantenimiento y garantizar el correcto funcionamiento del vehículo.

2.2. UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO (ECU)

La Unidad de Control Electrónico (ECU) es el componente central de los sistemas electrónicos automotrices modernas, encargado de gestionar y coordinar el funcionamiento de distintos subsistemas del vehículo mediante el procesamiento de información proveniente de sensores y el control de actuadores.

Según Bosch (2018), la ECU actúa como un sistema de control en tiempo real que recibe datos, los procesa mediante algoritmos preprogramados y genera señales de salida para optimizar el desempeño del motor, la eficiencia energética y la reducción de emisiones. En este sentido, la ECU constituye el “cerebro” del vehículo, ya que permite la automatización y control preciso de múltiples funciones.

2.2.1. Definición y Funciones de la ECU.

La ECU se define como un dispositivo electrónico programable que controla uno o varios sistemas del vehículo mediante la adquisición, procesamiento y respuesta a señales eléctricas.

De acuerdo con Denton (2017), sus principales funciones incluyen:

- Recibir información de sensores (temperatura, presión, posición, velocidad, entre otros).
- Procesar los datos mediante algoritmos de control.
- Tomar decisiones en función de parámetros preestablecidos.
- Enviar señales a actuadores para ejecutar acciones específicas.

En el sistema de gestión del motor, la ECU regula procesos fundamentales como la inyección de combustible, el encendido, la sincronización del motor y el control de emisiones, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro.

2.2.2. Arquitectura y Funcionamiento.

La arquitectura de una ECU está compuesta por varios elementos electrónicos que trabajan de forma integrada. Entre los principales componentes se encuentran:

- Microprocesador o microcontrolador, encargado del procesamiento de datos.
- Memorias (ROM, RAM, EEPROM), donde se almacenan programas y datos.
- Interfaces de entrada y salida, para la conexión con sensores y actuadores.
- Circuitos de acondicionamiento de señal, que adaptan las señales eléctricas para su correcto procesamiento.

Según Bosch (2018), el funcionamiento de la ECU se basa en un ciclo continuo de adquisición de datos, procesamiento y ejecución de acciones. Este proceso ocurre en tiempo real, permitiendo responder de manera inmediata a cambios en las condiciones de operación del vehículo.

Asimismo, las ECU modernas se comunican entre sí mediante redes de datos como el bus CAN, lo que permite la integración de múltiples sistemas electrónicos dentro del vehículo (Denton, 2017).

2.2.3. Entradas y Salidas (sensores y actuadores).

La ECU interactúa con el entorno del vehículo a través de entradas y salidas, las cuales corresponden a sensores y actuadores, respectivamente.

- **Entradas (sensores)**
  Los sensores son dispositivos que captan variables físicas y las convierten en señales eléctricas. Ejemplos relevantes incluyen el sensor CKP, CMP, sensores de temperatura, presión y posición. Estos proporcionan información clave para la toma de decisiones de la ECU.
- **Salidas (actuadores)**
  Los actuadores son dispositivos que ejecutan acciones en respuesta a las órdenes de la ECU. Entre ellos se encuentran los inyectores, bobinas de encendido, válvulas y motores eléctricos.

Según Ganesan (2019), la correcta interacción entre sensores y actuadores es fundamental para el funcionamiento del sistema, ya que cualquier error en la señal puede afectar el rendimiento del motor.

2.2.4. Procesamiento de Señales en la ECU.

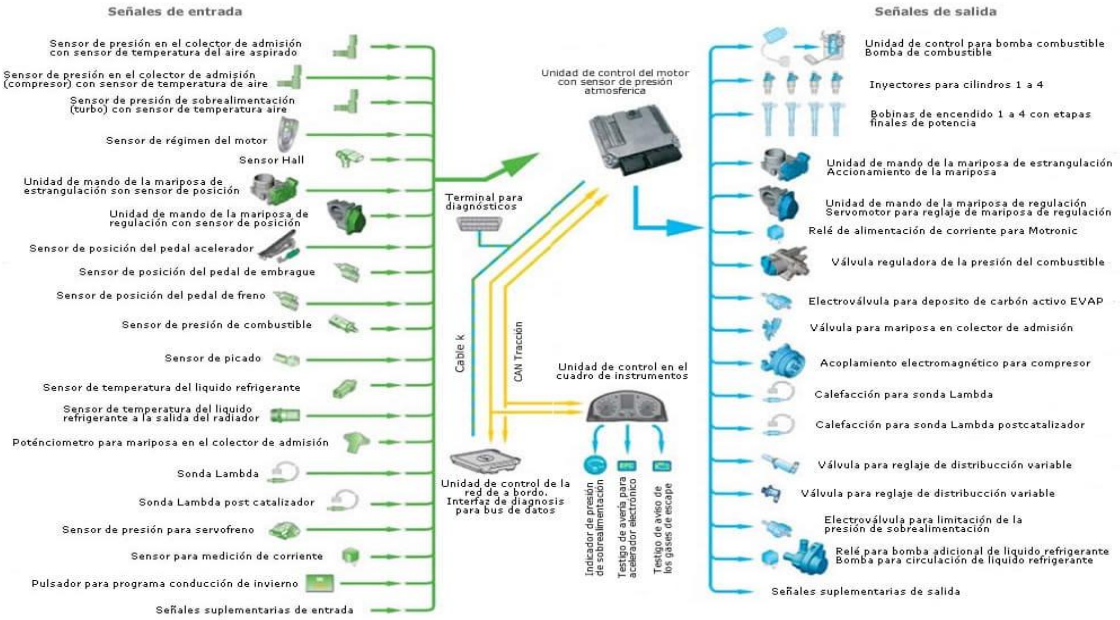
El procesamiento de señales en la ECU implica la interpretación de las señales eléctricas recibidas desde los sensores, su conversión en datos digitales y su análisis mediante algoritmos de control.

De acuerdo con Denton (2017), este proceso incluye:

- **Acondicionamiento de señal:** adaptación de voltajes y filtrado de ruido.
- **Conversión analógica-digital (ADC):** transformación de señales analógicas en datos digitales.
- **Procesamiento lógico:** aplicación de algoritmos para la toma de decisiones.
- **Generación de señales de salida:** control de actuadores mediante señales eléctricas.

En este contexto, la precisión en el procesamiento de señales es fundamental para garantizar un diagnóstico adecuado. Por ello, el desarrollo de sistemas que permitan la creación y análisis de señales, como los basados en microcontroladores tipo ESP32, resulta clave para la simulación y evaluación del comportamiento de la ECU en entornos controlados.

Figura 1. Función y procesamiento de la ECU.



Fuente: auto avance 2020

2.3. DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICO

El diagnóstico automotriz electrónico es el proceso mediante el cual se identifican, analizan y solucionan fallas en los sistemas electrónicos del vehículo, a través de la interpretación de señales, datos y comportamientos generados por sensores, actuadores y la Unidad de Control Electrónico (ECU).

Con el avance de la electrónica automotriz, el diagnóstico ha evolucionado desde métodos mecánicos tradicionales hacia técnicas basadas en el análisis de información digital y señales eléctricas. Según Bosch (2018), los sistemas de diagnóstico permiten detectar fallas de manera más precisa, optimizando el mantenimiento y reduciendo tiempos de intervención.

2.3.1. Concepto de Diagnóstico Automotriz.

El diagnóstico automotriz se define como el conjunto de procedimientos técnicos orientados a identificar el origen de fallas en un vehículo, utilizando herramientas y métodos de análisis.

De acuerdo con Denton (2017), el diagnóstico electrónico implica la lectura e interpretación de datos generados por la ECU, así como la evaluación de señales provenientes de sensores y actuadores, lo que permite determinar el estado real del sistema.

Este proceso es fundamental en los vehículos modernos, donde la mayoría de los sistemas están controlados electrónicamente.

2.3.2. Métodos de Diagnóstico.

Existen diversos métodos para realizar el diagnóstico automotriz electrónico, entre los cuales destacan:

- **Lectura de códigos de falla (OBD)**
  Permite identificar errores registrados por la ECU mediante códigos estandarizados.
- **Monitoreo de datos en tiempo real**
  Permite observar el comportamiento de sensores y actuadores durante el funcionamiento del vehículo.

- **Análisis de señales eléctricas**
  Consiste en el uso de herramientas como osciloscopios para visualizar señales de sensores como CKP y CMP.
- **Pruebas funcionales**
  Permiten verificar el funcionamiento de actuadores mediante la activación directa.

Según Bosch (2018), la combinación de estos métodos permite realizar un diagnóstico más completo y preciso.

2.3.3. Limitaciones de los Equipos Tradicionales.

A pesar de los avances en herramientas de diagnóstico, muchos equipos tradicionales presentan limitaciones importantes, especialmente en contextos de formación técnica o talleres con recursos limitados.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- Falta de capacidad para analizar señales en profundidad.
- Imposibilidad de simular condiciones reales de funcionamiento.
- Limitada interacción con sensores y actuadores.
- Alto costo de equipos especializados.

De acuerdo con Denton (2017), estas limitaciones dificultan la detección de fallas complejas o intermitentes, lo que puede generar diagnósticos imprecisos.

2.3.4. Importancia del Análisis de Señales.

El análisis de señales eléctricas es una técnica fundamental en el diagnóstico automotriz moderno, ya que permite observar el comportamiento real de los sensores y actuadores en el tiempo.

Según Ganesan (2019), señales como las generadas por los sensores CKP y CMP contienen información crítica sobre la sincronización del motor, por lo que su análisis permite detectar fallas que no son visibles mediante la lectura de códigos.

En este contexto, la capacidad de crear, emular y analizar señales se convierte en una herramienta clave para mejorar la precisión del diagnóstico automotriz así resolver fallas de los vehículos.

2.4. GENERACIÓN DE SEÑALES ELECTRÓNICAS

La generación y creación de señales electrónicas constituye un aspecto fundamental en los sistemas de control automotriz, ya que permite reproducir el comportamiento de sensores y simular condiciones reales de funcionamiento del motor. En el contexto del diagnóstico automotriz, el análisis y la recreación de señales eléctricas facilitan la identificación de fallas y la evaluación del desempeño de los sistemas electrónicos.

Según Denton (2017), las señales eléctricas son la base de la comunicación entre sensores, actuadores y la ECU, por lo que su correcta interpretación es esencial para el funcionamiento del sistema. Asimismo, la capacidad de generar señales controladas permite realizar pruebas en entornos simulados, sin necesidad de operar el vehículo en condiciones reales.

2.4.1. Tipos de Señales (analógicas y digitales).

Las señales electrónicas pueden clasificarse principalmente en analógicas y digitales, dependiendo de su forma de representación.

- **Señales analógicas**
  Son continuas y varían en función del tiempo, representando directamente una magnitud física. Por ejemplo, sensores de temperatura o presión generan señales de voltaje variable.
- **Señales digitales**
  Son discretas y se representan mediante niveles definidos, generalmente en forma de pulsos. Son utilizadas en sistemas de sincronización y control.

De acuerdo con Ganesan (2019), la correcta diferenciación entre estos tipos de señales es fundamental para su procesamiento dentro de la ECU.

2.4.2. Señales de Sincronismo CKP y CMP.

Las señales CKP y CMP son señales críticas en el sistema de gestión del motor, ya que permiten determinar la posición y velocidad de los componentes internos del motor.

El sensor CKP genera una señal que indica la posición del cigüeñal, mientras que el sensor CMP proporciona información sobre la posición del árbol de levas. Según Bosch

(2018), la combinación de ambas señales permite a la ECU sincronizar la inyección de combustible y el encendido con alta precisión.

Estas señales suelen presentarse en forma de pulsos digitales o señales analógicas periódicas, dependiendo del tipo de sensor utilizado.

2.4.3. Parámetros de Señal (frecuencia, amplitud, forma de onda).

Las señales electrónicas se caracterizan por parámetros fundamentales que determinan su comportamiento:

- **Frecuencia:** número de ciclos por segundo, relacionada con la velocidad del motor.
- **Amplitud:** nivel de voltaje de la señal.
- **Forma de onda:** representación gráfica de la señal (senoidal, cuadrada, etc.).

Según Denton (2017), estos parámetros son esenciales para interpretar correctamente las señales y detectar posibles anomalías en el sistema.

2.4.4. Aplicación en Simulación Automotriz.

La creación de señales electrónicas permite simular el comportamiento de sensores automotrices en entornos controlados, lo cual es fundamental para el diagnóstico y la formación técnica.

De acuerdo con Bosch (2018), la simulación de señales facilita la evaluación del funcionamiento de la ECU y los actuadores sin necesidad de operar el vehículo, reduciendo riesgos y costos.

En este contexto, el uso de sistemas integrados como el ESP32 permite generar señales con parámetros controlados, lo que resulta ideal para aplicaciones de diagnóstico y entrenamiento en Autotrónica.

2.4.5. Acondicionamiento de Señales Electrónicas.

El acondicionamiento de señales electrónicas es un proceso fundamental en los sistemas automotrices y en los sistemas integrado, ya que permite adaptar las señales provenientes o generadas por sensores para que puedan ser correctamente interpretadas por la Unidad de Control Electrónico (ECU) o por un microcontrolador.

Según Robert Bosch GmbH (2018), las señales eléctricas en el entorno automotriz están sujetas a variaciones de voltaje, interferencias electromagnéticas y ruido eléctrico, por lo que requieren ser acondicionadas antes de su procesamiento para garantizar precisión y confiabilidad.

- Concepto de Acondicionamiento de Señal.

El acondicionamiento de señal consiste en la modificación, adaptación o procesamiento de una señal eléctrica para hacerla compatible con los requerimientos de un sistema electrónico.

De acuerdo con Denton (2017), este proceso incluye la amplificación, filtrado, conversión y protección de señales, con el objetivo de asegurar su correcta interpretación y evitar daños en los dispositivos electrónicos.

En el contexto automotriz, este proceso es esencial debido a la coexistencia de señales analógicas y digitales con diferentes niveles de voltaje y características eléctricas.

- Adaptación de Niveles de Voltaje.

Uno de los aspectos más importantes del acondicionamiento de señal es la adaptación de niveles de voltaje, ya que los dispositivos electrónicos operan con rangos específicos.

Por ejemplo:

- Sensores automotrices pueden trabajar con 0–5 V o 0–12 V
- Microcontroladores como el ESP32 operan típicamente a 3.3 V

Según Horowitz y Hill (2015), es necesario emplear circuitos de adaptación, como divisores de voltaje, reguladores o convertidores de nivel lógico, para evitar daños en los componentes y garantizar la correcta lectura de señales.

- Filtrado de Señales y Eliminación de Ruido.

Las señales eléctricas en el entorno automotriz están expuestas a interferencias generadas por motores, sistemas de encendido y otros dispositivos eléctricos.

De acuerdo con Denton (2017), el ruido eléctrico puede distorsionar la señal, afectando su interpretación. Para reducir estos efectos, se utilizan técnicas de filtrado, tales como:

- Filtros pasivos (RC)
- Filtros activos
- Supresión de interferencias electromagnéticas

Estos métodos permiten obtener señales más estables y precisas.

- Protección de Circuitos Electrónicos.

El acondicionamiento también incluye la protección de los circuitos frente a sobretensiones, picos de corriente o conexiones incorrectas.

Según Bosch (2018), los sistemas automotrices deben incluir mecanismos de protección como:

- Diodos de protección
- Fusibles
- Resistencias limitadoras de corriente
- Optoacopladores

Estos elementos garantizan la seguridad del sistema y prolongan la vida útil de los componentes electrónicos.

- Acondicionamiento en la Creación y Emulación de Señales.

En el presente proyecto, el acondicionamiento de señal es un componente crítico, ya que el sistema no solo recibe señales, sino que también genera y emula señales automotrices.

Para ello, es necesario:

- Ajustar la amplitud de las señales CKP y CMP generadas
- Garantizar niveles compatibles con la ECU
- Controlar parámetros como frecuencia y ciclo de trabajo (PWM)
- Evitar distorsiones en la señal generada

El uso del microcontrolador ESP32 requiere implementar circuitos adicionales que permitan adaptar las señales digitales generadas a condiciones similares a las de sensores reales.

2.5. EMULACIÓN DE SENSORES AUTOMOTRICES

La emulación de sensores automotrices es una técnica utilizada en el diagnóstico y la formación técnica que consiste en reproducir de manera controlada las señales generadas por los sensores del vehículo, sin necesidad de que estos estén físicamente presentes o en funcionamiento real.

En el contexto de la electrónica automotriz, la emulación permite simular condiciones de operación del motor y del sistema electrónico, facilitando la verificación del comportamiento de la Unidad de Control Electrónico (ECU) y de los actuadores. Según Denton (2017), la simulación de señales es una herramienta fundamental para el análisis y prueba de sistemas electrónicos complejos, ya que permite reproducir escenarios específicos de funcionamiento.

2.5.1. Concepto de Emulación.

La emulación se define como el proceso mediante el cual un sistema reproduce el comportamiento de otro, generando señales equivalentes a las que produciría el dispositivo original.

De acuerdo con Bosch (2018), en el ámbito automotriz, la emulación de sensores permite reemplazar temporalmente la señal real por una señal controlada, lo que facilita la identificación de fallas y la validación del sistema sin necesidad de intervenir directamente en el vehículo.

Este proceso es ampliamente utilizado en bancos de prueba y sistemas de entrenamiento técnico.

2.5.2. Técnicas de Emulación de Señales.

Existen diversas técnicas para emular señales de sensores automotrices, dependiendo del tipo de señal y del sistema a simular:

- **Emulación analógica**
  Consiste en generar señales de voltaje variable que representen el comportamiento de sensores como temperatura o presión.

- **Emulación digital**
  Se basa en la generación de pulsos o señales cuadradas, como en el caso de sensores CKP y CMP tipo Hall.
- **Generación de señales programables**
  Utiliza microcontroladores para crear señales con parámetros ajustables (frecuencia, amplitud, forma de onda).

Según Ganesan (2019), la emulación controlada de señales permite evaluar la respuesta del sistema ante diferentes condiciones de operación, lo cual es fundamental para el diagnóstico avanzado.

En este sentido, el uso de plataformas como el microcontrolador ESP32 facilita la implementación de estas técnicas, debido a su capacidad de procesamiento y generación de señales en tiempo real.

2.5.3. Importancia en Diagnóstico y Formación Técnica.

La emulación de sensores tiene una gran importancia tanto en el ámbito técnico como educativo. En el diagnóstico automotriz, permite:

- Simular fallas específicas sin necesidad de dañar componentes reales.
- Evaluar la respuesta de la ECU ante diferentes condiciones.
- Realizar pruebas en entornos seguros y controlados.

En el ámbito formativo, la emulación permite a los estudiantes comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos del vehículo de manera práctica, fortaleciendo sus competencias técnicas.

Según Denton (2017), el uso de sistemas de simulación y emulación mejora significativamente el aprendizaje en áreas tecnológicas, al permitir la experimentación directa con sistemas reales o simulados.

2.6. COMUNICACIÓN Y PROTOCOLOS (BLUETOOTH, I2C)

La comunicación en sistemas integrados automotrices es un elemento fundamental que permite la interacción entre dispositivos electrónicos, sensores, actuadores y aplicaciones de control. En el presente proyecto, la comunicación se basa principalmente en tecnologías inalámbricas y buses de datos, específicamente Bluetooth y el protocolo

I2C, los cuales permiten la transferencia eficiente de información entre el microcontrolador y la interfaz móvil.

Según Robert Bosch GmbH (2018), los sistemas electrónicos automotrices modernos dependen de redes de comunicación internas que permiten el intercambio de datos en tiempo real entre múltiples módulos, garantizando precisión y sincronización en el funcionamiento del vehículo.

2.6.1. Comunicación Bluetooth.

El Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite la transmisión de datos entre dispositivos electrónicos sin necesidad de cables.

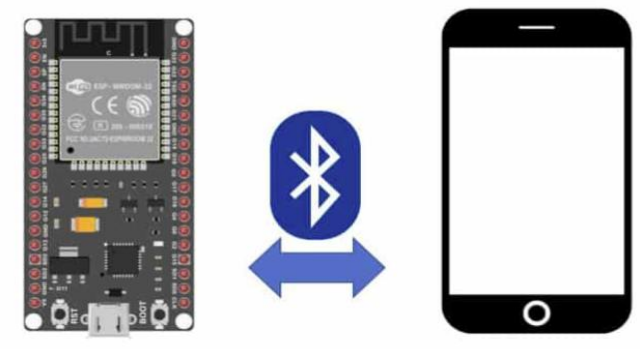
De acuerdo con Ganesan (2019), Bluetooth es ampliamente utilizado en sistemas integrados debido a su bajo consumo energético, facilidad de implementación y compatibilidad con dispositivos móviles.

En el presente proyecto, la comunicación Bluetooth permite:

- El envío de comandos desde la aplicación Android al sistema
- La configuración de parámetros de generación de señales CKP y CMP
- El control de la emulación de sensores automotrices
- La recepción de datos de actuadores en tiempo real

El microcontrolador ESP32 integra conectividad Bluetooth de forma nativa, lo que facilita su implementación en sistemas de diagnóstico automotriz sin requerir módulos adicionales.

Figura 2. Comunicación Bluetooht con el esp32



Fuente: Elaboración Propia 2026

2.6.2. Protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit).

El protocolo I2C es un estándar de comunicación serial síncrona que permite la conexión de múltiples dispositivos utilizando solo dos líneas: una de datos (SDA) y una de reloj (SCL).

Según Horowitz y Hill (2015), I2C es un protocolo eficiente para la comunicación entre microcontroladores y periféricos debido a su simplicidad y capacidad de direccionamiento múltiple.

En el sistema propuesto, el protocolo I2C se utiliza para:

- La comunicación entre el ESP32 y módulos de sensores
- La lectura de datos analógicos y digitales
- El control de dispositivos de emulación de señales
- La integración de módulos de adquisición de datos

Este protocolo permite una comunicación ordenada y sincronizada, lo cual es esencial en sistemas de diagnóstico automotriz donde la precisión de los datos es crítica.

2.6.3. Importancia en Sistemas de Diagnóstico Automotriz.

La integración de Bluetooth e I2C permite desarrollar sistemas de diagnóstico más flexibles, portátiles y eficientes.

Según Denton (2017), la comunicación digital en sistemas automotrices modernos es clave para la interoperabilidad entre módulos electrónicos y herramientas de diagnóstico.

En este proyecto, estas tecnologías permiten:

- Comunicación en tiempo real entre hardware y software
- Reducción de cableado físico
- Mayor accesibilidad del sistema de diagnóstico
- Integración con dispositivos móviles

2.7. APLICACIÓN ANDROID (INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA)

Las aplicaciones móviles en sistemas integrados automotrices se han convertido en herramientas fundamentales para la supervisión, control y diagnóstico de sistemas

electrónicos. En este proyecto, la aplicación Android actúa como la interfaz principal de usuario, permitiendo la interacción directa con el sistema basado en ESP32.

Según Pressman (2010), las interfaces de usuario en sistemas tecnológicos deben ser intuitivas, funcionales y eficientes, permitiendo la comunicación clara entre el usuario y el sistema.

2.7.1. Concepto de Aplicación Android.

Una aplicación Android es un software desarrollado para dispositivos móviles que permite la ejecución de funciones específicas mediante una interfaz gráfica interactiva.

De acuerdo con Sommerville (2016), las aplicaciones móviles en sistemas integrado cumplen un rol clave en la supervisión y control remoto de dispositivos electrónicos, facilitando la interacción en tiempo real.

En el presente proyecto, la aplicación Android desarrollada en MIT App Inventor permite controlar el sistema de diagnóstico automotriz de forma sencilla y accesible.

2.7.2. Plataforma MIT App Inventor.

MIT App Inventor es una plataforma de desarrollo visual que permite la creación de aplicaciones Android mediante bloques de programación, sin necesidad de programación avanzada.

Según Wolber et al. (2015), esta herramienta facilita el desarrollo rápido de aplicaciones educativas y tecnológicas, especialmente en proyectos de prototipado.

En este proyecto, MIT App Inventor se utiliza para:

- Diseñar la interfaz gráfica de usuario
- Programar el envío de comandos al ESP32
- Visualizar datos de sensores y actuadores
- Facilitar la interacción con el sistema de diagnóstico

2.7.3. Funcionalidades de la Aplicación.

La aplicación desarrollada cumple funciones esenciales dentro del sistema, entre ellas:

- Creación de patrones de señales CKP y CMP

- Control de la emulación de sensores automotrices
- Monitoreo en tiempo real de actuadores
- Visualización de datos enviados por el sistema

El uso del microcontrolador ESP32 permite la comunicación directa con la aplicación mediante Bluetooth, garantizando una interacción fluida y en tiempo real.

2.7.4. Importancia en el Sistema de Diagnóstico.

La aplicación Android es un componente clave del sistema, ya que permite al usuario interactuar de manera directa con el hardware de diagnóstico automotriz.

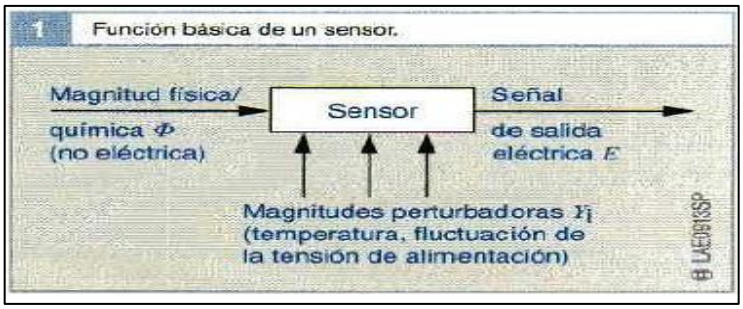
Según Ganesan (2019), la integración de interfaces móviles en sistemas integrados mejora significativamente la usabilidad, portabilidad y eficiencia de los sistemas de control.

En este proyecto, la aplicación permite transformar un sistema electrónico complejo en una herramienta accesible para estudiantes y técnicos en Autotrónica.

2.8. SENSORES DEL MOTOR

Los sensores convierten una magnitud física o química (generalmente no eléctrica) en una magnitud eléctrica, teniendo en cuenta magnitudes perturbadoras. Estas conversiones se efectúan a menudo a través de fases intermedias no eléctricas. Las magnitudes eléctricas consideradas no son solo la corriente y la tensión, sino también las amplitudes de corriente y tensión, la frecuencia, el periodo, la fase o asimismo la duración de impulso de una oscilación eléctrica, así como los parámetros eléctricos “resistencia”, “capacidad” e “inductancia “como se muestra en la fig. 3 (Bosch, 2018)

Figura 3. Función básica de un sensor.

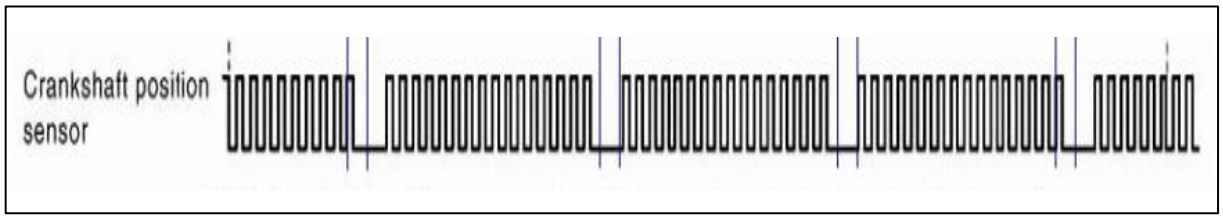


Fuente: BOSCH (2018).

2.8.1. Sensor de posición del cigüeñal (CKP).

Cuando el motor está funcionando, las partes alta y baja de los dientes hacen que el espacio con el sensor cambie. La brecha cambiante causa que el campo magnético cerca del sensor cambie. Debido al cambio del campo magnético, el voltaje del sensor cambia. El ECM recibe la señal de voltaje y detecta la fluctuación del motor revolución. El ECM recibe las señales como se muestra en la fig. 4.

Figura 4. Señal sincronizada de CKP.

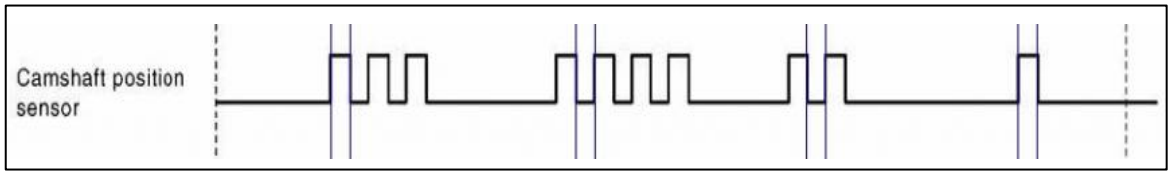


Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.8.2. Sensor de posición del árbol de levas (CMP).

El sensor de posición del árbol de levas detecta la protuberancia de árbol de levas para identificar un cilindro en particular. La posición del árbol de levas detecta la posición del pistón. Cuando el sensor de posición del cigüeñal deja de funcionar, el sensor de posición de árbol de levas proporciona varios controles de las partes del motor en su lugar, utilizando la temporización de las señales de identificación del cilindro. El sensor consta de un imán permanente y Hall IC. Cuando el motor está funcionando, las partes altas y bajas de los dientes provocan la brecha con el sensor al cambiar el espacio cambiante hace que el campo magnético cerca del sensor cambie debido al cambio del campo magnético, el voltaje cambia en el sensor. El ECM recibe las señales como se muestra en la fig. 5 (NISSAN URVAN (2008).

Figura 5. Señal sincronizada de CMP.



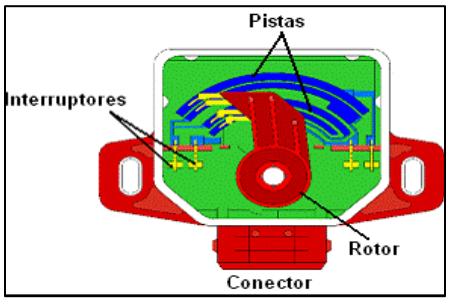
Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.8.3. Sensor de control de acelerador eléctrico (TPS).

El actuador de control del acelerador eléctrico consiste en un motor de control del acelerador, sensor de posición del acelerador. El sensor de posición del acelerador responde al movimiento de la válvula de mariposa.

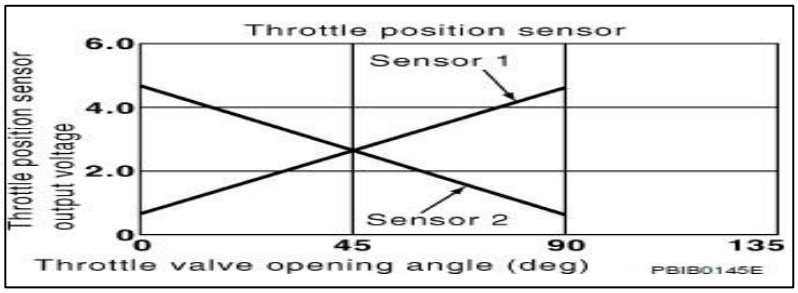
El sensor de posición del acelerador tiene dos sensores. Estos sensores son un tipo de potenciómetros que transforman la posición de la válvula de mariposa en voltaje de salida y emite la señal de voltaje al ECM. Además, estos sensores detectan la velocidad de apertura y cierre de la válvula del acelerador y alimenta las señales de voltaje al ECM. El ECM juzga el ángulo de apertura actual de la válvula de mariposa de estas señales y el ECM controla el motor de control del acelerador para hacer que la válvula del acelerador, apertura el ángulo correctamente en respuesta a las condiciones de conducción.

Figura 6. Sensor TPS (estructura)



Fuente: NISSAN URVAN (2008).

Figura 7. Rangos de funcionamiento de voltaje y posición del sensor TPS-1 y TPS-2.

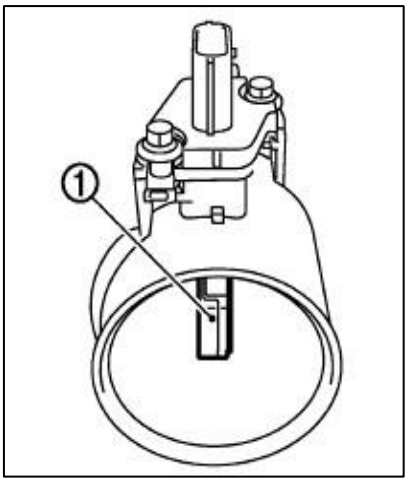


Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.8.4. Sensor de flujo de masa de aire (MAF).

El sensor de flujo de masa de aire (fig. 8) se coloca en la corriente de aire de admisión, mide el caudal de admisión. El sensor de flujo de masa de aire controla la temperatura del alambre caliente a una cierta cantidad (fig. 9). El calor generado por el alambre caliente se reduce a medida que el aire de admisión fluye a su alrededor. Cuanto más aire, mayor la pérdida de calor. Por lo tanto, la corriente eléctrica suministrada al alambre caliente se cambia al mantener la temperatura del alambre caliente a medida que aumenta el flujo de aire. El ECM detecta el flujo de aire por medio de este cambio de corriente.

Figura 8. Sensor MAF.

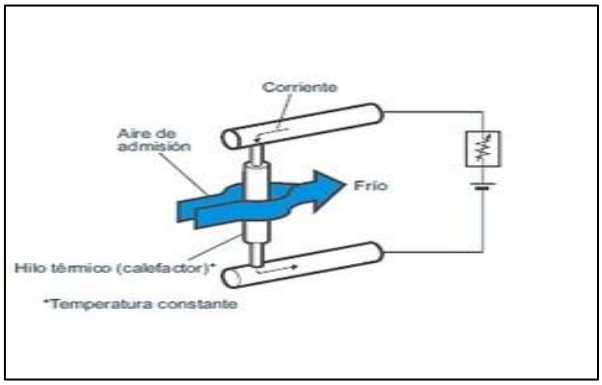


Fuente: NISSAN URVAN (2008).

El sensor MAF está ubicado en el conducto de admisión de aire, y mide la cantidad de aire que entra en el motor. Los sensores del flujo de la masa de aire vienen en dos variedades básicas: de alambre caliente y de película caliente. Ambos tipos utilizan el mismo principio, aunque están diseñados diferentemente. Miden el volumen y la densidad del aire que entra en el motor para que la computadora pueda calcular cuánto combustible se necesita para mantener la mezcla de aire/combustible correcta. Los sensores MAF no tienen piezas móviles. En contraposición a los sensores del flujo del aire de aleta que usan una aleta dotada de resorte, los sensores MAF usan corriente eléctrica para medir el flujo del aire. Hay dos tipos de elementos sensibles: de alambre de platino (alambre caliente) o de parrilla de hojuela de níquel (película caliente). Cada

uno se calienta eléctricamente para mantener la temperatura más elevada que la del aire de entrada para mantener la temperatura más elevada que la del aire de entrada. En los sensores MAF de película caliente, la película se calienta a una temperatura de 170° F más alta que la temperatura del aire entrante. En los sensores MAF de alambre caliente, el alambre se calienta a 210°F por encima de la temperatura del aire entrante. El aire entrante a medida que pasa por el elemento va enfriando el elemento y por lo tanto aumenta la cantidad de corriente eléctrica necesaria para calentarlo de nuevo. Puesto que la corriente eléctrica necesaria varía directamente con la temperatura y la densidad del aire que entra, la cantidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la masa de aire que entra en el motor. Esta información se alimenta a la computadora, la cual controla directamente la mezcla de combustible de acuerdo con las condiciones (Haynes, 1996, pág. 190).

Figura 9. Alambre caliente sensor MAF.



Fuente: Toyota Motor Corporation (2003).

Figura 10. Rangos de funcionamiento de voltaje.

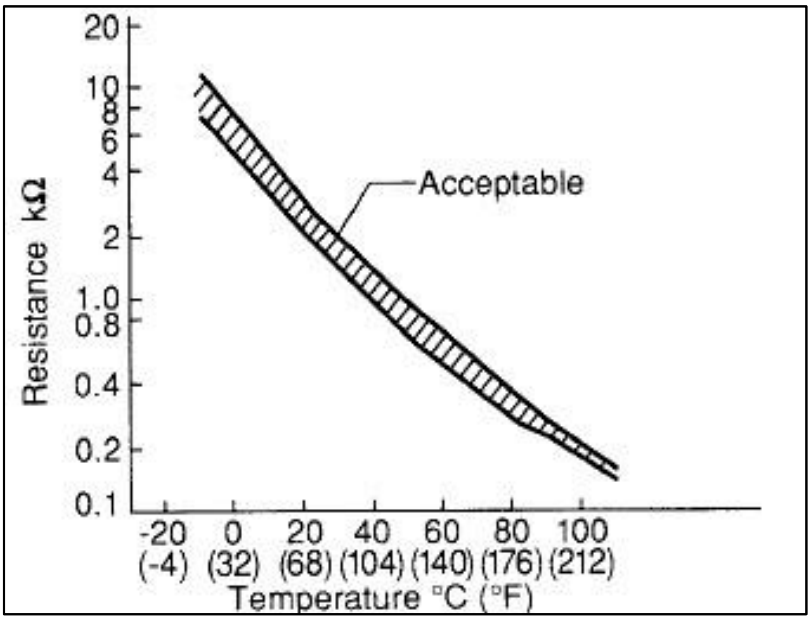
Condition	MAS A/F SE-B1 (V)
Ignition switch ON (Engine stopped.)	Approx 0.4
Idle (Engine is warmed-up to normal operating temperature.)	0.8 - 1.1
2,500 rpm (Engine is warmed-up to normal operating temperature.)	1.4 - 1.7
Idle to about 4,000 rpm	0.8 - 1.1 to 2.4*

Fuente: Toyota Motor Corporation (2003).

2.8.5. Sensor de temperatura del aire de admisión (IAT).

El sensor de temperatura del aire de admisión está integrado en el sensor de flujo de masa de aire (fig. 12). El sensor detecta la temperatura del aire de admisión y transmite una señal al ECM. La unidad sensora de temperatura utiliza un termistor que es sensible al cambio de temperatura. La resistencia eléctrica del termistor disminuye en respuesta al aumento de temperatura como se muestra en la fig 11.

Figura 11. Curva característica del sensor IAT.



Fuente: NISSAN URVAN (2008).

Figura 12. Valores de voltaje y resistencia del sensor IAT.

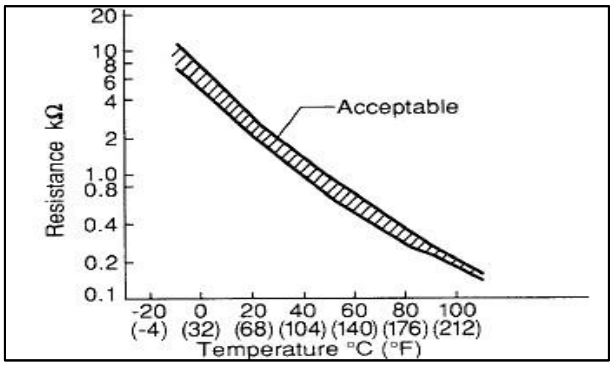
Intake air temperature °C (°F)	Voltage* V	Resistance kΩ
25 (77)	3.3	1.800 - 2.200
80 (176)	1.2	0.283 - 0.359

Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.8.6. Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT).

El sensor de temperatura del refrigerante del motor (fig. 14) se utiliza para detectar la temperatura del motor. El sensor modifica una señal de voltaje del ECM. La señal modificada regresa al ECM como temperatura del motor. El sensor utiliza un termistor que es sensible al cambio de temperatura. La resistencia eléctrica del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura (fig. 13).

Figura 13. Curva característica del sensor ECT.



Fuente: Sensores Automotriz

Figura 14. Valores de voltaje y resistencia del sensor ECT.

Engine coolant temperature °C (°F)	Voltage* V	Resistance kΩ
–10 (14)	4.4	7.0 - 11.4
20 (68)	3.5	2.1 - 2.9
50 (122)	2.2	0.68 - 1.00
90 (194)	0.9	0.236 - 0.260

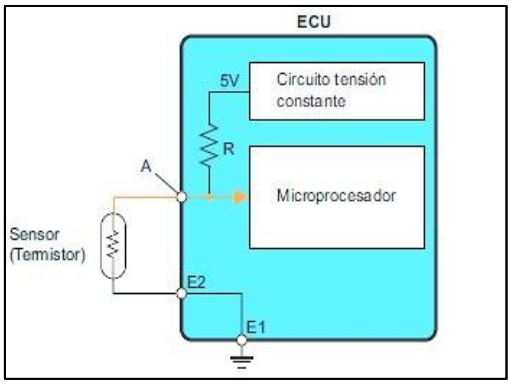
Fuente: Sensores Automotriz

El valor de la resistencia de un termistor varía de acuerdo con la temperatura. Por este motivo, se utilizan los termistores en dispositivos como el sensor de temperatura del agua y el sensor de temperatura del aire de entrada para detectar los cambios en la temperatura.

Como se muestra en la fig. 15 se suministra voltaje al termistor del sensor procedente del circuito de voltaje continuo 5 (V) en la ECU del motor mediante una resistencia R. La

ECU del motor utiliza las propiedades del termistor para detectar la temperatura utilizando el cambio en el voltaje en el punto A de la ilustración. Si el termistor o el circuito del mazo de cables está abierto, el voltaje en el punto A se convierte en 5 V y cuando se produce un cortocircuito del punto A al sensor, el voltaje se convierte en 0 V. Por tanto, la ECU del motor detectará una avería utilizando la función de diagnóstico (Toyota Motor Corporation, 2003, pág. 4).

Figura 15. Circuito de los sensores ECT e IAT.

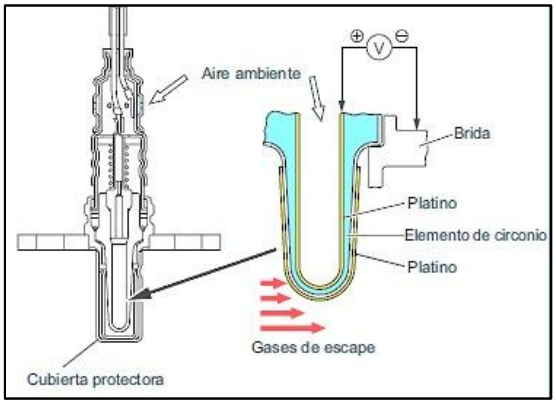


Fuente: Toyota Motor Corporation (2003).

2.8.7. Sensor de Oxigeno (Ox).

Este sensor está hecho de cerámica de zirconio (fig. 16). El zirconio genera voltaje desde aproximadamente 1 (V) en condiciones más ricas hasta 0 (V) en condiciones más pobres.

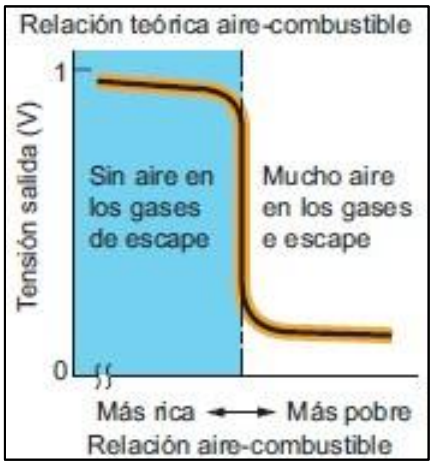
Figura 16. Sensor de Oxígeno.



Fuente: Toyota Motor Corporation (2003).

Para aprovechar al máximo la función de purificación de los gases de escape del motor con TWC (Convertidor catalítico de tres vías), la relación aire-combustible debe mantenerse dentro de un estrecho intervalo alrededor de la relación teórica de aire-combustible. El sensor de oxígeno detecta si la concentración de oxígeno en el gas de escape es mayor o menor que la relación teórica de aire-combustible (fig.17).

Figura 17. Relación Aire-Combustible.



Fuente: Toyota Motor Corporation (2003).

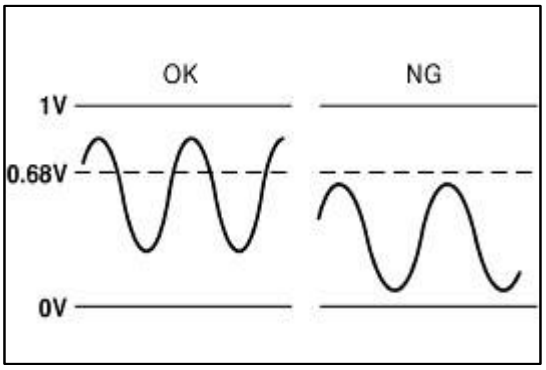
El sensor está principalmente instalado en el colector de escape, pero su ubicación y número varía en función del motor. El sensor de oxígeno contiene un elemento fabricado de óxido de zirconio (ZrO2), que es un tipo de cerámica. El interior y exterior de este elemento está cubierto con una capa fina de platino. El aire ambiental se guía hacia el interior del sensor y el exterior del sensor se expone al gas de escape.

En altas temperaturas (400 °C y superiores), el elemento de zirconio genera un voltaje como resultado de una gran diferencia entre las concentraciones de oxígeno en el interior y exterior del elemento de zirconio. Además, el platino actúa como un catalizador para provocar una reacción química entre el oxígeno y el monóxido de carbono (CO) en el gas de escape. Por tanto, esto reduce la cantidad de oxígeno y aumenta la sensibilidad del sensor. Cuando la mezcla de aire-combustible es pobre, hay mucho oxígeno en el gas de escape por lo que hay una pequeña diferencia en la concentración de oxígeno entre el interior y el exterior del elemento de zirconio. Por tanto, el elemento de zirconio sólo generará un bajo voltaje (cerca de 0 V). Por contra, cuando la mezcla de aire-

combustible es rica, prácticamente no hay oxígeno en el gas de escape. Por este motivo, hay una gran diferencia en la concentración de oxígeno entre el interior y exterior del sensor de forma que el elemento de zirconio genera un voltaje relativamente elevado (aprox. 1 V).

En función de la señal OX emitida por el sensor (fig. 18), la ECU del motor aumenta o disminuye el volumen de inyección de combustible de forma que se mantenga la relación de aire combustible media en la relación teórica.

Figura 18. Señal de salida del sensor de Ox.

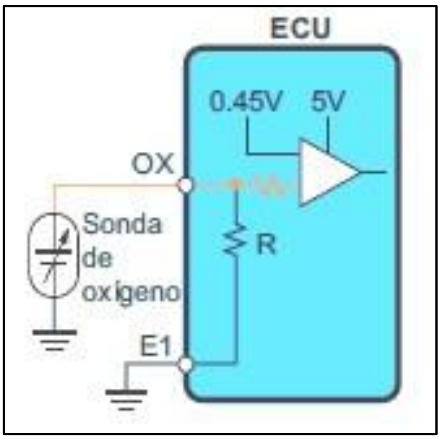


Fuente: NISSAN URVAN (2008).

Algunos sensores de oxígeno de zirconio tienen calentadores para calentar el elemento de zirconio. El calentador también está controlado por la ECU del motor (fig. 19). Cuando la cantidad del aire de entrada es baja (en otras palabras, cuando la temperatura del gas de escape es baja), se envía corriente al calentador para aumentar la temperatura del sensor (Toyota Motor Corporation, 2003, pág. 17).

La sonda lambda o "sensor de oxígeno" es el componente del sistema de inyección electrónica, encargado de medir la concentración de oxígeno en los gases de escape. Este parámetro se utiliza para identificar la presencia de monóxido de carbono (CO) y otros elementos en los productos de combustión, lo que permite el control de las emisiones contaminantes (Mecanica 2000, pág. 5).

Figura 19. Circuito del sensor OX.



Fuente: Toyota Motor Corporation (2003).

2.9. ACTUADORES DE SALIDA

Los actuadores de salida reciben órdenes de la computadora y ejecutan la respuesta correcta del motor después de que todos los datos y parámetros han sido analizados por la computadora. Los dispositivos de salida pueden dividirse en tres categorías: Solenoides, motores eléctricos y módulos controladores.

Entre los solenoides se incluyen el solenoide EGR (recirculación de gases de escape), el solenoide CANP (solenoide para la purga del canasto de carbón), el solenoide FBC (carburador de retroalimentación), la válvula EACV (válvula de control de aire electrónica), el solenoide TCC (embrague del convertidor de la transmisión) y los inyectores de combustible.

Entre los motores eléctricos se incluyen el motor ISC (control de marcha mínima), la bomba de combustible y el ventilador de enfriamiento del radiador.

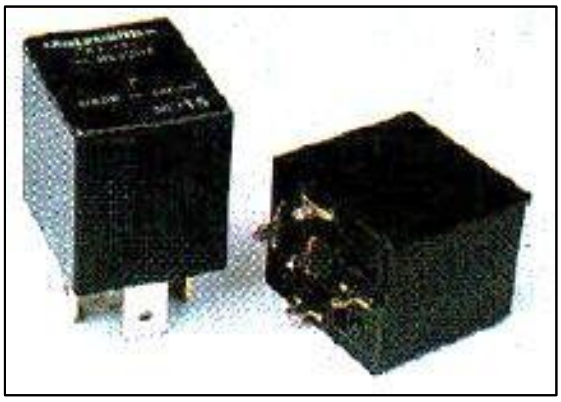
Los módulos controladores se usan para controlar la respuesta del sistema de aire acondicionado y del ventilador de enfriamiento, así como también las funciones del encendido (Haynes, 1996, pág. 198).

2.9.1. Relé automotriz.

El relé es un componente eléctrico que funciona como interruptor. Está compuesto por una bobina electromagnética que al excitarse provoca un campo magnético que hace

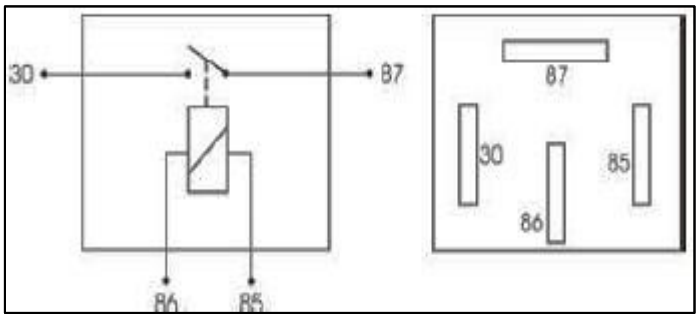
que se cierren los contactos del interruptor. Existen muchos tipos de relés, pero el funcionamiento es siempre el mismo (fig. 20).

Figura 20. Relé automotriz.



Fuente: Cesvimap (2002).

Figura 21. Estructura interna de un Relé automotriz.



Fuente: Cesvimap (2002).

Denominación de pines del relé simple (fig. 20)

- 30 - Entrada de corriente principal
- 85 - Entrada corriente de mando (negativo)
- 86 - entrada corriente de mando (positivo)
- 87 - salida corriente principal

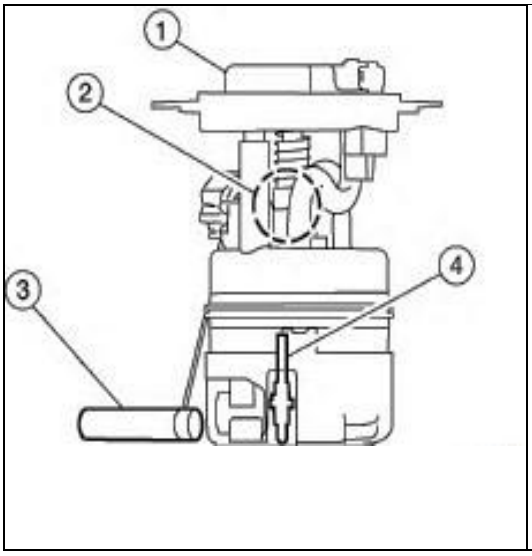
En los automóviles, los relés se emplean siempre que deban regularse corrientes eléctricas muy intensas y no se desee sobrecargar el pulsador o interruptor de mando. En efecto, con este sistema es posible abrir o cerrar un circuito atravesado por un

corriente de intensidad elevada, haciendo pasar por los contactos del interruptor o pulsador únicamente una corriente débil necesaria para accionar el electroimán. En el automóvil se emplean en la mayoría de los sistemas del vehículo, motor de arranque, luce, ABS, bujías de precalentamiento, inyección, y otros (Cesvimap S.A., 2002, pág. 30).

2.9.2. Bomba de combustible.

El ECM activa la bomba de combustible durante varios segundos después de que el interruptor de encendido se enciende para mejorar el funcionamiento del motor (fig. 22) Capacidad de arranque si el ECM recibe una señal de velocidad del motor del sensor de posición del cigüeñal (POS) y el árbol de levas sensor de posición (FASE), sabe que el motor está girando y hace que la bomba funcione. Si la señal de velocidad del motor no se recibe cuando el interruptor de encendido está en ON, el motor se para. El ECM detiene la bomba funcionamiento y evita que la batería se descargue, mejorando así la seguridad. El ECM no impulsa directamente la bomba de combustible. Controla el relé de la bomba de combustible ON/OFF, que a su vez controla la bomba de combustible

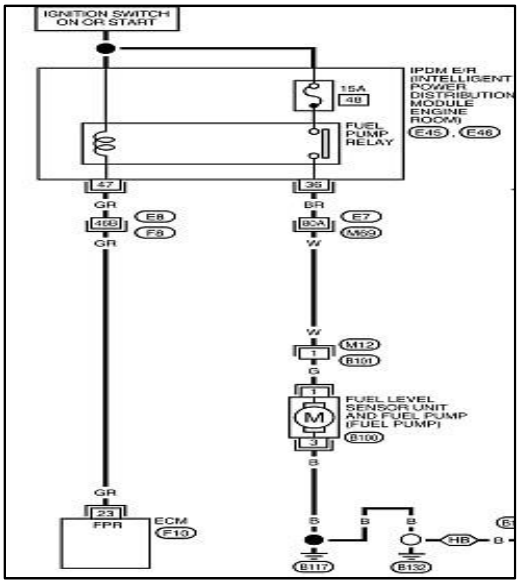
Figura 22. Bomba de Combustible.



	Unidad de sensor de nivel de combustible y bomba de combustible. Regulador de presión de combustible. Sensor de nivel de combustible Sensor de temperatura del tanque de combustible

Fuente: NISSAN URVAN (2008).

Figura 23. Diagrama de cableado Bomba de Combustible.

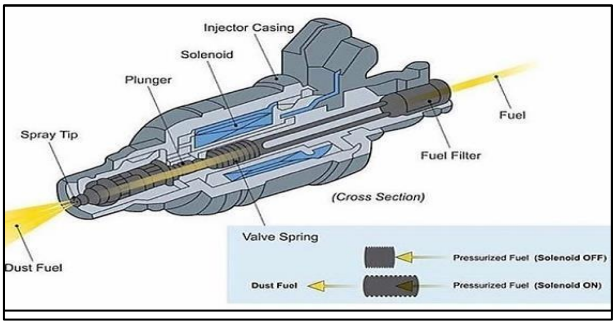


Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.9.3. Inyector de combustible.

El inyector (o válvula inyectora) está formado por un cuerpo en cuyo interior está el paso de gasolina, tamizado por un cilindro de malla (fig. 23). En el extremo del cuerpo del inyector se aloja la tobera de salida del combustible, que lo pulveriza dentro del conducto de admisión al hacerlo salir por un agujero calibrado con gran precisión. Una aguja metálica cierra, dentro del inyector, el agujero de salida de la tobera. El cierre de la aguja es debido a la presión de un muelle que la empuja contra su asiento (Perera, 1990, pág. 16).

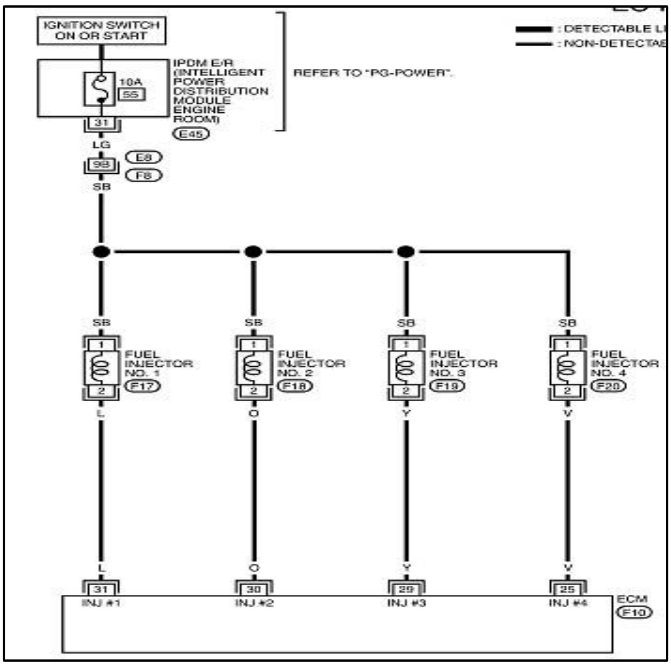
Figura 24. Inyector EFI.



Fuente: Ingenieria y Mecanica automotriz (2020).

La mayoría de los sistemas de inyección electrónica de combustible (EFI) usan una ECU con controladores de circuito saturado de 12 voltios. Estos sistemas son muy económicos, simples y confiables. Este tipo de controlador funciona al suministrar 12 voltios a los inyectores y la ECU lo enciende y apaga para establecer un pulso de inyector de combustible. Los inyectores saturados son generalmente de mayor impedancia que el pico y la retención, funcionando en un rango de aproximadamente 10-16 ohmios (Ingenieria y Mecanica automotriz, 2020).

Figura 25. Diagrama de cableado Inyector.



Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.9.4. Bobina de encendido.

Las bobinas de encendido funcionan según el principio del transformador. Básicamente, se componen de un bobinado primario, un bobinado secundario, el núcleo de hierro, una carcasa con material de aislamiento y, actualmente, también resina epoxi de dos componentes. En el núcleo de hierro de finas hojas de acero individuales se aplican dos elementos a la bobina, por ejemplo:

- El bobinado primario, hecho de cable de cobre grueso con unas 200 vueltas (diámetro aproximado de 0,75 mm²).

- El secundario, de cable de cobre fino con unas 20.000 vueltas (diámetro aproximado de 0,063 mm²).

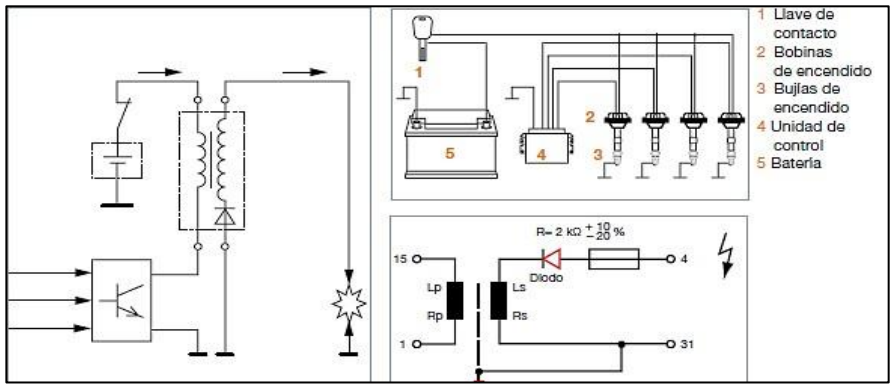
Tan pronto como se cierra el circuito de la bobina primaria, en la bobina se genera un campo magnético. La tensión inducida se genera por autoinducción. Durante el encendido, la corriente de la bobina se corta en la etapa final. El campo magnético, que se colapsa de forma instantánea, genera una alta tensión de inducción en el bobinado primario. Este se transforma en la parte secundaria de la bobina y se convierte en la relación de «número de bobinados secundarios frente a primarios». En la bujía de encendido se produce una descarga disruptiva de alta tensión, que a su vez provoca la ionización del alcance de las chispas y, por tanto, un flujo de corriente. Esto continúa hasta que se descarga la energía guardada. Conforme va saltando, la chispa enciende la mezcla de aire-combustible.

La tensión máxima depende de:

- La relación entre el número de vueltas del bobinado secundario y el bobinado primario.
- La calidad del núcleo de hierro
- El campo magnético (FEDERAL-MOGUL, pág. 6)

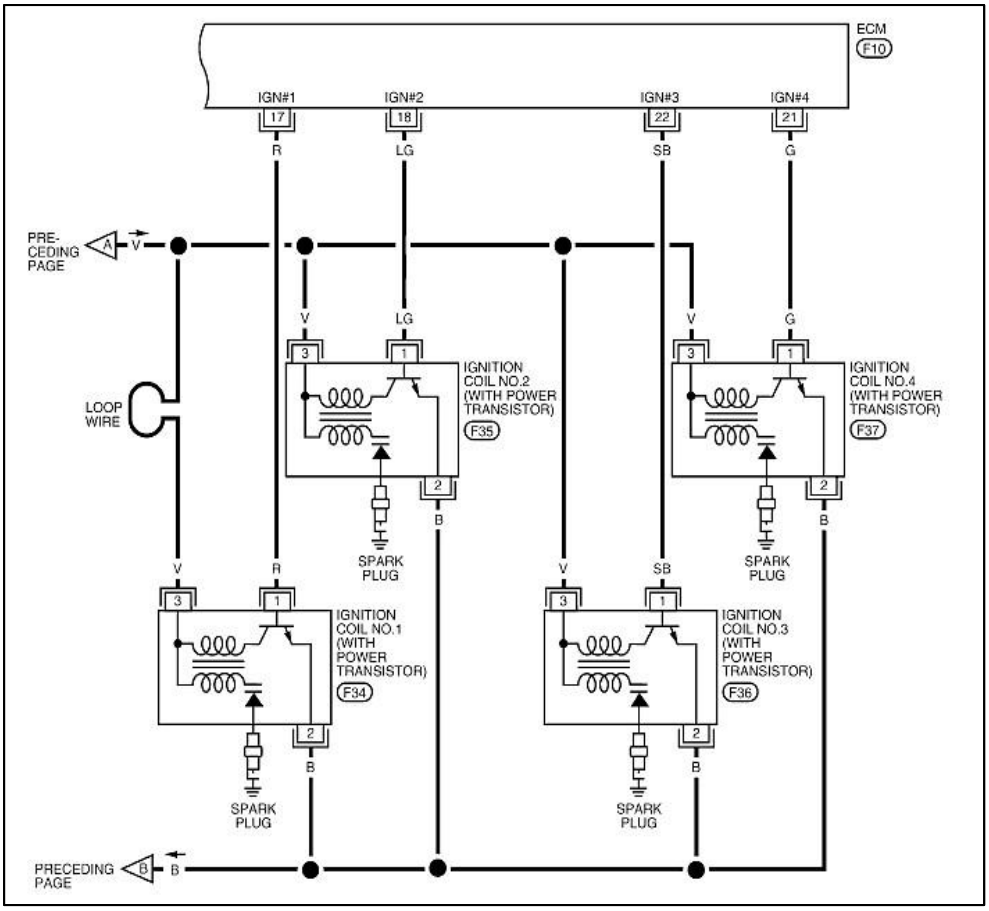
La señal de encendido del ECM es enviada y amplificada por el transistor de potencia (fig. 26). El transistor de potencia enciende y apaga el encendido de la bobina del circuito primario. Esta operación ON/OFF induce el correcto alto voltaje en el circuito secundario de la bobina.

Figura 26. Bobinas de encendido COP.



Fuente: FEDERAL-MOGUL (s.f.)

Figura 27. Diagrama de cableado Bobinas de encendido.

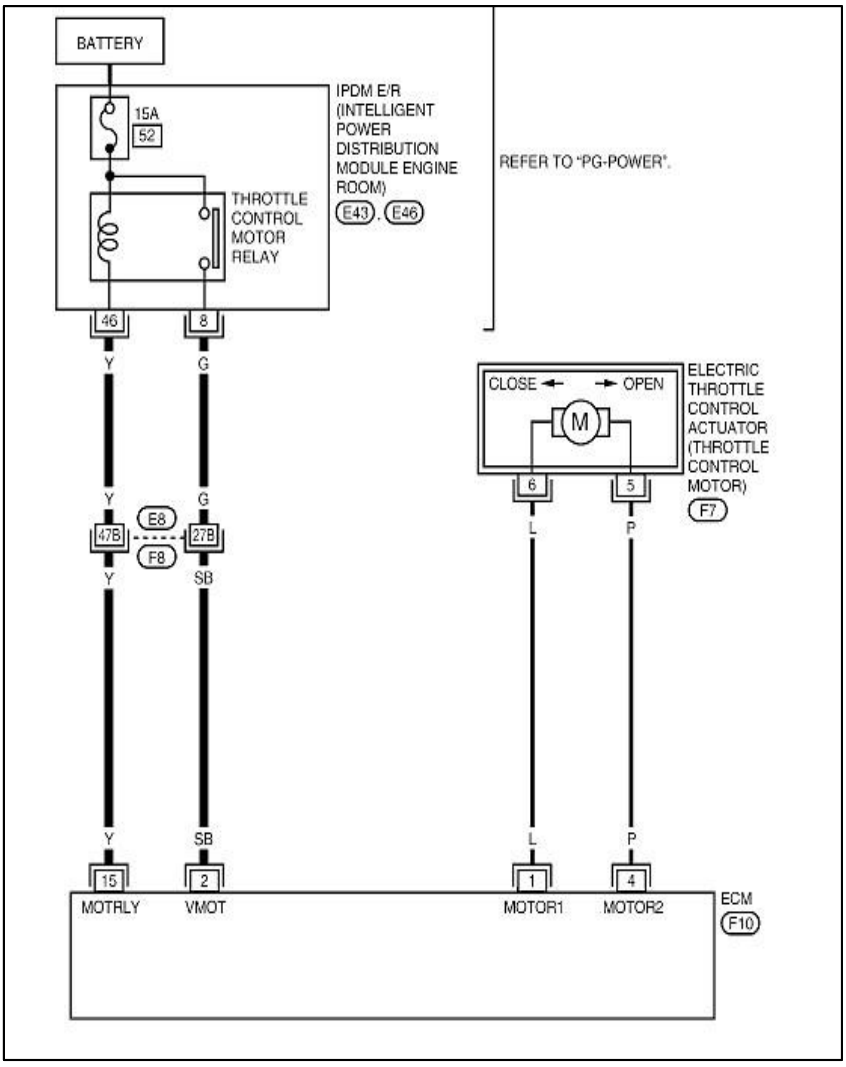


Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.9.5. Relé del motor de control del acelerador

El suministro de energía para el motor de control del acelerador es proporcionado por el ECM a través del relé del motor de control del acelerador. El relé del motor de control está activado/desactivado controlado por el ECM (fig. 28). Cuando el interruptor de encendido está en ON, el ECM envía y se proporciona una señal de ENCENDIDO al relé del motor de control del acelerador y voltaje de la batería al ECM. Cuando el encendido interruptor está APAGADO, el ECM envía una señal de APAGADO al relé del motor de control del acelerador y el voltaje de la batería no es proporcionado a la ECM.

Figura 28. Diagrama de cableado del relé de control del motor de acelerador.

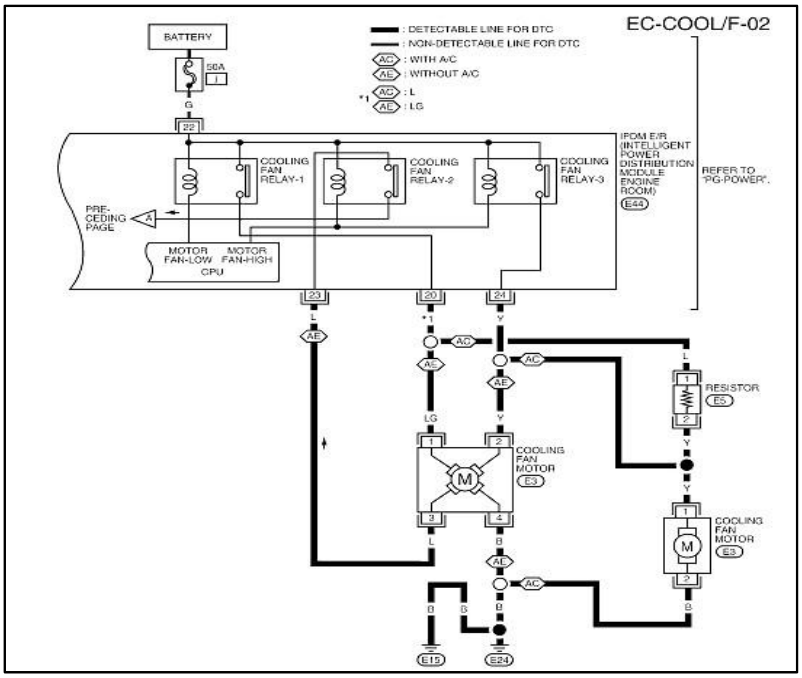


Fuente: NISSAN URVAN (2008).

2.9.6. Relé del ventilador de refrigeración.

El ECM controla el ventilador de enfriamiento correspondiente a la velocidad del vehículo, temperatura del refrigerante del motor, presión y señal de ENCENDIDO del acondicionador de aire. El sistema de control tiene un control de 3 pasos Alto/Bajo y Apagado (fig. 29). El Funcionamiento del relé del ventilador de refrigeración es través del ECM quien controla los relés del ventilador de enfriamiento en IPDM E/R a través de la línea de comunicación CAN.

Figura 29. Diagrama de cableado Relé del ventilador de refrigeración.



Fuente: NISSAN URVAN (2008).

CAPÍTULO III

PROPUESTA DE INNOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA

3.1. ESTRUCTURA FÍSICA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA

El presente capítulo describe el desarrollo práctico del sistema de diagnóstico automotriz basado en el microcontrolador ESP32 y una aplicación Android, diseñado para la creación de señales CKP y CMP, la emulación de sensores automotrices y el monitoreo de actuadores en tiempo real.

La propuesta integra hardware y software dentro de una arquitectura embebida capaz de generar señales automotrices con precisión temporal, establecer comunicación inalámbrica mediante Bluetooth y permitir la interacción del usuario mediante una interfaz gráfica desarrollada para dispositivos Android.

El sistema fue desarrollado bajo un enfoque modular, permitiendo separar las tareas críticas de generación de señales, comunicación, simulación de sensores y telemetría, garantizando estabilidad y precisión en el funcionamiento general del equipo.

3.2. DESARROLLO DEL FIRMWARE DEL ESP32

3.2.1. Arquitectura General del Firmware

El firmware del sistema fue desarrollado sobre el microcontrolador ESP32 utilizando una arquitectura Dual-Core, aprovechando los dos núcleos de procesamiento integrados del dispositivo para optimizar el rendimiento y garantizar estabilidad temporal durante la generación de señales automotrices.

La distribución de tareas se organizó de la siguiente manera:

- Núcleo 1:
  - Generación de señales CKP, CMP y CMP2.
  - Control temporal en microsegundos.
  - Sincronización de señales digitales.
- Núcleo 0:
  - Comunicación Bluetooth.
  - Procesamiento de comandos.

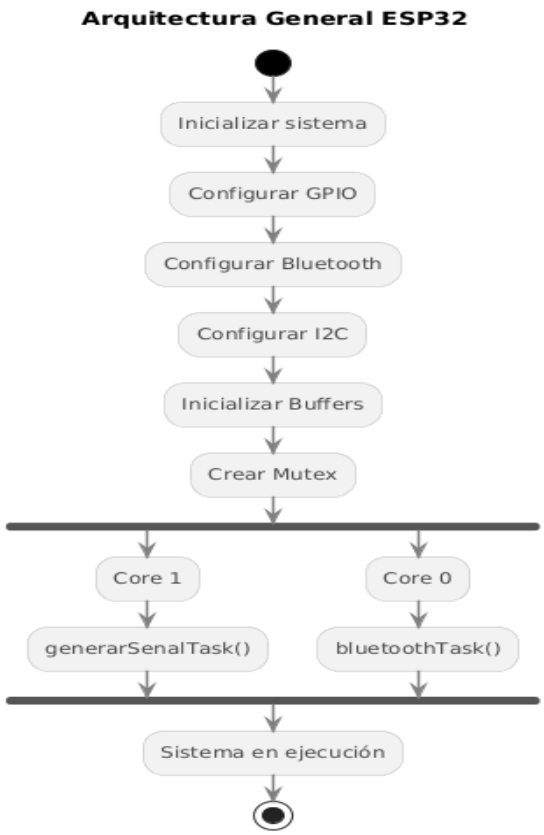
- Telemetría de actuadores.
- Gestión de sensores analógicos.
- Recepción de datos desde la aplicación Android.

Esta separación funcional evita interferencias entre procesos críticos y permite mantener una generación estable de señales automotrices en tiempo real.

Asimismo, el firmware fue estructurado mediante módulos independientes, facilitando:

- mantenimiento del sistema,
- actualización de funciones,
- escalabilidad del proyecto,
- integración de nuevos sensores o actuadores.

Esquema 1.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.2.2. Generación de Señales CKP y CMP

Uno de los módulos principales del sistema corresponde a la generación de señales CKP (Crankshaft Position Sensor) y CMP (Camshaft Position Sensor), utilizadas por la ECU para sincronizar el funcionamiento del motor.

El sistema genera señales digitales automotrices mediante acceso directo a registros GPIO del ESP32, permitiendo obtener tiempos de respuesta extremadamente rápidos y precisos.

Las señales son procesadas en tiempo real utilizando buffers de memoria que almacenan las secuencias binarias enviadas desde la aplicación Android. Posteriormente, el firmware recorre secuencialmente cada bit de la señal y actualiza las salidas digitales con precisión temporal controlada en microsegundos.

Este mecanismo permite:

- emular ruedas fónicas automotrices,
- recrear señales reales de sincronización,
- modificar parámetros de funcionamiento,
- simular diferentes configuraciones de motor.

El sistema soporta:

- señal CKP,
- señal CMP,
- señal CMP2.

Las cuales pueden operar simultáneamente de forma sincronizada.

3.2.3. Recepción y Procesamiento de Señales CKP/CMP

La aplicación Android transmite las secuencias CKP, CMP y CMP2 mediante tramas seriales Bluetooth codificadas en formato binario.

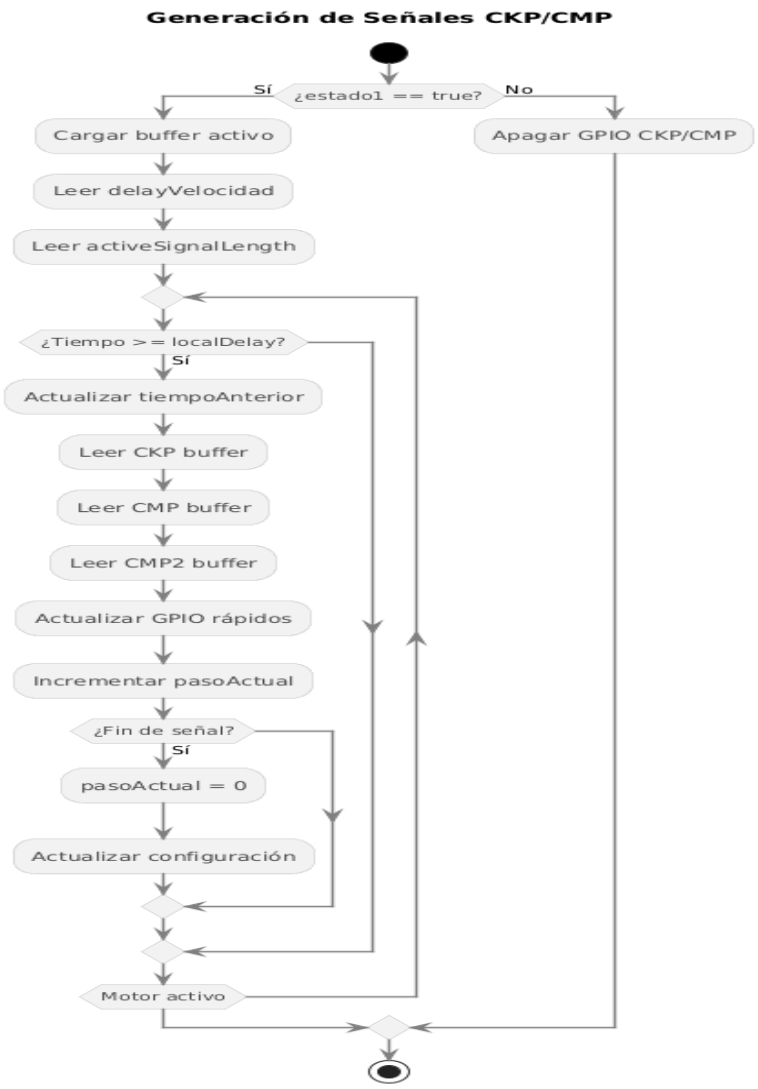
Cada señal recibida es almacenada temporalmente en buffers de memoria independientes dentro del ESP32. Este mecanismo permite actualizar configuraciones sin interrumpir la generación activa de señales.

El procesamiento interno contempla:

- validación de datos,
- almacenamiento temporal,
- actualización dinámica de buffers,
- sincronización de ejecución.

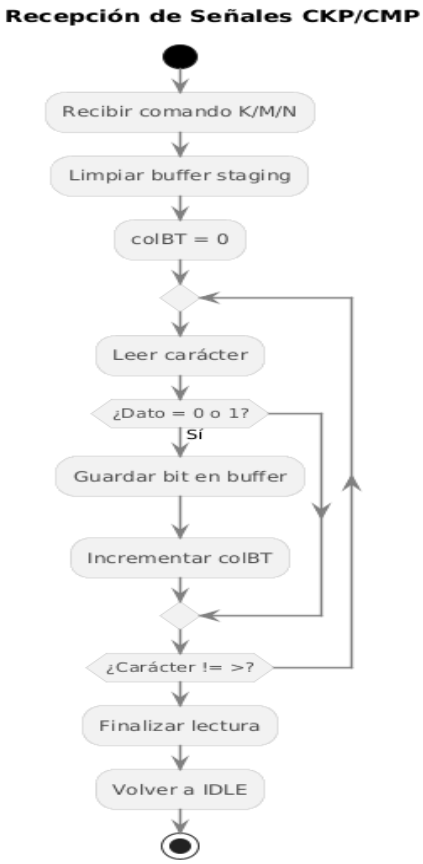
Gracias a esta arquitectura, el sistema puede modificar señales en tiempo real sin provocar pérdidas de sincronismo ni interrupciones durante la simulación automotriz.

Esquema 2.



Fuente: Elaboración Propia 2026

Esquema 3.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.2.4. Comunicación Bluetooth

La comunicación inalámbrica entre la aplicación Android y el ESP32 se implementó mediante Bluetooth Serial, permitiendo el intercambio bidireccional de información en tiempo real.

Este módulo permite:

- envío de señales CKP/CMP,
- configuración de RPM,
- simulación de sensores analógicos,
- recepción de telemetría,

- control de inicio y parada del sistema.

La comunicación Bluetooth fue seleccionada debido a:

- bajo consumo energético,
- facilidad de implementación,
- compatibilidad con dispositivos Android,
- estabilidad en transmisión serial.

El ESP32 procesa continuamente los comandos recibidos sin afectar la generación de señales gracias al procesamiento concurrente implementado mediante arquitectura Dual-Core.

3.2.5. Máquina de Estados Bluetooth

Para garantizar estabilidad y evitar errores de interpretación de comandos, el firmware incorpora una máquina de estados encargada de administrar el flujo de datos recibidos mediante Bluetooth.

Cada comando recibido modifica el estado interno del sistema, permitiendo identificar correctamente:

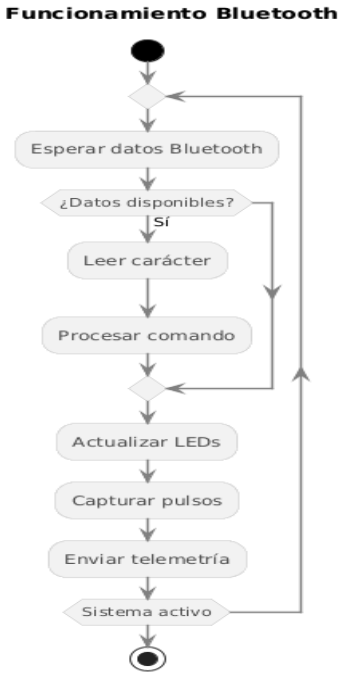
- datos CKP,
- datos CMP,
- configuración RPM,
- sensores analógicos,
- comandos de control.

La máquina de estados organiza el procesamiento secuencial de información y evita:

- pérdida de datos,
- errores de sincronización,
- conflictos de procesamiento.

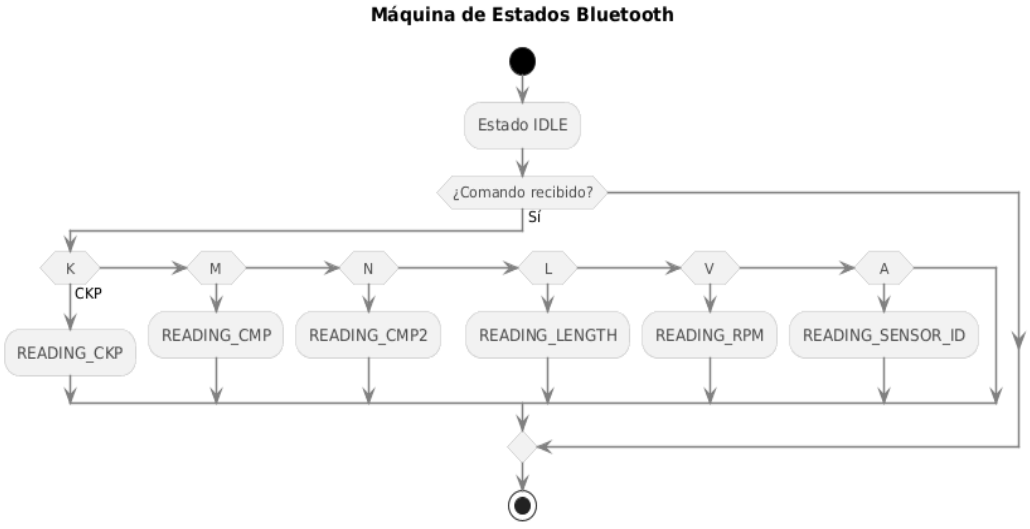
Este mecanismo mejora significativamente la robustez y confiabilidad del sistema de comunicación.

Esquema 4.



Fuente: Elaboración Propia 2026

Esquema 5.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.2.6. Control de RPM

El sistema incorpora un módulo de control de RPM que permite modificar dinámicamente la velocidad de simulación del motor.

La aplicación Android transmite el valor de revoluciones por minuto mediante comandos Bluetooth, y posteriormente el ESP32 convierte dicho valor en retardos temporales expresados en microsegundos.

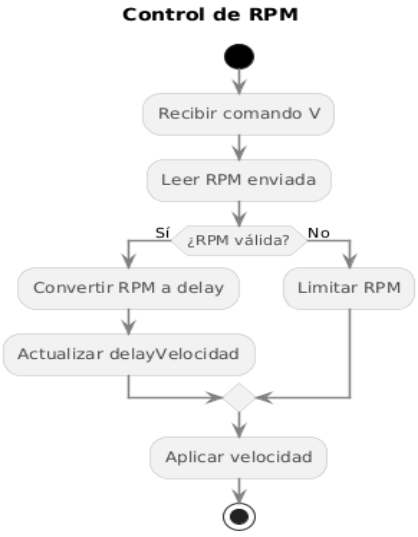
Estos retardos controlan:

- frecuencia de señales CKP,
- frecuencia de señales CMP,
- velocidad de sincronización del motor simulado.

De esta manera, el sistema puede reproducir distintas condiciones de funcionamiento automotriz, incluyendo:

- ralentí,
- aceleración,
- altas revoluciones.
- operación del motor automotriz.

Esquema 6.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.2.7. Simulación de Sensores Analógicos

El sistema incorpora simulación de sensores automotrices analógicos mediante comunicación I2C utilizando:

- multiplexor TCA9548A,
- convertidor digital–analógico MCP4725.

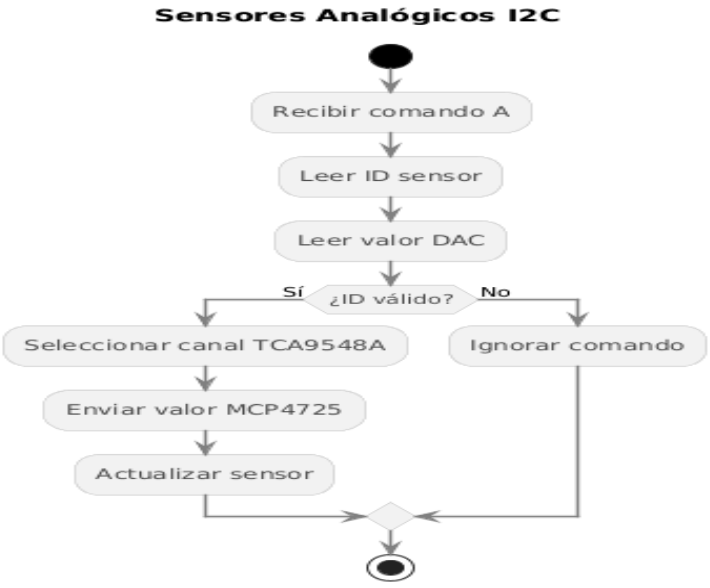
La aplicación Android permite modificar parámetros de sensores mediante controles deslizantes (sliders), enviando posteriormente los valores digitales al ESP32.

El firmware procesa esta información y genera señales analógicas equivalentes a sensores automotrices reales, permitiendo emular:

- sensores de temperatura,
- sensores de presión,
- sensores de posición,
- sensores variables de voltaje.

Este módulo facilita pruebas de ECU y simulación de condiciones automotrices en entornos controlados.

Esquema 7.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.2.8. Telemetría de Actuadores

El sistema incorpora monitoreo y telemetría en tiempo real de actuadores automotrices conectados a la ECU.

La supervisión incluye:

- inyectores,
- bobinas,
- relés,
- actuadores digitales.

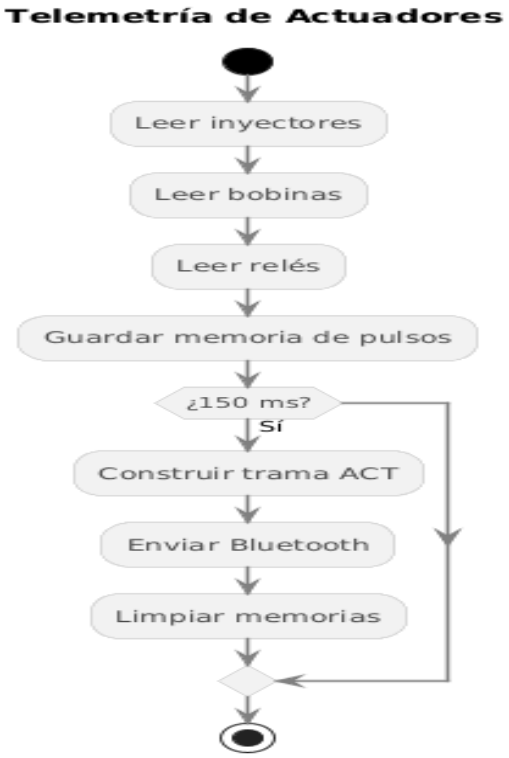
Las señales rápidas generadas por los actuadores son capturadas mediante interrupciones y almacenadas temporalmente utilizando mecanismos de retención de eventos digitales.

Posteriormente, el ESP32 transmite la información hacia la aplicación Android mediante tramas Bluetooth para su visualización gráfica en tiempo real.

Este módulo permite:

- verificar comportamiento de actuadores,
- analizar pulsos de activación,
- monitorear funcionamiento de la ECU,
- validar sincronización del sistema.

Esquema 8.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN ANDROID

3.3.1. Arquitectura General de la Aplicación

La aplicación Android fue desarrollada como interfaz principal de control y supervisión del sistema de diagnóstico automotriz.

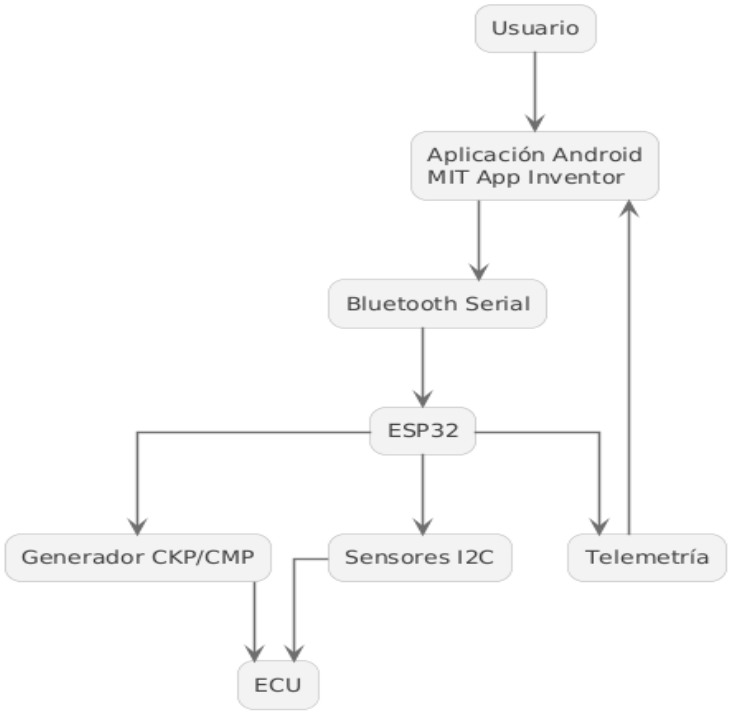
Su función principal consiste en:

- crear señales CKP/CMP,
- controlar RPM,
- simular sensores,
- supervisar actuadores,
- administrar comunicación Bluetooth.

La aplicación fue desarrollada utilizando la plataforma MIT App Inventor, permitiendo implementar una interfaz gráfica intuitiva y adaptable a entornos de formación técnica.

Esquema 9.

Diagrama general del sistema



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.2. Inicio de la Aplicación

Al iniciar la aplicación se ejecuta la inicialización de:

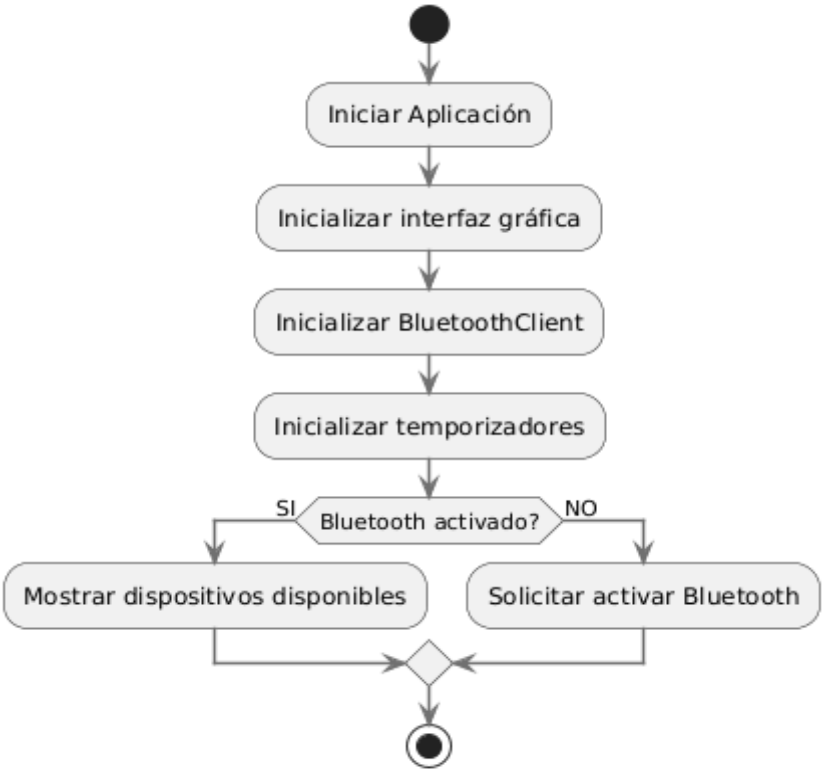
- componentes gráficos,
- temporizadores,
- cliente Bluetooth,
- variables internas,
- módulos de comunicación.

Posteriormente, el usuario puede buscar dispositivos Bluetooth disponibles y establecer conexión con el ESP32.

Una vez realizada la conexión, el sistema habilito automáticamente todas las funciones de control y monitoreo.

Esquema 10.

Inicio de la aplicación



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.3. Conexión Bluetooth

La aplicación obtiene la lista de dispositivos Bluetooth cercanos y permite seleccionar el ESP32 para iniciar la comunicación.

Después de establecer la conexión:

- se habilitan controles,
- se activan temporizadores,
- se inicia recepción de telemetría,
- se habilita transmisión de comandos.

La comunicación funciona en tiempo real mediante transmisión serial Bluetooth.

Esquema 11.

Conexión Bluetooth



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.4. Creación y Envío de Señales CKP/CMP

La aplicación incorpora un editor gráfico para la construcción manual de señales CKP, CMP y CMP2.

El usuario puede:

- insertar estados HIGH (“1”),
- insertar estados LOW (“0”),
- avanzar posiciones,

- borrar segmentos,
- editar sincronización.

La aplicación almacena internamente:

- longitud de señal,
- secuencia binaria,
- configuración de sincronismo.

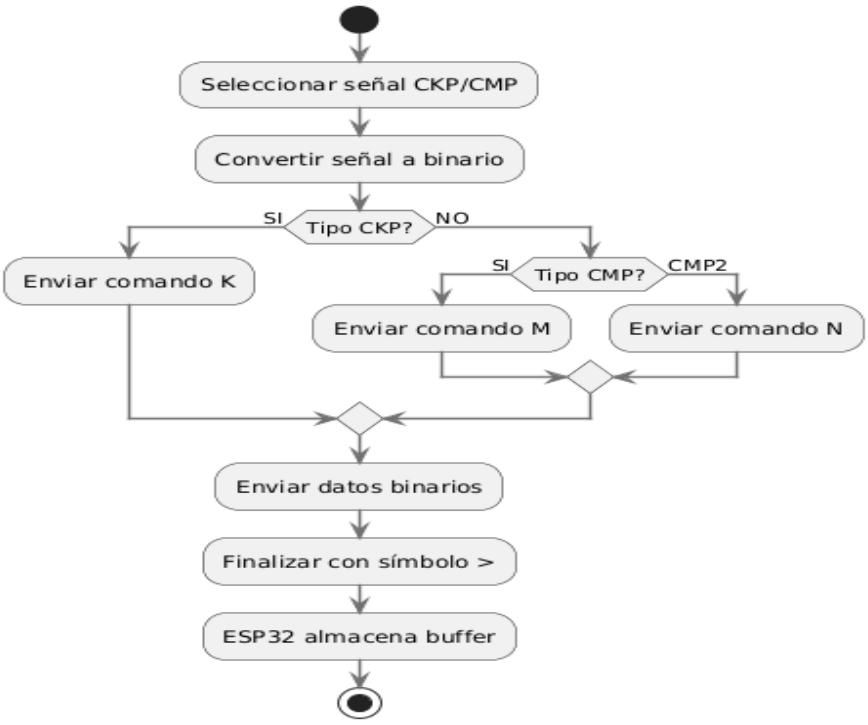
Una vez finalizada la edición, la información se convierte en tramas seriales Bluetooth utilizando identificadores específicos:

- K → CKP
- M → CMP
- N → CMP2

Estas tramas son transmitidas al ESP32 para su procesamiento y generación física.

Esquema 12.

Envío de Señales CKP/CMP



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.5. Control de RPM

La aplicación permite modificar las RPM mediante:

- sliders,
- botones de incremento,
- botones de decremento.

El valor configurado se transmite mediante Bluetooth utilizando tramas seriales.

Ejemplo:

```
V3000>
```

El ESP32 interpreta esta información y ajusta automáticamente la velocidad de generación de señales.

Esquema 13.

Control de RPM.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.6. Control de Sensores I2C

La aplicación permite modificar sensores analógicos mediante controles deslizantes.

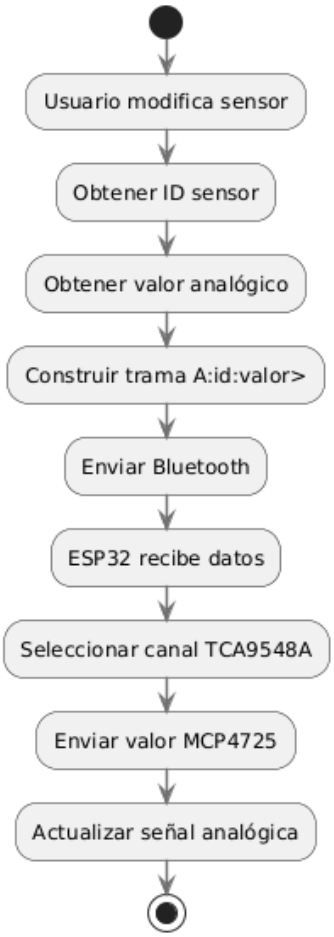
Los datos enviados utilizan el formato:

A:id: valor

Posteriormente, el ESP32 procesa la información utilizando el protocolo I2C y genera señales analógicas equivalentes mediante el MCP4725.

Esquema 14.

Control de Sensores I2C.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.7. Control START / STOP

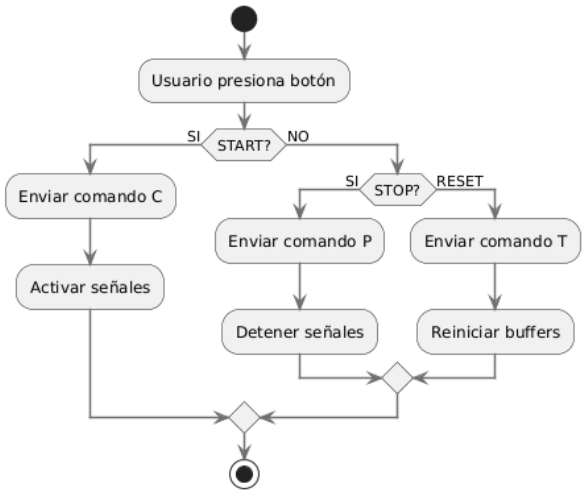
El usuario puede iniciar o detener la simulación automotriz mediante comandos específicos:

- C → iniciar
- P → detener
- T → reset

Estos comandos controlan directamente el estado interno del firmware.

Esquema 15.

Control START / STOP.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.8. Recepción de Telemetría

El ESP32 transmite información correspondiente al comportamiento de actuadores utilizando tramas Bluetooth tipo ACT.

La aplicación:

- recibe datos,
- separa información,
- procesa eventos,
- actualiza indicadores gráficos.

Esto permite visualizar en tiempo real:

- pulsos de inyectores,
- activación de bobinas,
- funcionamiento de relés,
- comportamiento de actuadores.

Esquema 16.

Recepción de Telemetría.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.3.9. Funcionamiento General de la Aplicación Android

La aplicación Android fue desarrollada con el propósito de controlar, configurar y supervisar el sistema de diagnóstico automotriz basado en el microcontrolador ESP32 mediante comunicación Bluetooth en tiempo real. La interfaz permite al usuario interactuar directamente con el sistema, facilitando la creación de señales CKP, CMP y CMP2, el control de RPM, la simulación de sensores automotrices y el monitoreo de actuadores electrónicos.

Al iniciar la aplicación, el usuario puede establecer conexión inalámbrica con el ESP32 utilizando el módulo Bluetooth integrado. Una vez enlazado el dispositivo, la aplicación habilita automáticamente todas las funciones de control, transmisión y monitoreo del sistema.

El módulo principal de la aplicación corresponde a la creación y edición de señales CKP/CMP/CMP2. Este sistema permite diseñar manualmente señales digitales automotrices mediante una interfaz gráfica basada en botones de edición secuencial.

El proceso de construcción de señales se realiza paso a paso mediante controles interactivos:

- El botón con flecha hacia arriba registra un estado lógico alto (HIGH o “1”), representando un pulso activo dentro de la secuencia digital.
- El botón con flecha hacia abajo registra un estado lógico bajo (LOW o “0”), indicando ausencia de pulso.
- El botón “Siguiente” permite avanzar automáticamente hacia la siguiente posición de edición dentro de la secuencia binaria.

En caso de errores durante la construcción de la rueda fónica o sincronización, el botón “Borrar” elimina el valor previamente registrado, permitiendo corregir la configuración de manera sencilla.

Durante el proceso de edición, la aplicación almacena internamente las secuencias binarias correspondientes a:

- CKP,
- CMP,
- CMP2.

Asimismo, la aplicación incorpora un sistema de almacenamiento de configuraciones automotrices. Mediante el botón “Guardar Señal”, el usuario puede almacenar:

- longitud de señal,
- secuencia binaria,
- parámetros de sincronización.

Esta función permite reutilizar configuraciones previamente desarrolladas sin necesidad de reconstruir manualmente cada señal.

De igual manera, el botón “Cargar Señal” permite recuperar configuraciones almacenadas anteriormente. La aplicación reconstruye automáticamente la secuencia binaria dentro de la interfaz gráfica, permitiendo continuar con la edición o transmisión de la señal.

Una vez concluida la configuración, la aplicación convierte las secuencias gráficas en tramas seriales Bluetooth para su transmisión hacia el ESP32. Dependiendo del tipo de señal, el sistema utiliza identificadores específicos:

- “K” para CKP,
- “M” para CMP,
- “N” para CMP2.

Posteriormente, el ESP32 almacena las secuencias recibidas en buffers temporales destinados a la generación de señales digitales automotrices en tiempo real.

La aplicación también incorpora un módulo de control de RPM, el cual permite modificar dinámicamente la velocidad de simulación del motor automotriz. El usuario puede incrementar o disminuir las revoluciones por minuto utilizando sliders gráficos o botones de control.

El valor configurado es enviado al ESP32 mediante tramas Bluetooth, permitiendo ajustar la frecuencia de generación de señales CKP y CMP de acuerdo con las condiciones simuladas del motor.

Adicionalmente, el sistema incorpora simulación de sensores analógicos mediante comunicación I2C. La aplicación permite modificar parámetros de sensores utilizando controles deslizantes, enviando posteriormente los datos hacia el ESP32.

El microcontrolador procesa la información recibida y genera señales analógicas utilizando un convertidor digital–analógico MCP4725 y un multiplexor TCA9548A, permitiendo emular sensores automotrices reales utilizados por la ECU.

Otro módulo importante corresponde a la telemetría automotriz. La aplicación recibe información en tiempo real desde el ESP32 relacionada con:

- inyectores,
- bobinas,
- relés,
- actuadores automotrices.

Estos datos son representados gráficamente dentro de la interfaz, permitiendo supervisar el comportamiento de la ECU y verificar el funcionamiento general del sistema durante las pruebas de diagnóstico.

Finalmente, la aplicación incorpora controles de inicio y detención de simulación mediante botones específicos. Cuando el usuario activa la simulación, el ESP32 inicia la generación precisa de señales CKP/CMP/CMP2 utilizando procesamiento Dual-Core y control temporal en microsegundos.

Este mecanismo garantiza:

- estabilidad temporal,
- sincronización automotriz,
- precisión en generación de señales,
- confiabilidad del sistema de diagnóstico automotriz.

Figura 30. interfaz de aplicación móvil.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.4. COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL HARDWARE DEL SISTEMA

El presente sistema de diagnóstico automotriz basado en ESP32 integra diversos componentes electrónicos fundamentales que permiten el procesamiento, acondicionamiento, protección y generación de señales automotrices. Estos elementos constituyen la base física del sistema, asegurando la correcta interacción entre el microcontrolador y los sistemas automotrices.

De acuerdo con Franco (2020), los sistemas integrados aplicados a la autotrónica requieren una arquitectura de hardware robusta que integre dispositivos de control, protección y adaptación de señal para garantizar la estabilidad del sistema.

3.4.1. Microcontrolador ESP32 (SoC Dual-Core)

El microcontrolador ESP32 es un dispositivo de alto rendimiento ampliamente utilizado en sistemas integrados, debido a su capacidad de procesamiento, conectividad y versatilidad en aplicaciones electrónicas.

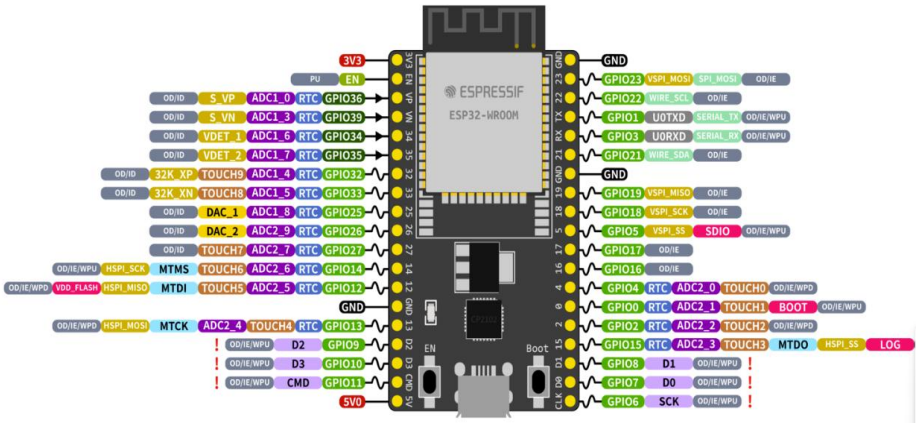
Este microcontrolador integra múltiples funcionalidades en un solo chip, entre las que destacan: · Procesador de alto rendimiento (arquitectura Dual-Core). · Conectividad inalámbrica (Bluetooth y Wi-Fi). · Múltiples pines de entrada y salida (GPIO). · Soporte para protocolos de comunicación estándar en la industria como I2C, SPI y UART.

Según Espressif Systems (2020), el ESP32 es ideal para aplicaciones de control y monitoreo en tiempo real, lo que lo convierte en una plataforma de hardware de arquitectura abierta sumamente adecuada para el diagnóstico automotriz.

En el contexto del presente trabajo, las características teóricas de este microcontrolador sustentan su capacidad para gestionar la generación paramétrica de señales CKP y CMP, la emulación de sensores analógicos y el monitoreo de actuadores en tiempo real, todo ello procesando comandos simultáneos mediante comunicación inalámbrica.

.

Figura 31. Microcontrolador (ESP32).



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

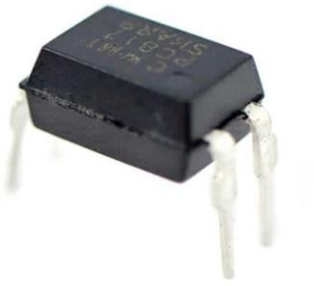
3.4.2. Aislamiento galvánico mediante optoacopladores (PC817)

El optoacoplador PC817 permite la transferencia de señales entre circuitos eléctricos aislados mediante acoplamiento óptico, utilizando un LED infrarrojo y un fototransistor.

Según Sedra y Smith (2016), el aislamiento galvánico es fundamental en sistemas electrónicos industriales y automotrices para proteger circuitos de baja tensión frente a picos de voltaje y ruido electromagnético generado por cargas inductivas.

En este proyecto, su implementación permite proteger el microcontrolador ESP32 frente a transitorios de 12V provenientes de actuadores automotrices.

Figura 32. Optoacopladores (PC817).



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

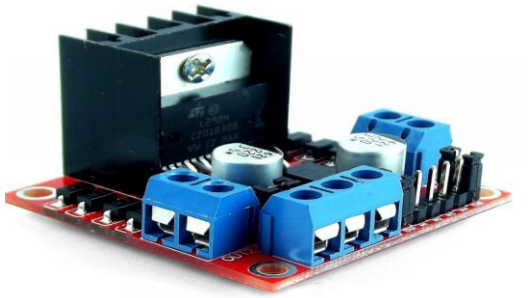
3.4.3. Amplificación de señal mediante puente H (L298N)

El L298N es un driver de potencia tipo puente H dual utilizado para el control de cargas eléctricas.

De acuerdo con Malvino y Bates (2018), los drivers de potencia permiten adaptar niveles de voltaje y corriente entre circuitos lógicos y cargas de mayor potencia, funcionando como etapas de interfaz entre microcontroladores y sistemas externos.

En este sistema, el L298N actúa como amplificador de señal, elevando niveles de 3.3V del ESP32 a señales compatibles con la ECU automotriz.

Figura 33. Puente H (L298N).



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

3.4.4. Conversión digital-analógica (MCP4725)

El MCP4725 es un convertidor digital-analógico (DAC) de 12 bits con comunicación I2C, utilizado para transformar valores digitales en señales analógicas continuas y de alta estabilidad.

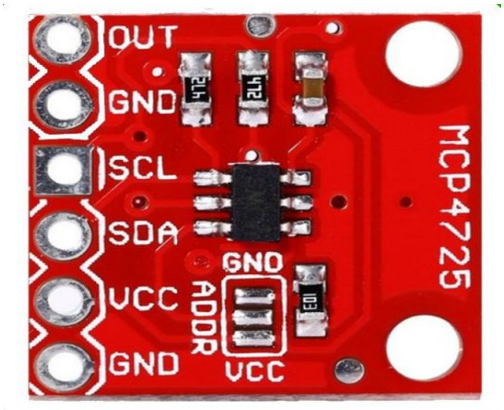
Según Horowitz y Hill (2015), los convertidores digital-analógico (DAC) son dispositivos fundamentales en sistemas electrónicos modernos, ya que permiten reconstruir señales analógicas a partir de información digital discreta, garantizando precisión en aplicaciones de control y simulación.

En el ámbito de la autotrónica, este tipo de conversión es esencial para la emulación de sensores variables del motor, debido a que muchos de ellos generan señales analógicas proporcionales a magnitudes físicas.

De acuerdo con Franco (2020), la generación de señales analógicas controladas mediante DAC en sistemas integrados permite la simulación realista de sensores como TPS (posición de acelerador), MAP (presión absoluta del múltiple) y ECT (temperatura del refrigerante), lo que facilita el diagnóstico electrónico sin necesidad de sensores físicos.

En este proyecto, el MCP4725 permite generar señales de voltaje entre 0V y 5V con resolución fina, replicando el comportamiento dinámico de sensores automotrices en condiciones variables de operación.

Figura 34. MCP4725.



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

3.4.5. Multiplexor I2C (TCA9548A)

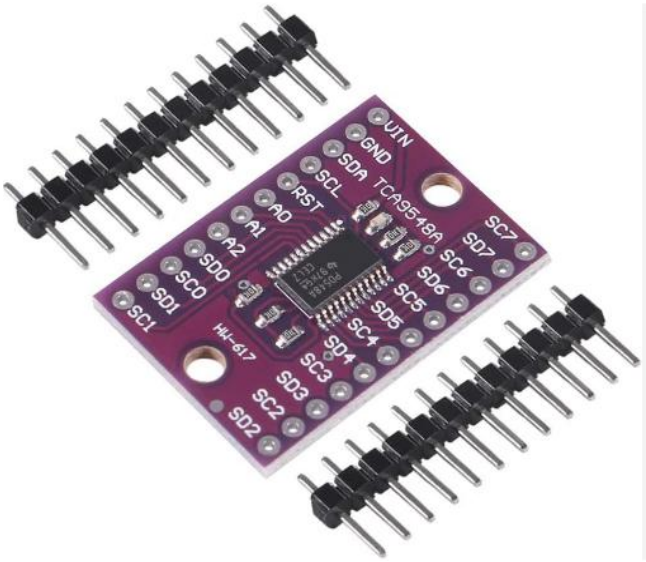
El TCA9548A es un multiplexor de bus I2C que permite la conexión de múltiples dispositivos con direcciones repetidas mediante la selección de canales independientes.

Según Texas Instruments (2021), los multiplexores I2C son utilizados en sistemas integrados complejos para evitar conflictos de direccionamiento, permitiendo la expansión del bus sin interferencias ni colisiones de datos.

De acuerdo con Wolf (2012), en sistemas integrados avanzados es común la necesidad de múltiples periféricos con la misma dirección I2C, lo que hace indispensable el uso de dispositivos de multiplexación para mantener la integridad de la comunicación.

En este proyecto, el TCA9548A permite la conexión simultánea de múltiples módulos DAC y sensores simulados, garantizando una comunicación ordenada entre el microcontrolador ESP32 y los dispositivos periféricos sin saturación del bus I2C.

Figura 35. Multiplexor I2C (TCA9548A).



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

3.4.6. Regulador de voltaje conmutado (LM2596)

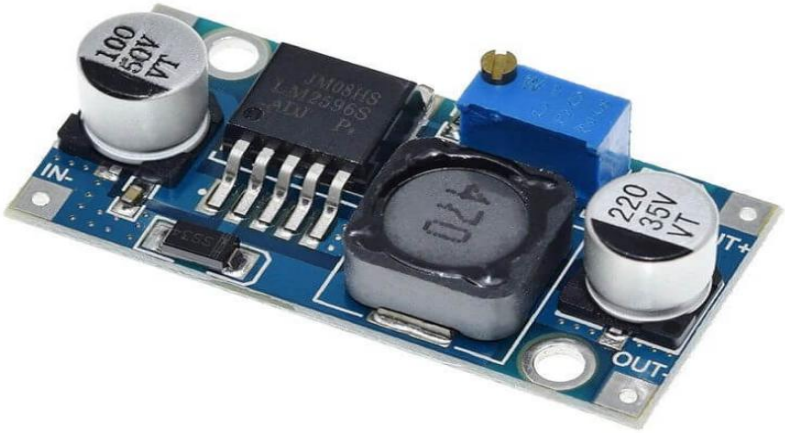
El LM2596 es un convertidor DC-DC tipo buck que reduce tensiones de entrada de 12V–14.4V a niveles estables de 5V o 3.3V.

Según Rashid (2014), los convertidores conmutados son altamente eficientes en sistemas electrónicos debido a su capacidad de reducir pérdidas energéticas mediante conmutación de alta frecuencia, en contraste con los reguladores lineales tradicionales.

De acuerdo con Erickson y Maksimovic (2018), estos reguladores son ampliamente utilizados en sistemas integrados por su alta eficiencia energética, baja disipación térmica y capacidad de entregar corrientes elevadas sin comprometer la estabilidad del sistema.

En el sistema propuesto, el LM2596 garantiza una alimentación estable para el ESP32 y los módulos de señal, protegiendo el sistema frente a variaciones típicas del entorno automotriz.

Figura 36. Regulador de voltaje conmutado (LM2596).



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

3.4.7. Relés electromecánicos automotrices (12V)

Los relés electromecánicos son dispositivos de conmutación controlados por una señal eléctrica de baja potencia que permiten manejar cargas de mayor corriente.

De acuerdo con Chapman (2013), los relés son componentes esenciales en sistemas eléctricos automotrices, ya que permiten aislar circuitos de control de baja potencia de cargas de alta corriente, garantizando seguridad y eficiencia operativa.

Según Malvino y Bates (2018), los relés funcionan como interfaces de potencia entre circuitos digitales y sistemas eléctricos reales, siendo ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y automotrices.

En este proyecto, los relés permiten el control de actuadores automotrices simulados o reales, como bombas de combustible, ventiladores o sistemas de encendido, sin sobrecargar la etapa lógica del ESP32.

Figura 37. Relés electromecánicos automotrices (12V).



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

3.4.8. Diodos flyback (1N4007)

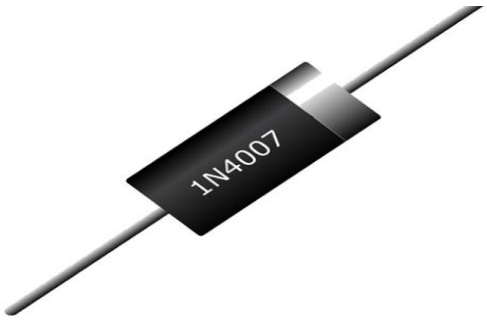
Los diodos flyback son dispositivos de protección utilizados en paralelo con cargas inductivas para eliminar picos de tensión generados por el colapso del campo magnético.

Según Boylestad y Nashelsky (2016), los diodos de rueda libre son fundamentales en circuitos con cargas inductivas, ya que protegen los semiconductores contra sobretensiones transitorias que pueden causar fallos irreversibles.

De acuerdo con Sedra y Smith (2016), este tipo de protección es indispensable en sistemas electrónicos que trabajan con relés, motores o bobinas, debido a la energía almacenada en estos componentes.

En el sistema propuesto, los diodos 1N4007 protegen los circuitos de control frente a picos generados por la activación y desactivación de relés automotrices.

Figura 38. Diodos flyback (1N4007).



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

3.4.9. Protección General contra Sobrecorrientes

Los fusibles son dispositivos de protección eléctrica diseñados para interrumpir el flujo de corriente cuando esta supera un valor seguro establecido.

Según Theraja (2017), los fusibles constituyen una de las formas más simples y efectivas de protección contra sobrecorriente en sistemas eléctricos y electrónicos.

De acuerdo con Alexander y Sadiku (2017), estos dispositivos actúan como elementos de seguridad pasiva que protegen los componentes electrónicos ante fallas como cortocircuitos o sobrecargas.

En este sistema, el fusible colocado en la entrada de alimentación protege el ESP32 y los módulos auxiliares ante fallas eléctricas del entorno automotriz.

Figura 39. Fusible y Porta fusible.



Fuente: Ardunel Online. Recuperado de https://www.ardunelonline.com

3.5. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

3.5.1. Implementación Inicial en Protoboard

Antes de realizar la fabricación definitiva de la placa electrónica PCB, se desarrolló una etapa experimental de implementación sobre protoboard, con el propósito de validar el funcionamiento general del sistema electrónico y verificar la integración entre hardware y software.

Esta fase permitió realizar pruebas preliminares de funcionamiento y detectar posibles errores antes de la fabricación final del circuito impreso.

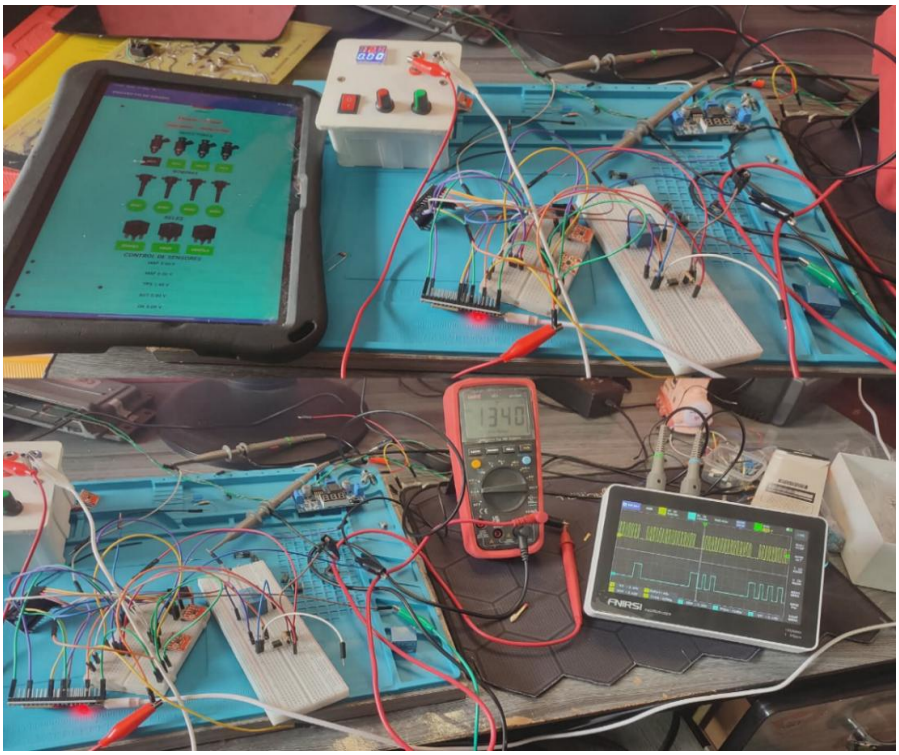
Durante esta etapa se verificó:

- funcionamiento del ESP32,
- generación de señales CKP/CMP,
- comunicación Bluetooth,
- simulación de sensores analógicos,
- lectura de actuadores,
- sincronización general del sistema,
- estabilidad de alimentación.

Asimismo, el protoboard permitió modificar conexiones y ajustar parámetros electrónicos de forma rápida, facilitando el proceso de depuración y optimización del sistema.

La implementación experimental constituyó una etapa fundamental para garantizar la viabilidad técnica del proyecto antes de proceder al diseño definitivo de la PCB.

Figura 40. Implementación experimental del sistema sobre protoboard.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.6. DISEÑO DEL ESQUEMÁTICO ELECTRÓNICO

Una vez finalizadas las pruebas preliminares en protoboard, se desarrolló el esquemático electrónico completo del sistema de diagnóstico automotriz.

El diseño esquemático permitió organizar de manera estructurada todos los módulos electrónicos que integran el sistema, estableciendo conexiones eléctricas, distribución de alimentación y arquitectura general del circuito.

El esquemático incluyó los siguientes componentes principales:

- Microcontrolador ESP32.
- Convertidor digital–analógico MCP4725.
- Multiplexor I2C TCA9548A.
- Entradas y salidas digitales.
- Sistema de alimentación.
- LEDs indicadores de funcionamiento.
- Módulo reductor de voltaje LM2596 3A.
- Driver L298N puente H.
- Conector DB9.
- Conector DB25.
- Optoacopladores.
- Relés automotrices.
- Diodos de protección.
- Resistencias de acondicionamiento.

El diseño electrónico fue estructurado en módulos independientes para facilitar:

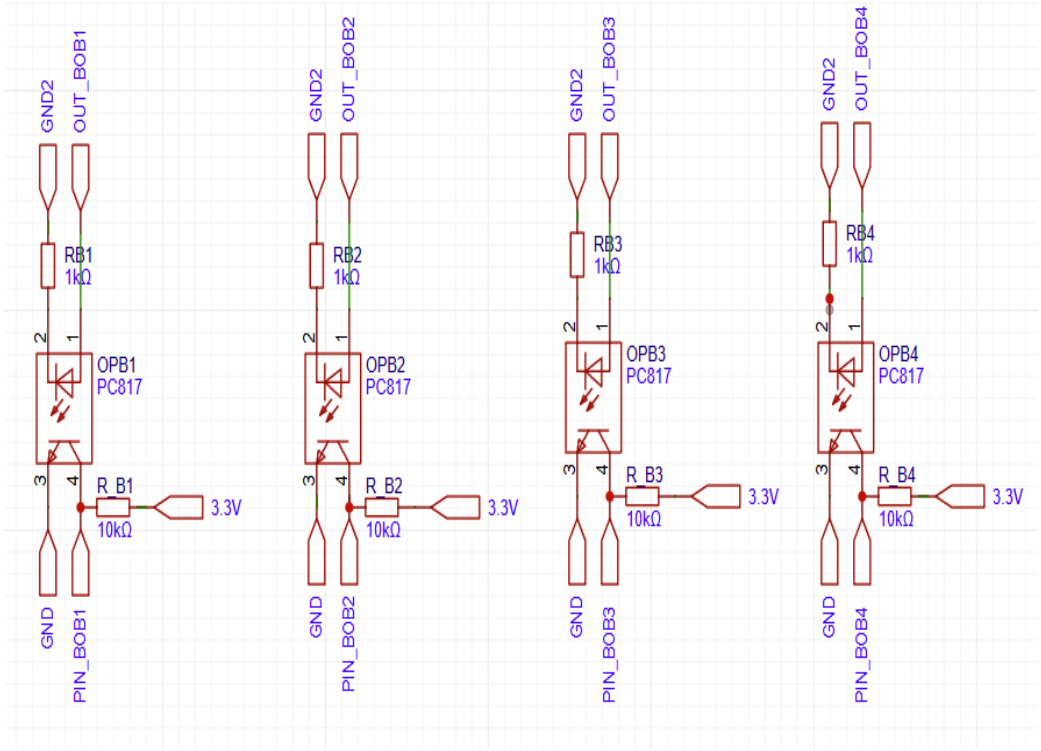
- mantenimiento,
- diagnóstico,
- ampliación futura,
- distribución organizada de señales.

3.6.1. Diagrama de Captura de Pulsos Positivos de Bobina

Este módulo fue diseñado para capturar señales positivas provenientes del sistema de encendido automotriz, permitiendo detectar pulsos generados por bobinas de encendido y procesarlos mediante el ESP32.

El circuito incorpora protección eléctrica y acondicionamiento de señal para evitar daños al microcontrolador debido a variaciones de voltaje presentes en el entorno automotriz.

Figura 41. Diagrama de captura de pulsos positivos de bobina.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.6.2. Diagrama de Captura de Pulsos Negativos de Inyectores

El sistema incorpora un circuito especializado para capturar pulsos negativos generados por inyectores automotrices.

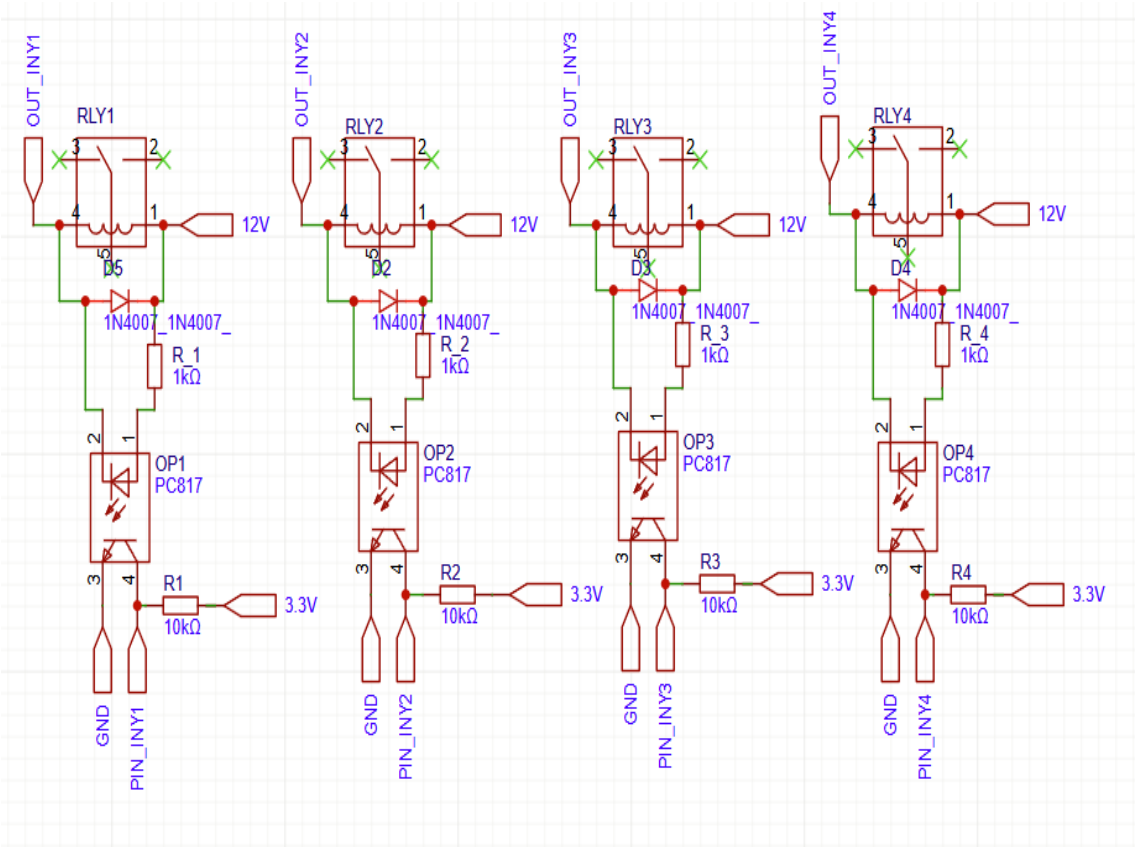
Este módulo permite:

- detectar tiempos de activación,
- supervisar comportamiento de inyección,

- transmitir telemetría hacia la aplicación Android.

Asimismo, incorpora aislamiento eléctrico mediante optoacopladores para proteger los circuitos electrónicos.

Figura 42. Diagrama de captura de pulsos negativos de inyectores.



Fuente: Elaboración Propia 2026

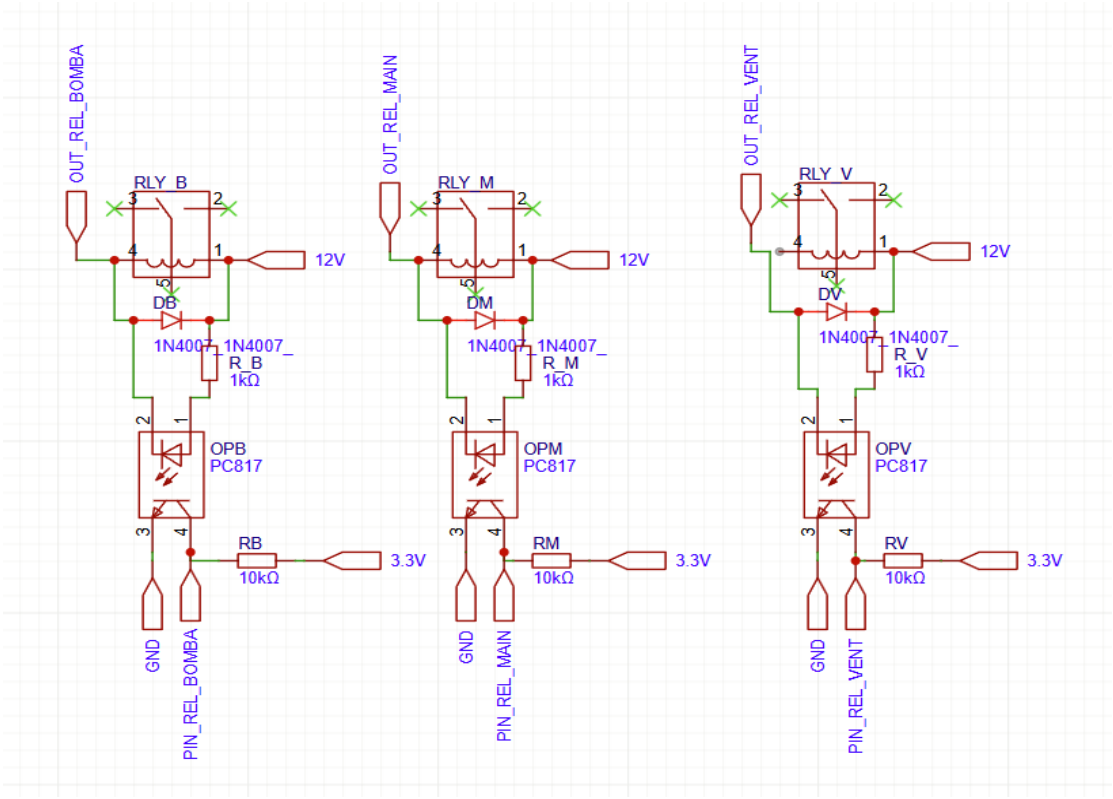
3.6.3. Diagrama de Captura de Pulsos Negativos de Bomba, Main y Ventilador

El sistema también permite monitorear señales negativas correspondientes a:

- bomba de combustible,
- relé principal (Main),
- ventilador automotriz.

Este módulo permite supervisar el comportamiento de actuadores eléctricos controlados por la ECU.

Figura 43. Diagrama de captura de pulsos negativos de bomba, main y ventilador.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.6.4. Diagrama de Control de Voltajes para Sensores Automotrices

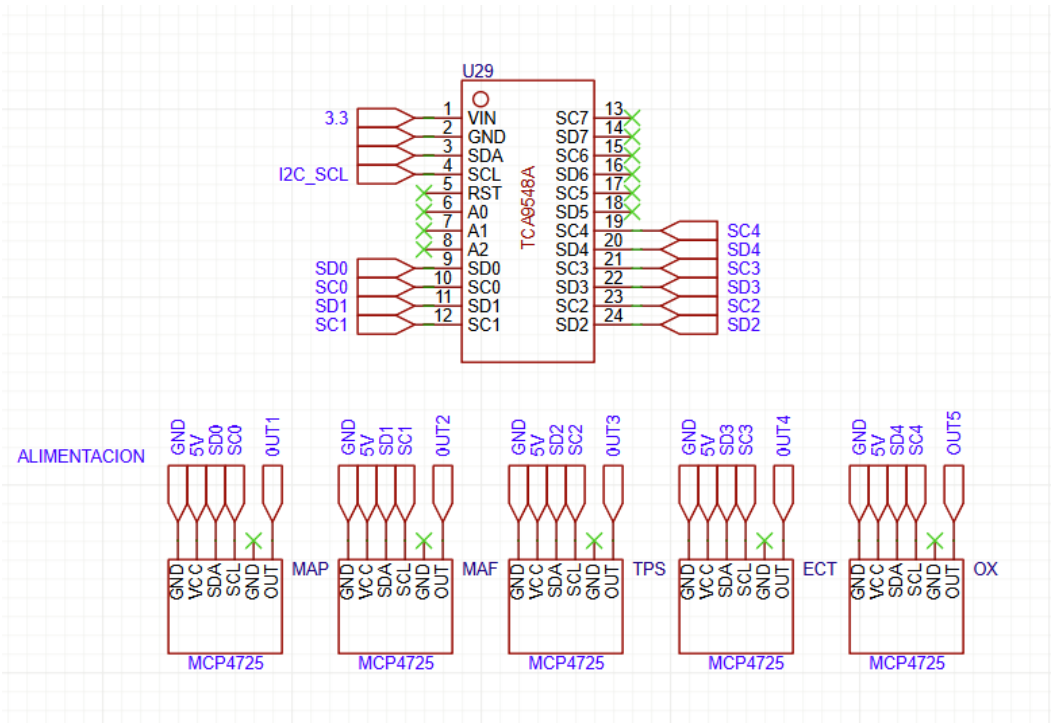
Este circuito fue desarrollado para generar señales analógicas variables utilizadas en sensores automotrices como:

- MAP,
- MAF,
- TPS,
- ECT,
- sensor de oxígeno (OX).

El sistema utiliza el DAC MCP4725 para generar voltajes controlados digitalmente desde la aplicación Android.

Esto permite emular sensores automotrices reales y validar el comportamiento de la ECU en distintas condiciones de operación.

Figura 44. Diagrama de control de voltajes para sensores automotrices.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.6.5. Diagrama de Alimentación General y Regulación de Voltaje

El sistema fue diseñado para operar mediante alimentación automotriz de 12V DC.

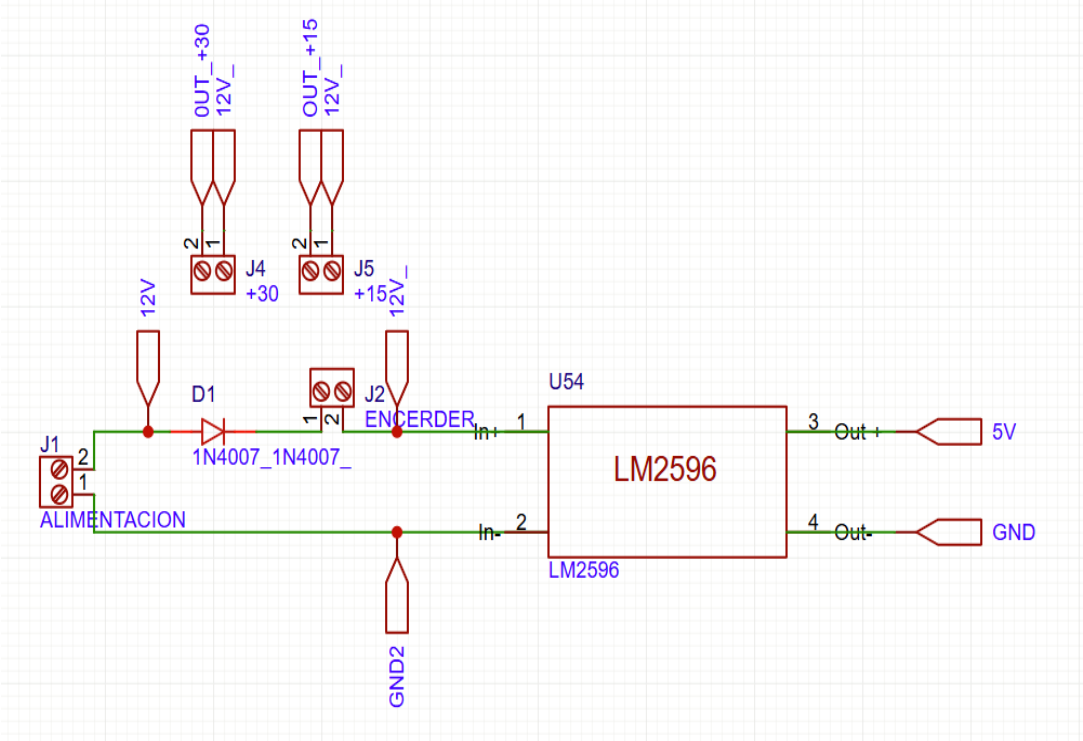
Para garantizar estabilidad eléctrica, se incorporó un módulo regulador LM2596 de 3A encargado de reducir el voltaje hacia niveles adecuados para:

- ESP32,
- sensores,
- módulos electrónicos,
- circuitos lógicos.

El diseño incluye:

- filtrado,
- protección,
- regulación de voltaje,
- distribución de alimentación.

Figura 45. Diagrama de alimentación general y regulación de voltaje.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.6.6. Diagrama de Potencia y Amplificación de Señales CKP/CMP

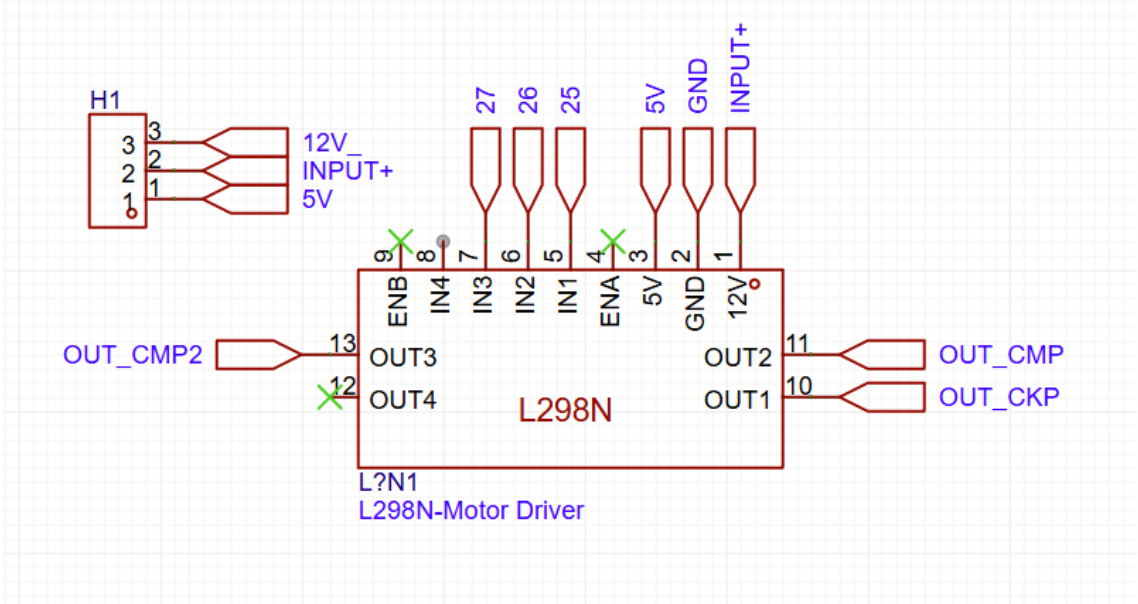
Este módulo permite amplificar y acondicionar las señales CKP, CMP y CMP2 generadas por el ESP32 para hacerlas compatibles con la ECU automotriz.

El circuito fue diseñado para:

- mejorar estabilidad de señal,
- adaptar niveles eléctricos,
- garantizar sincronización adecuada,
- reducir interferencias.

Asimismo, permite trabajar con señales digitales automotrices de forma segura y estable.

Figura 46. Diagrama de potencia y amplificación para señales CKP/CMP/CMP2.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.6.7. Diagrama del Microcontrolador Central y Puertos de Interfaz

El microcontrolador ESP32 constituye el núcleo principal del sistema.

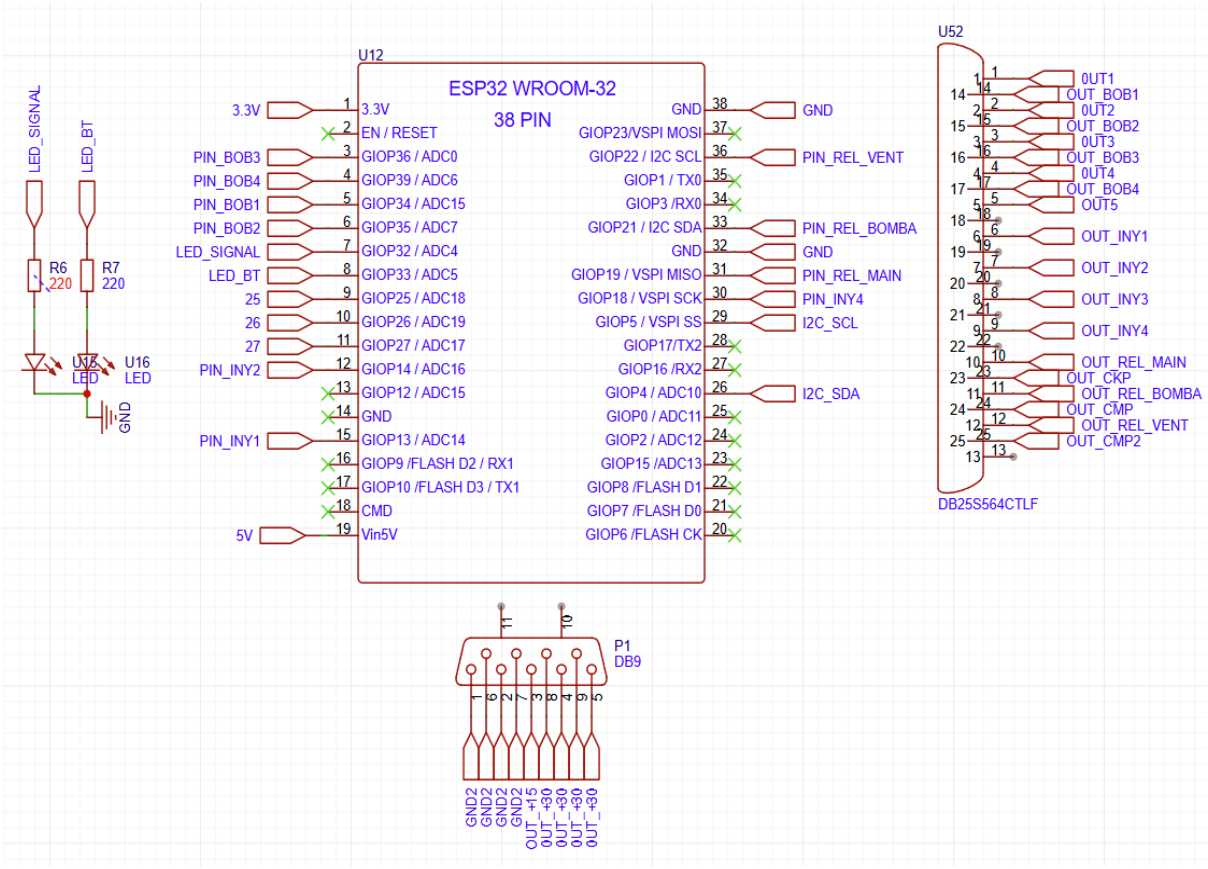
Este módulo integra:

- procesamiento de señales,
- comunicación Bluetooth,
- control I2C,
- telemetría,
- generación CKP/CMP,
- supervisión de actuadores.

Asimismo, incorpora puertos de interfaz automotriz mediante conectores DB9 y DB25, facilitando la conexión con:

- ECU,
- sensores,
- actuadores,
- módulos externos.

Figura 47. Diagrama del microcontrolador central y puertos de interfaz automotriz.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.7. DISEÑO DE LA PCB

Posteriormente se realizó el diseño de la placa PCB (Printed Circuit Board), considerando criterios de estabilidad eléctrica, distribución de señales y optimización física del sistema.

El diseño de la PCB permitió:

- optimizar el ruteo de pistas,
- reducir interferencias eléctricas,
- mejorar la distribución de componentes,
- compactar el sistema,

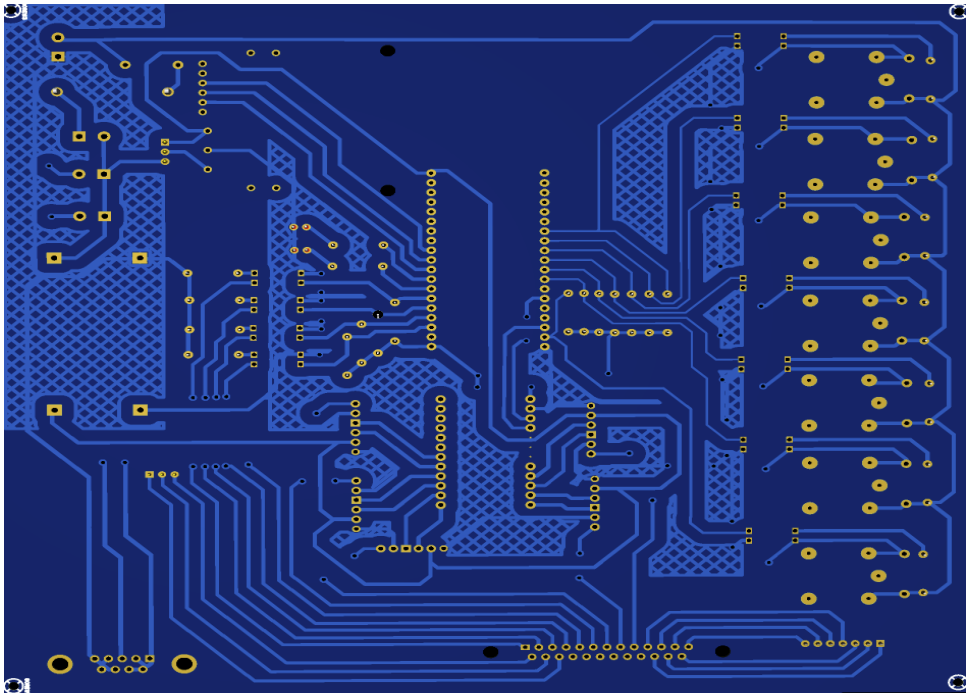
- facilitar el ensamblaje electrónico.

Durante el diseño también se consideraron:

- separación de señales de potencia y lógica,
- disipación térmica,
- protección eléctrica,
- estabilidad de comunicación.

La PCB fue desarrollada para integrar todos los módulos electrónicos en una sola plataforma compacta y funcional.

Figura 48. Diseño final de la PCB del sistema.



Fuente: Elaboración Propia 2026

Se observa el diseño final de la placa PCB desarrollada para el sistema

3.8. FABRICACIÓN DE LA PCB

La fabricación de la PCB se realizó mediante procesos de elaboración manual y verificación electrónica.

Las etapas principales fueron:

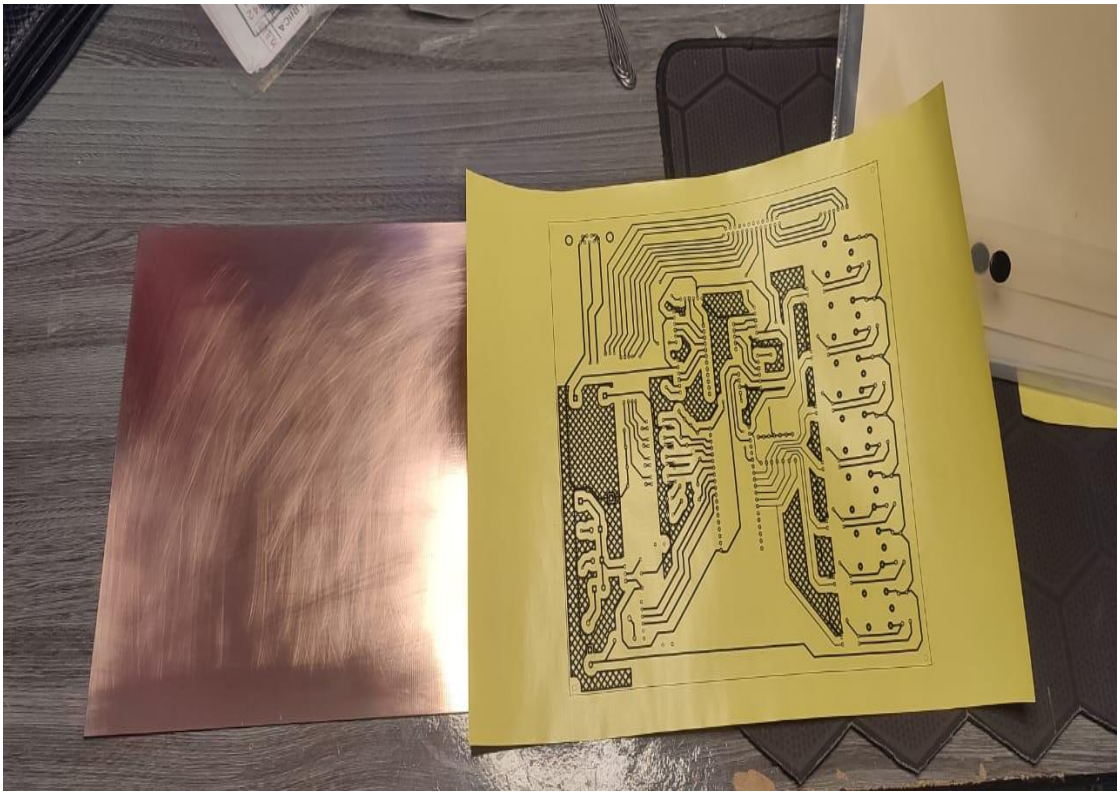
- transferencia del diseño,
- ataque químico,
- perforado de la placa,
- limpieza de pistas,
- eliminación de residuos,
- verificación visual.

Posteriormente, se realizó una prueba de continuidad eléctrica utilizando instrumentos de medición electrónica, verificando:

- ausencia de cortocircuitos,
- continuidad de pistas,
- correcta conexión entre módulos.

Estas pruebas garantizaron el correcto funcionamiento eléctrico antes del ensamblaje final.

Figura 49. Placa De Cobre Y La Hoja Transfer



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.9. ENSAMBLAJE FINAL DEL SISTEMA

Una vez fabricada la PCB, se procedió al ensamblaje y soldadura de todos los componentes electrónicos del sistema.

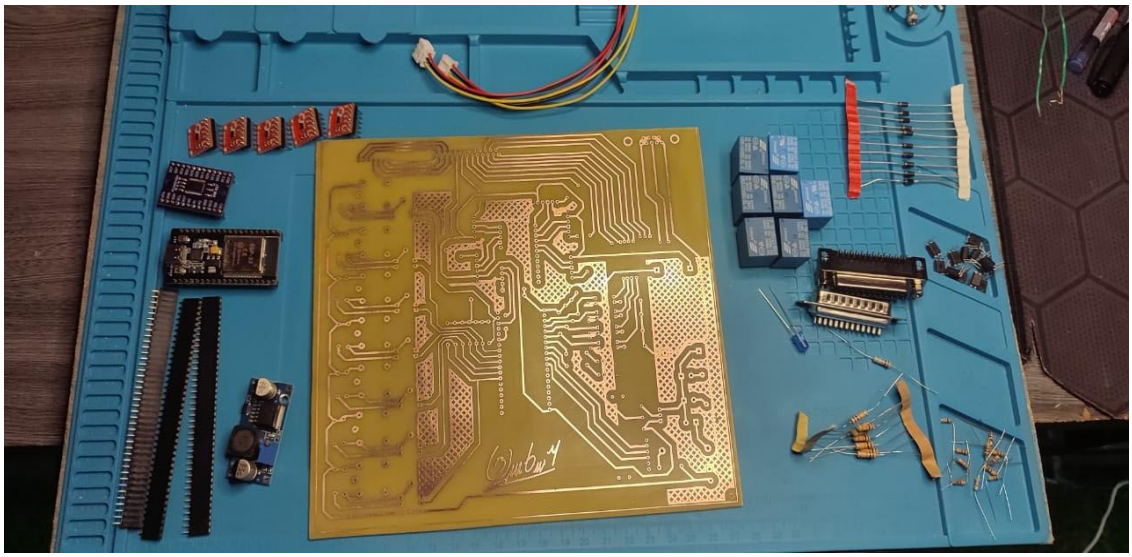
Durante esta etapa se instalaron:

- microcontrolador ESP32,
- módulos I2C,
- conectores,
- resistencias,
- diodos,
- LEDs,
- relés,
- reguladores,
- optoacopladores,
- circuitos de potencia.
- **Fuente:** Elaboración Propia 2026

Posteriormente, el sistema fue energizado y sometido a pruebas funcionales para verificar:

- estabilidad eléctrica,
- funcionamiento de módulos,
- comunicación Bluetooth,
- generación de señales,
- operación general del sistema.

Figura 50. Ensamblaje con los componentes electrónicos.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.10. PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA

Finalmente se realizaron pruebas funcionales integrales para validar el desempeño del sistema de diagnóstico automotriz.

Las pruebas contemplaron:

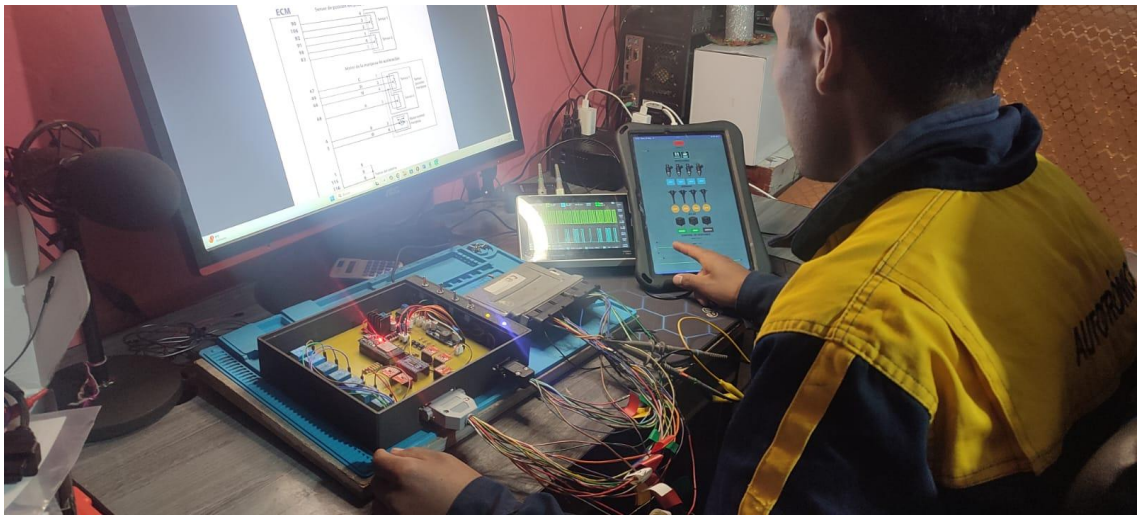
- generación de señales CKP/CMP,
- comunicación Bluetooth,
- control de RPM,
- simulación de sensores I2C,
- telemetría de actuadores,
- comunicación Android ↔ ESP32.

Las evaluaciones permitieron comprobar:

- estabilidad temporal,
- precisión de señales,
- sincronización correcta,
- funcionamiento en tiempo real,
- interacción entre hardware y software.

Los resultados demostraron un funcionamiento estable y confiable del sistema desarrollado.

Figura 51. Verificación y funcionamiento del sistema de diagnóstico.



Fuente: Elaboración Propia 2026

3.11. RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos permitieron verificar que el sistema desarrollado es capaz de:

- generar señales CKP/CMP con estabilidad temporal,
- simular sensores analógicos automotrices,
- monitorear actuadores en tiempo real,
- establecer comunicación Bluetooth estable,
- operar correctamente en tiempo real,
- integrarse con la aplicación Android.

Asimismo, la arquitectura Dual-Core implementada en el ESP32 permitió mantener precisión temporal durante la generación de señales y procesamiento concurrente del sistema.

El sistema desarrollado cumplió satisfactoriamente los objetivos planteados en el proyecto, demostrando viabilidad técnica y funcional para aplicaciones de diagnóstico automotriz y formación técnica en Autotrónica.

3.11.1. Costo de la Construcción del Proyecto de Aplicación

Tabla 2

Costo de la Construcción

ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (Bs)	COSTO TOTAL (Bs)
Microcontrolador ESP32	Pieza	1	110	110
DAC MCP4725	Pieza	5	24	120
Multiplexor I2C TCA9548A	Pieza	1	25	25
Módulo LM2596 3A	Pieza	1	25	25
Driver L298N Puente H	Pieza	1	35	35
Optoacopladores	Pieza	3.50	11	38
Relés automotrices	Pieza	7	6	42
Resistencias electrónicas 10k 1k	Paquete	2	5	10
Diodos electrónicos	Paquete	8	0.50	4
LEDs indicadores	Pieza	5	0.50	2.50
Conector DB9	Pieza	1	35	18
Conector DB25	Pieza	1	32	20

Borneras y terminales	Paquete	1	20	20
PCB Fibra de vidrio	Pieza	1	40	40
Cloruro férrico y materiales PCB	Kit	1	35	35
Estaño y flux para soldadura	Kit	1	20	20
Cables y jumpers	Paquete	1	20	20
Diseño de la caja en 3d	pieza	1	200	200
Fuente de 12 voltios y tres amperios	Pieza	1	50	50
Cables pines	Arnés	1	80	80
Estaño	Metro	2	10	10

TOTAL, GENERAL | 924,50 Bs |

Fuente: Elaboración Propia 2026

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

Se analizaron las características eléctricas y los parámetros de funcionamiento de las señales CKP y CMP, así como de sensores analógicos y actuadores automotrices, permitiendo establecer los requerimientos técnicos necesarios para el diseño del sistema de diagnóstico automotriz basado en ESP32.

- Se logró programar el firmware del microcontrolador ESP32, implementando comunicación Bluetooth, control mediante protocolo I2C y la lógica de generación de señales CKP/CMP, además de la lectura y supervisión de datos provenientes de sensores y actuadores automotrices.
- Se desarrolló satisfactoriamente la aplicación móvil Android mediante la plataforma MIT App Inventor, creando una interfaz gráfica funcional que permitió enviar comandos de generación de señales, controlar la emulación de sensores analógicos y visualizar información de actuadores en tiempo real.
- Se diseñó e implementó la arquitectura de hardware del sistema, integrando módulos electrónicos de emulación, circuitos de acondicionamiento de señal, control de voltajes, telemetría y comunicación, logrando una correcta integración con el microcontrolador ESP32.
- Se validó el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas en banco, comprobando la fidelidad de las señales CKP y CMP generadas, la estabilidad de la comunicación Bluetooth, el correcto funcionamiento de la emulación de sensores y la adecuada interacción con la ECU automotriz.
- La implementación de la arquitectura Dual-Core del ESP32 permitió mejorar la estabilidad temporal y el procesamiento concurrente del

sistema, garantizando precisión en la generación de señales automotrices en tiempo real.

- El sistema desarrollado constituye una herramienta tecnológica funcional y didáctica para la formación técnica en Autotrónica, permitiendo realizar prácticas de diagnóstico electrónico automotriz de manera segura, controlada y accesible.

4.2. Recomendaciones

- Se recomienda incorporar en futuras versiones protocolos de comunicación automotriz como CAN Bus y LIN, con el propósito de ampliar las capacidades de diagnóstico y compatibilidad del sistema.
- Se recomienda añadir funciones especiales a la aplicación como conectarse a internet y subir los historiales de prueba o los reportes de diagnóstico a una base de datos en la nube. Esto abriría las puertas al diagnóstico remoto y al historial clínico digital de los vehículos.
- Se recomienda realizar pruebas del sistema con diferentes modelos de ECU y vehículos automotrices para validar su compatibilidad y comportamiento en diversas condiciones de trabajo.
- mandar a fabricar las placas de circuito impreso de forma profesional en talleres especializados. Esto, junto con el perfeccionamiento continuo de los circuitos de acondicionamiento de señal, es vital para reducir el ruido eléctrico y obtener una precisión mucho mayor en la emulación de los sensores automotrices.
- Se sugiere utilizar el sistema desarrollado como herramienta didáctica en la carrera de Autotrónica, fortaleciendo el aprendizaje práctico en diagnóstico electrónico automotriz.
- Finalmente, se recomienda continuar desarrollando proyectos basados en sistemas integrados y automatización automotriz, promoviendo la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones locales de bajo costo.

Bibliografía

Arduino. (s.f.). *Arduino community*. Hackster.io. Recuperado de https://www.hackster.io/arduino

Barr, M., & Massa, A. (2006). *Programming embedded systems: With C and GNU development tools*. O'Reilly Media.

Bosch. (2002). *Los sensores del automóvil*. Robert Bosch GmbH.

Bosch. (2008). *Sistemas de encendido*. Robert Bosch GmbH.

Bosch, R. (2018). *Automotive electrics and automotive electronics: Systems and components, networking and hybrid drive*. Springer Vieweg.

Denton, T. (2017). *Automotive electrical and electronic systems*. Routledge.

EasyEDA. (s.f.). *EasyEDA: Online PCB design and circuit simulator*. Recuperado de https://easyeda.com

Espinosa, R. (2015). *Metodología de la investigación tecnológica: Guía práctica para proyectos de grado*. Editorial Técnica Universitaria.

Espressif Systems. (2020). *ESP32 technical reference manual*. Espressif Systems.

Ganesan, V. (2019). *Automotive electronics: Fundamentals, components and diagnostics*. Pearson Education.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The art of electronics*. Cambridge University Press.

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). *Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales*. McGraw-Hill.

Massachusetts Institute of Technology. (s.f.). *MIT App Inventor*. Recuperado de https://appinventor.mit.edu

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

Ramírez, J., & Lozano, A. (2018). *Simulación de circuitos electrónicos con herramientas de software libre*. Ediciones Científicas Latinoamericanas.

Rubio, F. (2017). *Integración de sistemas electrónicos: Enfoque práctico para equipos*. Editorial Académica Española.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software*. Pearson.

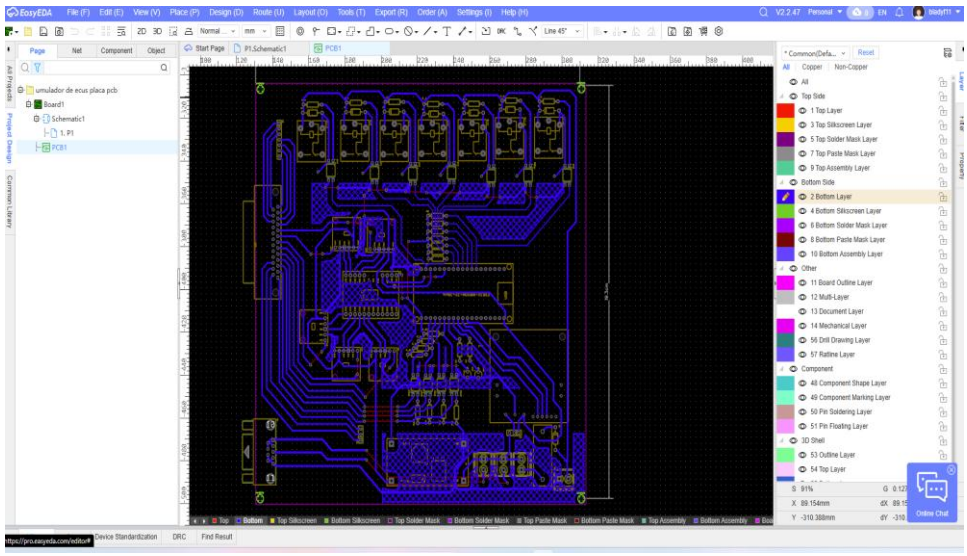
Toyota Motor Corporation. (s.f.). *Manual de entrenamiento TCCS (Toyota Computer Controlled System)*. Toyota Motor Corporation.

Wolber, D., Abelson, H., Friedman, M., & Gray, E. (2015). *App Inventor 2: Create your own Android apps*. O'Reilly Media.

Mitchell 1. (2008). *Nissan Urvan 2008: Engine Performance and Sensors*

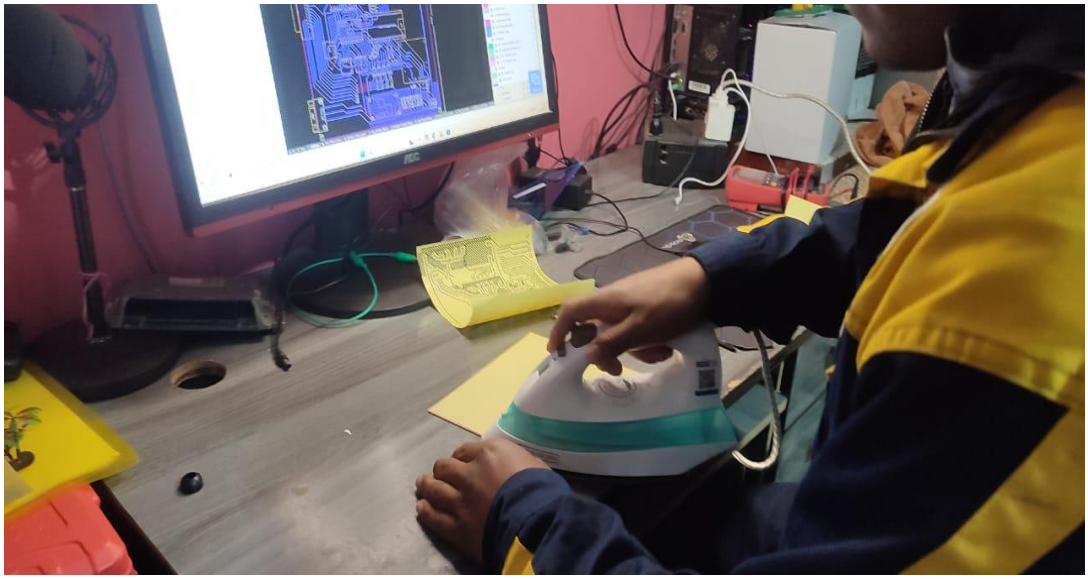
ANEXOS

Anexo 1. Diseño de la PCB del sistema.



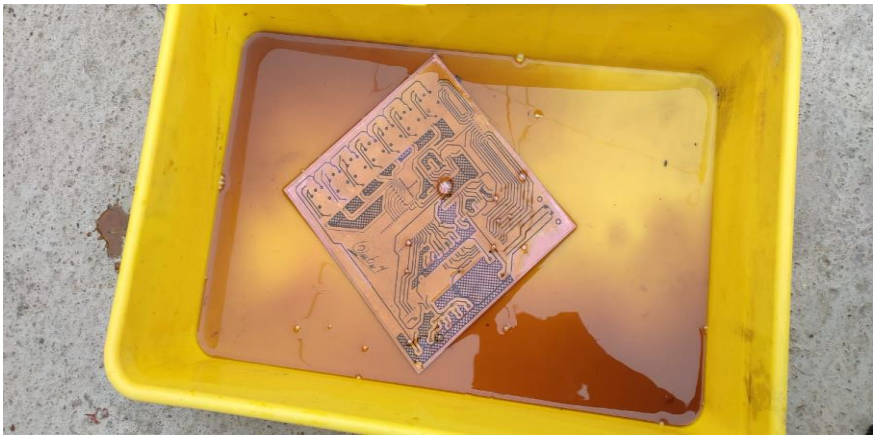
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 2. Planchado del circuito impreso.



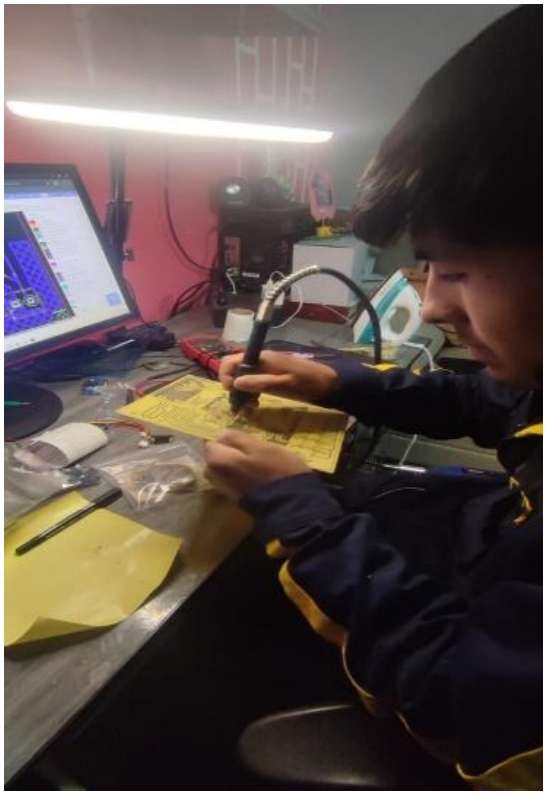
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 3. transferencia de circuito PCB a la placa de cobre y atacado con cloruro férrico



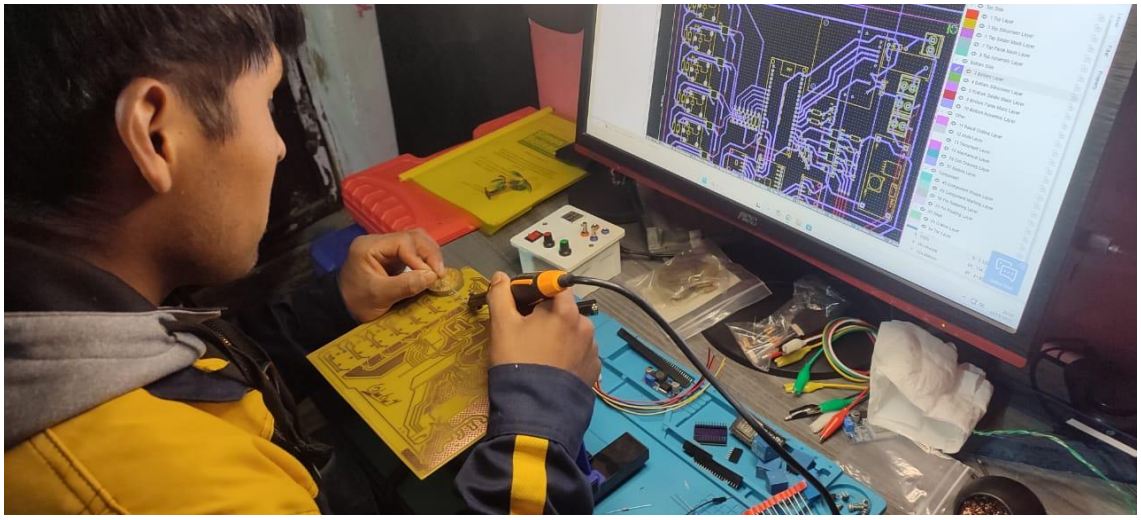
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 4. Perforación de la placa de cobre.



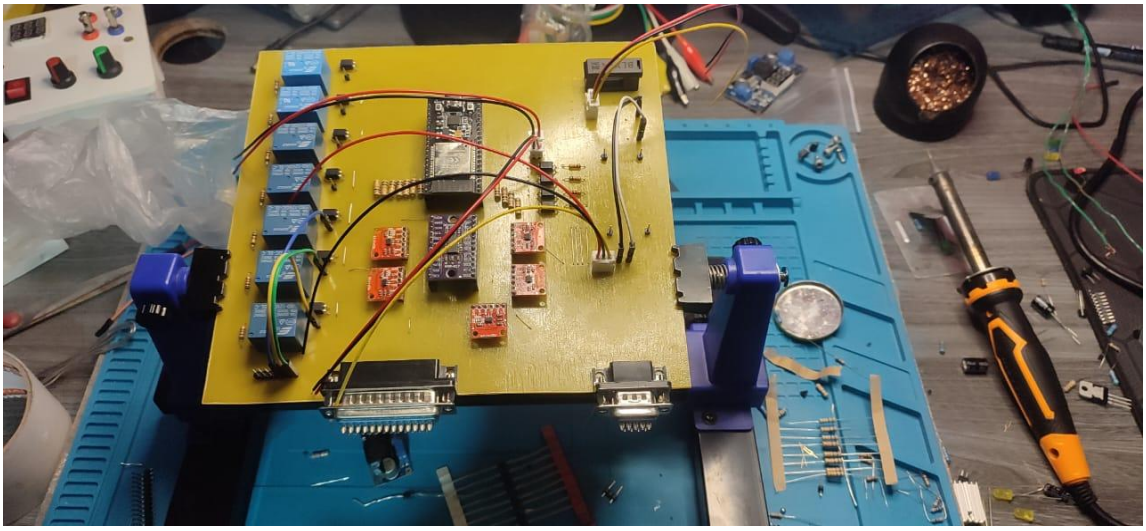
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 5. Ensamblaje con los componentes electrónicos.



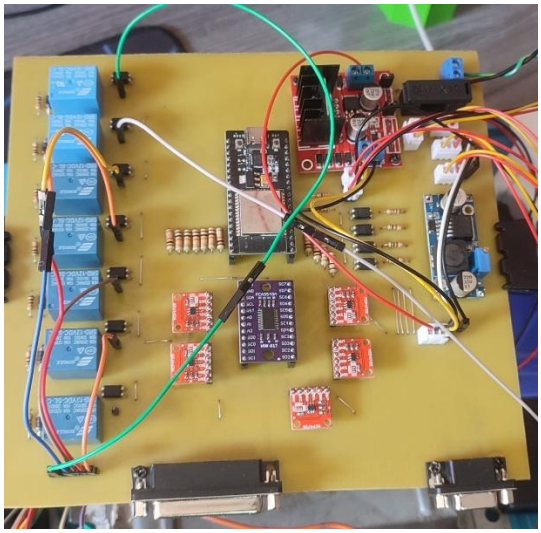
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 6. Ensamblaje de los componentes electrónicos en el punto final.



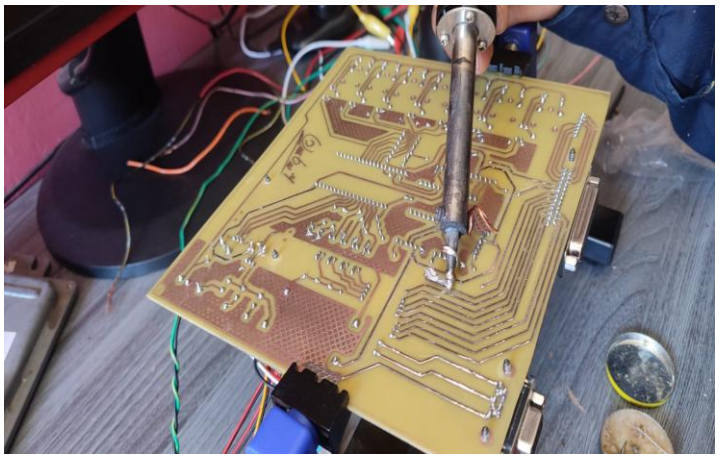
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 7. Ensamblaje final de los componentes.



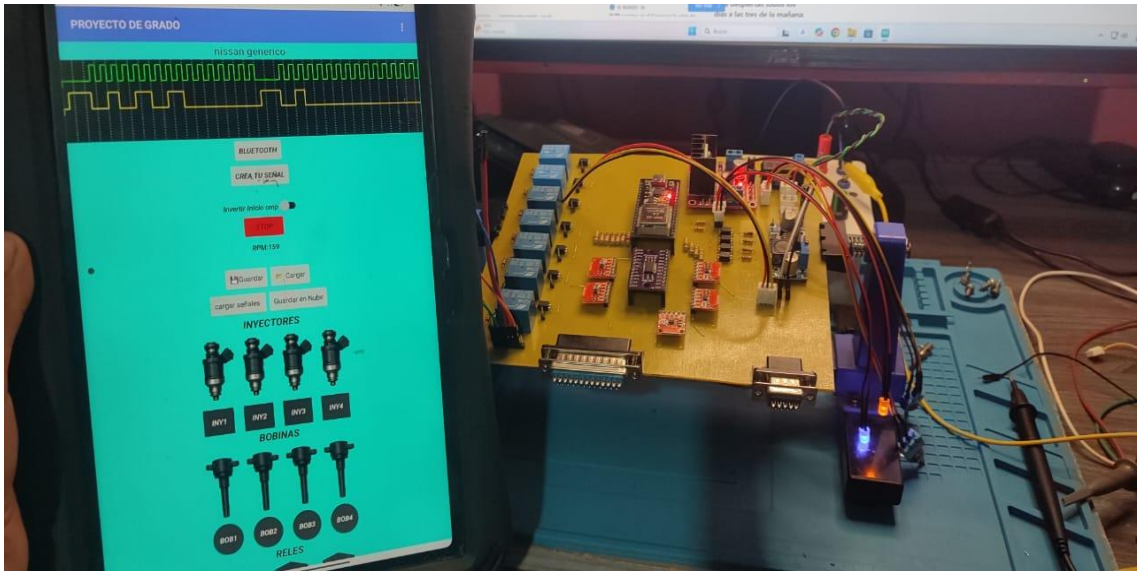
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 8. Cubriendo las pistas con estaño para que no se oxiden



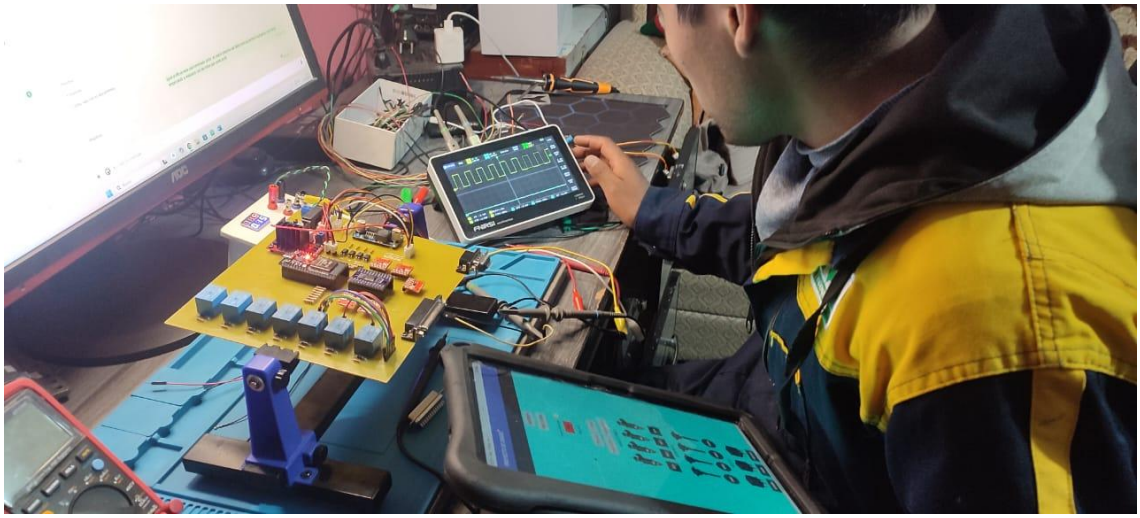
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 9. Verificación de conectividad de bluetooht



Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 10. Comprobación de las señales CKP CMP en el osciloscopio



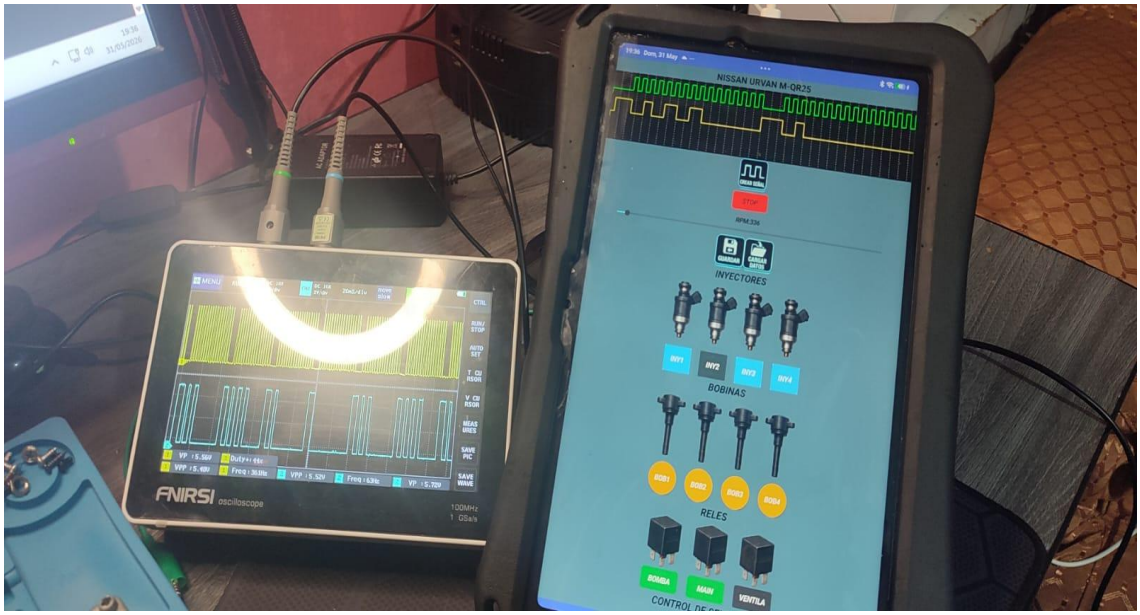
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 11. verificación de la velocidad de la señal CKP CMP.



Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 12. verificación de sincronización de señal CKP CMP.



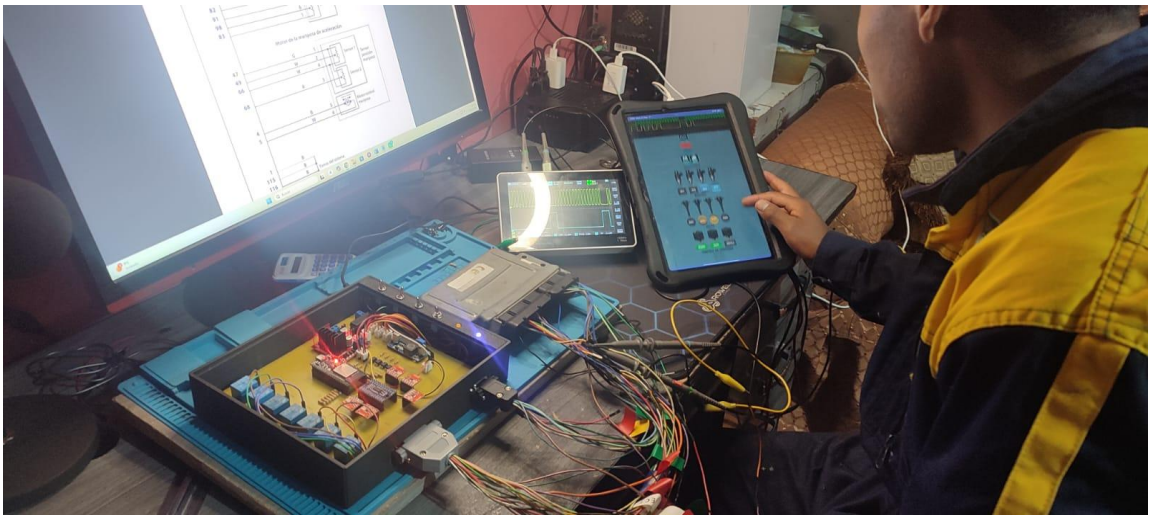
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 13. Comprobación de funcionamiento una unidad de control electrónico (ECU).



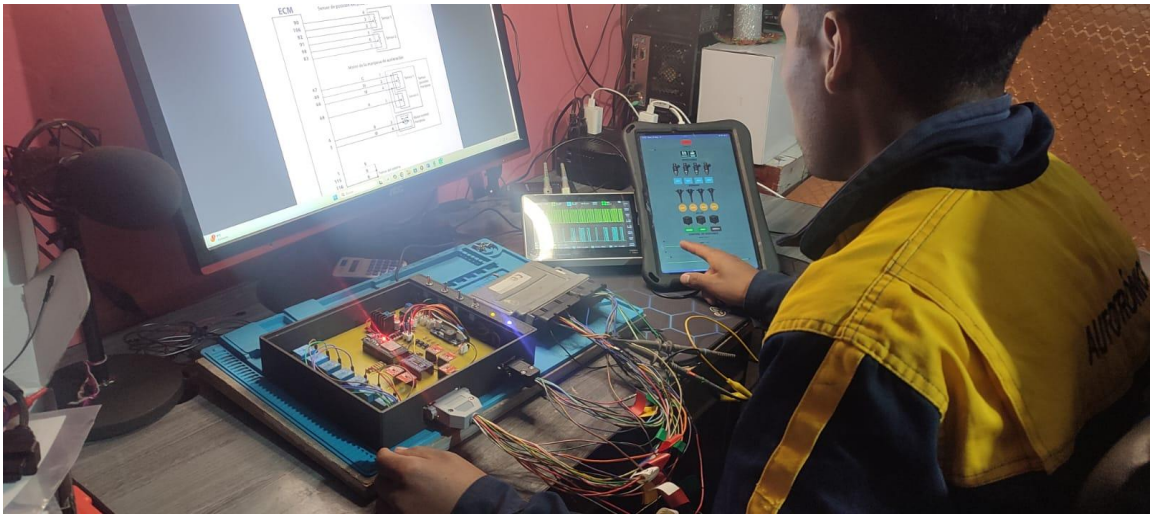
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 14. Verificación de los actuadores inyectores bobinas relevadores.



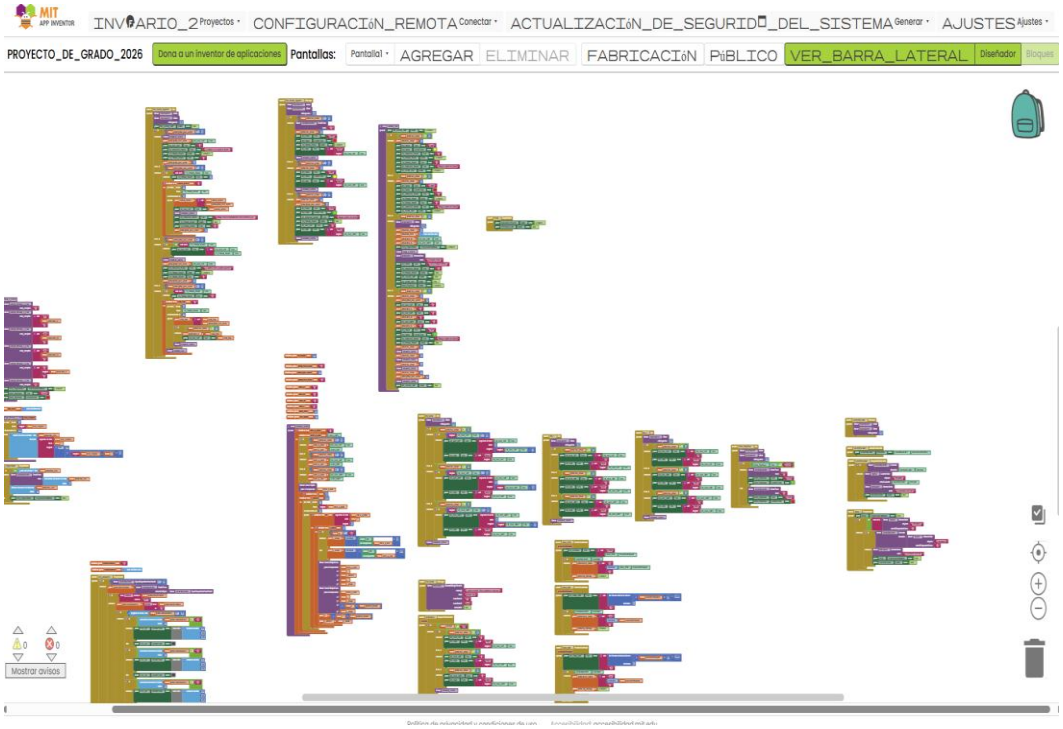
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 15. Verificación de las señales de los sensores



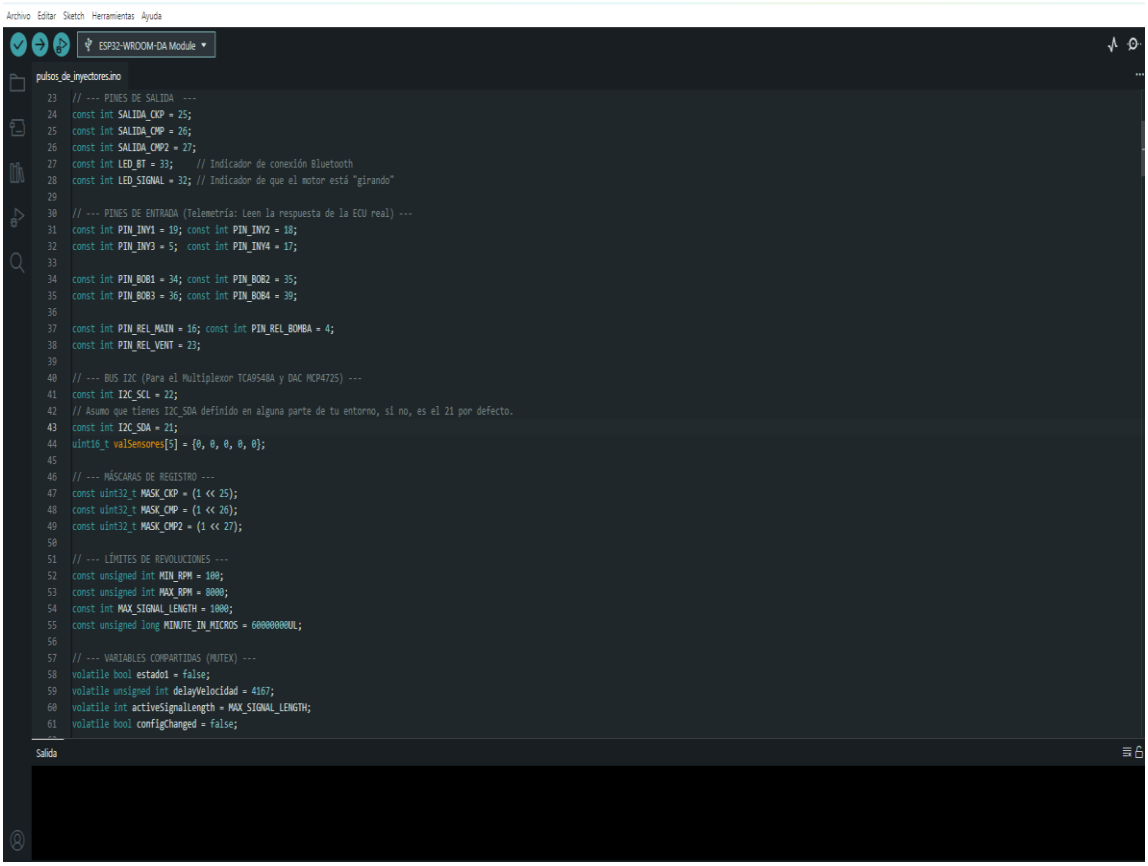
Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 16. Bloque de botones mit app inventor



Fuente: Elaboración Propia 2026

Anexo 17. Código de programación del esp32



Fuente: Elaboración Propia 2026